



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]

Διπλωματική Εργασία

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ]

Επιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

Συνεπιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

[ΠΟΛΗ, ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ]

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.



ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

[ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ]

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΦΟΙΤΗΤΗ]

Επιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

Συνεπιβλέπων:

[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ, ΒΑΘΜΙΔΑ]

[ΠΟΛΗ, ΜΗΝΑΣ ΕΤΟΣ]

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

Η σελίδα αυτή είναι σκόπιμα λευκή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

[Συμπλήρωσε εδώ την ελληνική περίληψη της διπλωματικής εργασίας.]

Λέξεις-κλειδιά: *[λέξη-κλειδί 1, λέξη-κλειδί 2, ...]*

[THESIS TITLE IN ENGLISH]

ABSTRACT

[Insert the English abstract of the thesis here.]

Keywords: *[keyword 1, keyword 2, ...]*

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

[Συμπλήρωσε εδώ τις ευχαριστίες, εφόσον επιθυμείς να περιληφθούν.]

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
2	ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΘΡΟ	3
2.1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	3
2.2	ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΣΗΕ	4
2.2.1	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑ- ΘΕΙΑ	4
2.2.2	WAMS ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ PMU	4
2.2.3	ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	5
2.3	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ	6
2.4	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	8
2.4.1	ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ	8
2.4.2	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEANS	9
2.4.3	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEDOIDS	10
2.4.4	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ DBSCAN	11
2.4.5	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ OPTICS	12
2.4.6	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ HDBSCAN	12
2.4.7	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GAUSSIAN MIXTURE MODELS	13
2.4.8	ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING	14
2.4.9	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ	14
2.5	ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39- BUS	17
2.5.1	ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	17
2.5.2	ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΟΡΤΙΩΝ	18
2.5.3	ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS	19

3	ΑΝΑΛΥΣΗ RINGDOWN ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ MATRIX PENCIL	21
3.1	Εισαγωγή	21
3.2	Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων	22
3.2.1	Γενική Μεθοδολογία	22
3.2.2	Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το Kundur Two-Area System	22
3.2.3	Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το IEEE 39-Bus System	22
3.2.4	Προεπεξεργασία Σημάτων (<i>Signal Pre-processing</i>)	23
3.2.5	Στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των παραγόμενων δεδομένων (<i>Data Screening</i>)	23
3.3	Μαθηματική Ανακατασκευή Σημάτων	24
3.3.1	Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)	24
3.3.2	Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα	25
3.4	Αποτελέσματα και Γραφικές Παραστάσεις	25
3.4.1	Απεικόνιση Ρυθμού Απόσβεσης και Συχνότητας (<i>Real Part vs Frequency</i>)	25
3.4.2	Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (<i>Signal Reconstruction</i>)	26
3.4.3	Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)	37
3.4.4	Αξιολόγηση των εκτιμήσεων μέσω του δείκτη <i>Median Absolute Deviation (MAD)</i>	38
3.4.5	Αποτελέσματα συσταδοποίησης	42
3.5	Συμπεράσματα	54
4	AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS	57
4.1	Εισαγωγή	57
4.2	Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία	57
4.2.1	IEEE 39 και Ambient Scenario	57
4.2.2	Προεπεξεργασία και N4SID	58
4.2.3	Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory	58
4.2.4	Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαραμέτροι	59
4.2.5	Μετρικές Αξιολόγησης	61
4.3	Αποτελέσματα	62

4.3.1	Screened Εκτιμήσεις	62
4.3.2	Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο	64
4.3.3	Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης	68
4.3.4	Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) – Cluster Maps	70
4.3.5	Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης	75
4.3.6	Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης .	82
4.4	Συμπεράσματα	83

Βιβλιογραφία **85**

A' Πλήρες Σύνολο Χαρτών Συσταδοποίησης Ambient Ανάλυσης **89**

A'.1	Περιοχή 1 – orders1	89
A'.2	Περιοχή 2 – orders1	94
A'.3	Περιοχή 3 – orders1	99
A'.4	Περιοχή 1 – orders2	104
A'.5	Περιοχή 2 – orders2	109
A'.6	Περιοχή 3 – orders2	114

ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

3.1	Κατανομή ιδιοτιμών (<i>Real Part vs Frequency</i>) για τις γεννήτριες G_1-G_4 του <i>Kundur Two-Area System</i>	26
3.2	Κατανομή ιδιοτιμών (<i>Real Part vs Frequency</i>) για τις γεννήτριες G_1-G_{10} του <i>IEEE 39-Bus System</i>	27
3.3	Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του <i>Kundur Two-Area System</i>	28
3.4	Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	29
3.5	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 του <i>Kundur Two-Area System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	30
3.6	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_2 του <i>Kundur Two-Area System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	31
3.7	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του <i>Kundur Two-Area System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	32
3.8	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_4 του <i>Kundur Two-Area System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	33
3.9	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_9 του <i>IEEE 39-Bus System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	34

3.10	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του <i>IEEE 39-Bus System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	35
3.11	Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_6 του <i>IEEE 39-Bus System</i> με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2	36
3.12	Χάρτης Ιδιοτιμών (<i>Bubble Map</i>): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων <i>modes</i>	38
3.13	Χάρτης Ιδιοτιμών (<i>Bubble Map</i>): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων <i>modes</i>	39
3.14	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για το <i>Kundur Two-Area System</i>	44
3.15	Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 2$ στο <i>Kundur Two-Area System</i>	45
3.16	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 3$ στο <i>Kundur Two-Area System</i>	45
3.17	Διάγραμμα συνολικού κόστους του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για το <i>Kundur Two-Area System</i>	46
3.18	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για $k = 3$ στο <i>Kundur Two-Area System</i>	47
3.19	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για την περιοχή ελέγχου 1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	48
3.20	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για την περιοχή ελέγχου 2 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	49
3.21	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για την περιοχή ελέγχου 3 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	49
3.22	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	50
3.23	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	50
3.24	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Means</i> για $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	51

3.25	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για την περιοχή ελέγχου 1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	51
3.26	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για την περιοχή ελέγχου 2 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	52
3.27	Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για την περιοχή ελέγχου 3 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	52
3.28	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	53
3.29	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	53
3.30	Silhouette profile του αλγορίθμου <i>k-Medoids</i> για $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3 του <i>IEEE 39-Bus System</i>	54
4.1	Screened εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του <i>PowerFactory</i> του Πίνακα 4.1.	63
4.2	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: <i>k-Means</i>	71
4.3	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: <i>k-Medoids</i>	71
4.4	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: HDBSCAN.	72
4.5	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: GMM.	72
4.6	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: DBSCAN.	73
4.7	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: OPTICS.	73
4.8	Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: Agglomerative Hierarchical Clustering.	74
A'.1	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	90

A'.2	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	90
A'.3	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	91
A'.4	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	91
A'.5	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	92
A'.6	Selected cluster map: GMM (orders1).	92
A'.7	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	93
A'.8	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	95
A'.9	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	95
A'.10	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	96
A'.11	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	96
A'.12	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	97
A'.13	Selected cluster map: GMM (orders1).	97
A'.14	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	98
A'.15	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders1).	100
A'.16	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders1).	100
A'.17	Selected cluster map: DBSCAN (orders1).	101
A'.18	Selected cluster map: OPTICS (orders1).	101
A'.19	Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).	102
A'.20	Selected cluster map: GMM (orders1).	102
A'.21	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).	103
A'.22	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	105
A'.23	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	105
A'.24	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	106
A'.25	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	106
A'.26	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	107
A'.27	Selected cluster map: GMM (orders2).	107
A'.28	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	108
A'.29	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	110
A'.30	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	110
A'.31	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	111
A'.32	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	111
A'.33	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	112

A'.34	Selected cluster map: GMM (orders2).	112
A'.35	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	113
A'.36	Selected cluster map: <i>k-Means</i> (orders2).	115
A'.37	Selected cluster map: <i>k-Medoids</i> (orders2).	115
A'.38	Selected cluster map: DBSCAN (orders2).	116
A'.39	Selected cluster map: OPTICS (orders2).	116
A'.40	Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).	117
A'.41	Selected cluster map: GMM (orders2).	117
A'.42	Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).	118

ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

2.1	Συγκριτική παρουσίαση των αλγορίθμων συσταδοποίησης.	16
3.1	ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ . .	40
3.2	ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ KUNDUR TWO-AREA SYSTEM. .	40
3.3	ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IEEE 39-BUS.	40
3.4	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ <i>MAD</i> ΑΝΑ ΜΟΔΕ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ KUNDUR TWO-AREA SYSTEM.	41
3.5	ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ <i>MAD</i> ΓΙΑ ΤΟ IEEE 39-BUS ΑΝΑ ΜΟΔΕ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.	42
3.6	ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑ- ΦΟΡΑΣ	48
4.1	Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το <i>PowerFactory</i>	59
4.2	Πλήθος screened εκτιμήσεων N4SID ανά order sweep και περιοχή ελέγχου.	62
4.3	Επιλεγμένες ρυθμίσεις <i>k-Means</i>	65
4.4	Επιλεγμένες ρυθμίσεις <i>k-Medoids</i>	65
4.5	Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.	66
4.6	Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.	66
4.7	Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.	66
4.8	Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.	67
4.9	Επιλεγμένες ρυθμίσεις Agglomerative Hierarchical Clustering. . .	68
4.10	Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά order sweep, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.	69
4.11	Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.	76

4.12	Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τα τοπικά reference labels.	78
4.13	Αναλυτικές τιμές MAD για το πρώτο order sweep (orders1). . . .	80
4.14	Αναλυτικές τιμές MAD για το δεύτερο order sweep (orders2). . .	81

Κεφάλαιο 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Κεφάλαιο 2: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΡΑΘΡΟ

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα σύγχρονα ΣΗΕ υφίστανται αρκετές αλλαγές λόγω της μαζικής διείσδυσης ΑΠΕ, καθώς και της σταδιακής απόσυρσης συμβατικών θερμικών μονάδων παραγωγής. Ως φυσικό επακόλουθο, μειώνεται η συνολική φυσική αδράνεια του συστήματος και μεταβάλλεται η δυναμική του συμπεριφορά, καθιστώντας το πιο ευάλωτο σε διαταραχές ισοζυγίου παραγωγής-ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό, η παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας σε πραγματικό χρόνο αποτελεί επιτακτική ανάγκη. [1], [2] Η αξιόπιστη εποπτεία του συστήματος βασίζεται στη λήψη δεδομένων από PMUs, τοποθετημένες σε κομβικούς ζυγούς του δικτύου. Με τη χρήση τεχνικών ταυτοποίησης συστημάτων (System Identification), πραγματοποιείται εξαγωγή τοπικών εκτιμήσεων για τις ιδιοτιμές των δυναμικών αποκρίσεων. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις, όμως, υπόκεινται σε θόρυβο μετρήσεων, τοπικές διακυμάνσεις και αριθμητικές αβεβαιότητες. Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων περιορισμών, επιστρατεύονται αλγόριθμοι συσταδοποίησης (clustering), οι οποίοι φιλτράρουν και αξιολογούν τα εκάστοτε δεδομένα, επιτρέποντας τον ακριβή προσδιορισμό των καθολικών ιδιοτιμών του συστήματος. [3], [4] Οι μεθοδολογίες, τα μαθηματικά μοντέλα και οι αλγόριθμοι που περιγράφονται στο θεωρητικό υπόβαθρο αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία που έχουν προταθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Η εκτενής αναφορά και επεξήγησή τους κρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη κατανόηση του αντικείμενου της συγκεκριμένης διπλωματικής.

2.2 ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΣΗΕ

2.2.1 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ

Η ευστάθεια συχνότητας και η εμφάνιση μικρών διαταραχών συνδέονται άμεσα με την ικανότητα του ΣΗΕ να διατηρεί τη διασυνδεδεμένη λειτουργία του μετά από απότομες μεταβολές φορτίου και παραγωγής. Έπειτα από μια διαταραχή, προκαλούνται ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις μεταξύ των περιστρεφόμενων μαζών των σύγχρονων γεννητριών. Οι ταλαντώσεις αυτές διακρίνονται σε:

- **Intra-area Modes:** Αφορούν ταλαντώσεις μιας γεννήτριας ως προς το υπόλοιπο σύστημα, με συχνότητες συνήθως στο εύρος 0.8 Hz έως 2.0 Hz.
- **Inter-area Modes:** Αφορούν ταλαντώσεις ομάδων γεννητριών μιας περιοχής ως προς γεννήτριες άλλης περιοχής μέσω ασθενών γραμμών μεταφοράς, με συχνότητες στο εύρος 0.1 Hz έως 0.8 Hz.

Σε περίπτωση ανεπαρκούς απόσβεσης, οι ταλαντώσεις μπορεί να ενισχυθούν, οδηγώντας σε μη επιτρεπτούς ρυθμούς μεταβολής της συχνότητας (*Rate of Change of Frequency* -- ROCOF). Παράλληλα, είναι πιθανό να προκληθούν αποκλίσεις τάσης και συχνότητας και, στη χειρότερη περίπτωση, διαχωρισμός του δικτύου και γενικευμένη αλληλουχία σφαλμάτων (*blackout*). [1], [3]

2.2.2 WAMS ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ PMU

Τα Συστήματα Παρακολούθησης Ευρείας Περιοχής (WAMS -- *Wide-Area Monitoring Systems*) αποτελούν ένα από τα πιο τεχνολογικά εξελιγμένα συστήματα εποπτείας στα ΣΗΕ. Υλοποιήθηκαν για να βελτιώσουν τα υπάρχοντα συστήματα SCADA, προσφέροντας πιο αποτελεσματική παρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς του δικτύου σε ευρεία γεωγραφική έκταση και σε πραγματικό χρόνο. [3], [5]

Η αρχιτεκτονική ενός συστήματος WAMS περιλαμβάνει:

- **Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών (PMUs):** Τοποθετούνται σε κρίσιμους υποσταθμούς για τη λήψη των πρωτογενών μετρήσεων.
- **Μονάδες Συγκέντρωσης Δεδομένων Φασιθετών (PDCs -- *Phasor Data Concentrators*):** Συλλέγουν, ευθυγραμμίζουν χρονικά και αποθηκεύουν τα δεδομένα από πολλές PMUs.
- **Εφαρμογές Κέντρου Ελέγχου:** Επεξεργάζονται τα συγχρονισμένα δεδομένα για την εκτίμηση ευστάθειας, την ανίχνευση ταλαντώσεων και την υποστή-

ριξη αποφάσεων.

Οι Μονάδες Μέτρησης Φασιθετών (*Phasor Measurement Units -- PMUs*) είναι προηγμένες ηλεκτρονικές συσκευές που υπολογίζουν συγχρονισμένους φασιθέτες για μεγέθη όπως:

- Το μέτρο (V , I) και τη γωνία φάσης τάσεων και ρευμάτων.
- Τη συχνότητα του δικτύου (f).
- Τον ρυθμό μεταβολής της συχνότητας (ROCOF).

Μέσω μιας προσέγγισης βασισμένης αποκλειστικά σε δεδομένα (*Model-Free / Data-Driven approach*), η εκτίμηση των ιδιοτιμών του συστήματος, δηλαδή της συχνότητας ταλάντωσης και του συντελεστή απόσβεσης, πραγματοποιείται απευθείας από τις συγχρονισμένες χρονοσειρές. Παρακάμπτεται, έτσι, η ανάγκη για λεπτομερή γνώση των παραμέτρων ή της τοπολογίας του δικτύου, καθώς η πληροφορία εξάγεται απευθείας από την πραγματική απόκριση του συστήματος. [3], [5]

Για την επεξεργασία των σημάτων σε πραγματικό χρόνο χρησιμοποιούνται προηγμένοι αλγόριθμοι, όπως οι μέθοδοι Prony, Matrix Pencil, Subspace Identification (SSI) και Dynamic Mode Decomposition (DMD). Οι προαναφερθείσες τεχνικές αναλύουν συνεχώς τις δυναμικές αποκρίσεις του δικτύου, επιτρέποντας τον έγκαιρο εντοπισμό ασθενώς αποσβεννύμενων ταλαντώσεων. Η διαρκής παρακολούθηση προσφέρει κρίσιμη πληροφορία στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας, δίνοντας τη δυνατότητα προληπτικών παρεμβάσεων πριν οι ταλαντώσεις οδηγήσουν σε αστάθεια και σε γενικευμένη κατάρρευση του ηλεκτρικού δικτύου. [5], [6], [7]

2.2.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ένα γραμμικοποιημένο χρονικά αμετάβλητο σύστημα συνεχούς χρόνου γύρω από ένα σημείο ισορροπίας περιγράφεται στο χώρο από τις εξισώσεις:

$$\frac{dx(t)}{dt} = A \cdot x(t) + B \cdot u(t) \quad (2.1)$$

$$y(t) = C \cdot x(t) + D \cdot u(t) \quad (2.2)$$

όπου $x(t) \in \mathbb{R}^n$ είναι το διάνυσμα κατάστασης, $u(t) \in \mathbb{R}^m$ το διάνυσμα εισόδου και $y(t) \in \mathbb{R}^p$ το διάνυσμα εξόδου, το οποίο αντιστοιχεί στις διαθέσιμες

μετρήσεις PMU. Οι πίνακες A , B , C και D είναι αντίστοιχα οι πίνακες κατάστασης, εισόδου, εξόδου και άμεσης διέλευσης του γραμμικοποιημένου μοντέλου.

Οι ιδιοτιμές $\lambda_i \in \mathbb{C}$ του πίνακα κατάστασης A καθορίζουν τη δυναμική συμπεριφορά και την ευστάθεια του συστήματος. Για πραγματικούς πίνακες A , οι μη πραγματικές ιδιοτιμές εμφανίζονται σε συζυγή ζεύγη της μορφής:

$$\lambda_i = \sigma_i \pm j \cdot \omega_i \quad (2.3)$$

Για κάθε συζυγές ζεύγος, η συχνότητα ταλάντωσης f_i και ο λόγος απόσβεσης ζ_i προκύπτουν από τα πραγματικά και φανταστικά μέρη της ιδιοτιμής ως εξής:

$$f_i = \frac{\omega_i}{2\pi} \quad (2.4)$$

$$\zeta_i = \frac{-\sigma_i}{\sqrt{\sigma_i^2 + \omega_i^2}} \quad (2.5)$$

Για ασυμπτωτική ευστάθεια του γραμμικοποιημένου συνεχούς συστήματος απαιτείται όλες οι ιδιοτιμές να έχουν αρνητικό πραγματικό μέρος, δηλαδή $\sigma_i < 0$. Όσο μικρότερος είναι ο λόγος απόσβεσης, τόσο ασθενέστερα αποσβεννύεται ο αντίστοιχος τρόπος ταλάντωσης· στην πρακτική παρακολούθηση των ΣΗΕ, τιμές ζ_i της τάξης του 3%--5% ή χαμηλότερες αξιολογούνται συνήθως ως ενδείξεις ασθενούς απόσβεσης και απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. [1], [8]

2.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Οι τεχνικές ταυτοποίησης συστημάτων (system identification) αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της προσέγγισης που βασίζεται σε δεδομένα (data-driven approach) για τη δυναμική ανάλυση των ΣΗΕ. Στόχος των τεχνικών είναι η εξαγωγή των δυναμικών χαρακτηριστικών του συστήματος (όπως οι ιδιοτιμές, οι συχνότητες ταλάντωσης, οι συντελεστές απόσβεσης και οι ρυθμοί ταλάντωσης) απευθείας από τις διαθέσιμες μετρήσεις, χωρίς τη χρήση αναλυτικών εξισώσεων. Ανάλογα με το πεδίο στο οποίο πραγματοποιείται η επεξεργασία των εκάστοτε δεδομένων, οι μέθοδοι ταυτοποίησης κατατάσσονται σε δύο κύριες κατηγορίες:

- **Μέθοδοι Πεδίου Χρόνου (Time-Domain Methods)** εφαρμόζονται απευθείας στις χρονοσειρές των μετρούμενων αποκρίσεων του συστήματος, όπως κα-

ταγράφονται από τις μονάδες PMU είτε μετά από μια διαταραχή (ringdown data) είτε υπό συνθήκες φυσιολογικής λειτουργίας (ambient noise). Το κύριο πλεονέκτημα των μεθόδων πεδίου χρόνου έγκειται στην άμεση εφαρμογή τους σε πραγματικό χρόνο χωρίς να έχει προηγηθεί επεξεργασία των δεδομένων.

- Prony και Matrix Pencil (MP) βασίζονται στην προσέγγιση του σήματος ως άθροισμα μιγαδικών εκθετικών όρων, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια στον υπολογισμό της συχνότητας και της απόσβεσης. [5], [6]
- Eigensystem Realization Algorithm (ERA) και οι μέθοδοι αναγνώρισης υποχώρου (Subspace Identification, π.χ. N4SID) κατασκευάζουν ισοδύναμα μοντέλα χώρου καταστάσεων μέσω αλγεβρικών τεχνικών (όπως η Singular Value Decomposition - SVD), παρουσιάζοντας μεγάλη ανθεκτικότητα. [7], [9]
- Prediction Error Method (PEM) στηρίζεται σε παραμετρικά στατιστικά μοντέλα (ARX, ARMAX) και στη βελτιστοποίηση των σφαλμάτων πρόβλεψης.
- **Μέθοδοι Πεδίου Συχνότητας (Frequency-Domain Methods)** επεξεργάζονται το φάσμα συχνοτήτων των σημάτων (μέσω του μετασχηματισμού Fourier) ή τις μετρούμενες συναρτήσεις μεταφοράς και απόκρισης συχνότητας (Frequency Response Functions -- FRFs). Οι συγκεκριμένοι μέθοδοι χαρακτηρίζονται για την ικανότητά τους να χειρίζονται συστήματα ευρέος φάσματος συχνοτήτων. Βρίσκοντας εφαρμογή σε μοντελοποίηση γραμμών μεταφοράς, καλωδίων και μετασχηματιστών.
 - Vector Fitting είναι ένας επαναληπτικός αλγόριθμος που προσαρμόζει ρητές συναρτήσεις (rational functions) σε δεδομένα απόκρισης συχνότητας, αντικαθιστώντας σταδιακά τους πόλους του συστήματος έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή σύγκλιση. [10]

Η επιλογή μεταξύ των δύο κατηγοριών εξαρτάται από τη φύση των διαθέσιμων δεδομένων και την επιθυμητή εφαρμογή. Οι μέθοδοι πεδίου χρόνου προτιμώνται για τη συνεχή, online παρακολούθηση και την άμεση ανίχνευση ασταθειών από τις ροές δεδομένων των PMU. [4], [11] Αντιθέτως οι μέθοδοι πεδίου συχνότητας προσφέρουν εξαιρετική ακρίβεια κατά την offline ανάλυση, τη σύνθεση ισοδύναμων

δικτύων και τη μελέτη ευρέων περιοχών συχνοτήτων. [5], [10]

2.4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

2.4.1 ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στην επιτήρηση των σύγχρονων ΣΗΕ, όπου βρίσκονται καταναμεμημένες PMUs, η τοπική εφαρμογή αλγορίθμων ταυτοποίησης παράγει ένα μεγάλο πλήθος εκτιμήσεων για τις ιδιοτιμές του συστήματος. Παρόλο που όλες οι μονάδες PMU καταγράφουν τη δυναμική συμπεριφορά του ίδιου του φυσικού δικτύου, οι τοπικά υπολογιζόμενες ιδιοτιμές δεν συγκλίνουν σε ένα μοναδικό σημείο. Αντιθέτως, εμφανίζουν αισθητή διασπορά στο μιγαδικό επίπεδο, καθιστώντας αναγκαία τη συνδυαστική επεξεργασία των δεδομένων σε επίπεδο χώρου.

Η προαναφερθείσα διασπορά οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες:

- **Θόρυβος:** Η παρουσία θορύβου στις μετρήσεις των αισθητήρων, καθώς και οι καθυστερήσεις και οι διακυμάνσεις στα κανάλια επικοινωνίας των PMUs, εισάγουν τυχαίες διαταραχές στις χρονοσειρές.
- Ο προσδιορισμός της χοροθέτησης κάθε τρόπου ταλάντωσης ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τη θέση του ζυγού στο δίκτυο. Για παράδειγμα, ένας ρυθμός ταλάντωσης μπορεί να είναι έντονα ορατός στις μετρήσεις ενός σταθμού παραγωγής, αλλά σχεδόν αφανής σε ένα απομακρυσμένο κέντρο φορτίου, επηρεάζοντας την ακρίβεια της πρώτης εμφάνισης της ταλάντωσης.
- **Μαθηματικοί / Ψευδείς Ρυθμοί:** Προκειμένου να αποφευχθεί η υποτίμηση της δυναμικής τάξης του συστήματος, οι αλγόριθμοι ταυτοποίησης (όπως οι Prony, SSI, ERA) χρησιμοποιούν υψηλή τάξη μοντέλου. Η υπερεκτίμηση αυτή οδηγεί στην εμφάνιση ψευδών ιδιοτιμών, οι οποίες αποτελούν αμιγώς αριθμητικά παράγωγα χωρίς φυσική υπόσταση στο δίκτυο.

Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων προκλήσεων, κρίνεται επιβεβλημένη η εφαρμογή αλγορίθμων συσταδοποίησης, όπως οι K-Means, DBSCAN, OPTICS. Τέτοιοι αλγόριθμοι επεξεργάζονται το συνολικό πλήθος των τοπικών εκτιμήσεων στο μιγαδικό επίπεδο και εντοπίζουν τις περιοχές υψηλής πυκνότητας σημείων, οι οποίες αντιστοιχούν στους πραγματικούς φυσικούς τρόπους ταλάντωσης του συστήματος. Ταυτόχρονα, οι μεμονωμένες εκτιμήσεις που βρίσκονται σε απόσταση από τις κύριες συστάδες αναγνωρίζονται ως παράγωγα θορύβου ή ψευδείς ρυθμοί

και απορρίπτονται αποτελεσματικά.

Η τελική εξαγωγή του κέντρου βάρους κάθε συστάδας παρέχει μια υψηλής ακρίβειας εκτίμηση για την πραγματική ιδιοτιμή του συστήματος. Με αποτέλεσμα να μπορεί να προσδιοριστεί με βεβαιότητα η πραγματική συχνότητα ταλάντωσης και ο κρίσιμος συντελεστής απόσβεσης. Ως φυσικό επακόλουθο, η τοπικά κατακερματισμένη και θορυβώδης πληροφορία μετατρέπεται σε αξιόπιστη, επιτρέποντας στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας και στα αυτόματα συστήματα ελέγχου να παρακολουθούν την ευστάθεια του δικτύου σε πραγματικό χρόνο. [3], [4]

2.4.2 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEANS

Ο αλγόριθμος k-means αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους συσταδοποίησης. Στόχος του είναι ο διαμερισμός N σημείων δεδομένων $x_i \in \mathbb{R}^d$ σε k προκαθορισμένες συστάδες $C = \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$, ελαχιστοποιώντας το άθροισμα των τετραγωνικών αποστάσεων (Sum of Squared Errors -- SSE) από τα αντίστοιχα κέντρα συστάδων (μ_j):

$$SSE = \sum_{j=1}^k \sum_{x_i \in C_j} \|x_i - \mu_j\|^2$$

Η διαδικασία εκτέλεσης του αλγορίθμου περιλαμβάνει τα εξής επαναληπτικά βήματα:

1. Αρχικοποίηση: Επιλογή k αρχικών τυχαίων κέντρων.
2. Ανάθεση: Κάθε σημείο δεδομένων ανατίθεται στη συστάδα με το πλησιέστερο κέντρο βάσει Ευκλείδειας απόστασης.
3. Ενημέρωση: Υπολογισμός των νέων κέντρων ως ο μέσος όρος των σημείων που ανήκουν σε κάθε συστάδα.
4. Τερματισμός: Επανάληψη των βημάτων 2 και 3 έως ότου μεταβληθούν ελάχιστα τα κέντρα ή επιτευχθεί ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων.

Ο αλγόριθμος συσταδοποίησης K-Means διακρίνεται για τη σημαντική υπολογιστική του ικανότητα και την υψηλή ταχύτητα εκτέλεσης, καθιστώντας τον μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές στην επεξεργασία δεδομένων. Η χαμηλή υπολογιστική του πολυπλοκότητα, επιτρέπει την ταχεία εκτέλεση και την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων συνόλων δεδομένων. [12]

Παρά τα πλεονεκτήματα, ο αλγόριθμος παρουσιάζει ορισμένους σημαντικούς περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Κυριότερος εξ αυτών είναι η απαίτηση για εκ των προτέρων καθορισμό του αριθμού των συστάδων, μια τιμή που στην πράξη σπάνια είναι γνωστή εκ των προτέρων. Επιπλέον, ο K-Means παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στην αρχική επιλογή των κέντρων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε τοπικά ελάχιστα αντί της ολικής βέλτιστης λύσης. Οι συστάδες, επιπρόσθετα, έχουν σφαιρικό σχήμα και παρόμοιο μέγεθος, ενώ εμφανίζει ιδιαίτερη ευαισθησία στην παρουσία θορύβου και ακραίων τιμών (outliers).

Η επιλογή του αριθμού συστάδων k μπορεί να υποστηριχθεί με τον δείκτη silhouette. Για κάθε σημείο υπολογίζεται η μέση απόστασή του από τα σημεία της ίδιας συστάδας και η μέση απόστασή του από την πλησιέστερη γειτονική συστάδα. Ο δείκτης silhouette λαμβάνει τιμές από -1 έως 1 . Τιμές κοντά στο 1 υποδηλώνουν ότι το σημείο ανήκει σαφώς στη συστάδα του, τιμές κοντά στο 0 δείχνουν επικάλυψη μεταξύ συστάδων, ενώ αρνητικές τιμές μπορεί να υποδηλώνουν εσφαλμένη ανάθεση. Για κάθε υποψήφια τιμή του k υπολογίζεται ο μέσος δείκτης silhouette όλων των σημείων και επιλέγεται συνήθως η τιμή που τον μεγιστοποιεί. Με τον τρόπο αυτό, η επιλογή του αριθμού συστάδων γίνεται με πιο αντικειμενικό τρόπο. [13]

2.4.3 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ K-MEDOIDS

Ο αλγόριθμος k-medoids είναι μέθοδος συσταδοποίησης παρόμοια με τον k-means, με τη βασική διαφορά ότι το αντιπροσωπευτικό στοιχείο κάθε συστάδας (medoid) είναι ένα πραγματικό σημείο του συνόλου δεδομένων και όχι ο μέσος όρος των σημείων της. Ο στόχος είναι η ελαχιστοποίηση του αθροίσματος των αποστάσεων κάθε σημείου από το medoid της συστάδας του.

Στην κλασική υλοποίηση PAM (Partitioning Around Medoids), επιλέγονται αρχικά k medoids και στη συνέχεια εξετάζονται ανταλλαγές μεταξύ medoids και non-medoid σημείων, έως ότου δεν μειώνεται άλλο το συνολικό κόστος. Η χρήση πραγματικών παρατηρήσεων ως κέντρων καθιστά τη μέθοδο πιο ανθεκτική σε ακραίες τιμές και ψευδείς ιδιοτιμές σε σχέση με τον k-means.

Ωστόσο, απαιτείται και εδώ εκ των προτέρων καθορισμός του αριθμού k , ενώ η υπολογιστική επιβάρυνση του PAM είναι συνήθως μεγαλύτερη. Για εκτιμήσεις

ιδιοτιμών, ο k-medoids είναι χρήσιμος όταν επιδιώκεται ένα αντιπροσωπευτικό σημείο που να αντιστοιχεί σε πραγματική τοπική εκτίμηση και όχι σε τεχνητό μέσο όρο. [14]

2.4.4 ΑΓΟΡΙΘΜΟΣ DBSCAN

Ο αλγόριθμος DBSCAN είναι μια μέθοδος συσταδοποίησης που εντοπίζει συστάδες ως περιοχές υψηλής πυκνότητας σημείων που χωρίζονται από περιοχές χαμηλής πυκνότητας. Βασίζεται σε δύο θεμελιώδεις παραμέτρους:

- ε (eps): Η ακτίνα της γειτονιάς γύρω από ένα σημείο.
- MinPts: Ο ελάχιστος αριθμός σημείων που απαιτείται εντός της ε -γειτονιάς για να χαρακτηριστεί ένα σημείο ως κεντρικό.

Με βάση τις παραπάνω παραμέτρους, τα σημεία του χώρου ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες:

- **Κεντρικά Σημεία (Core Points):** Σημεία που περιέχουν τουλάχιστον MinPts σημεία στην ε -γειτονιά τους (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού τους).
- **Συνοριακά Σημεία (Border Points):** Σημεία που δεν είναι κεντρικά, αλλά βρίσκονται εντός της ε -γειτονιάς ενός κεντρικού σημείου.
- **Σημεία Θορύβου (Noise Points / Outliers):** Σημεία που δεν είναι ούτε κεντρικά ούτε συνοριακά.

Ο αλγόριθμος συνδέει άμεσα και έμμεσα προσπελάσιμα σημεία πυκνότητας για τη δημιουργία συστάδων αυθαίρετου σχήματος. Τα σημεία που δεν συνδέονται με καμία συστάδα ταξινομούνται αυτόματα ως θόρυβος.

Ο DBSCAN παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα, καθώς δεν απαιτεί τον εκ των προτέρων καθορισμό του αριθμού των συστάδων. Επιπλέον, διακρίνεται για την ικανότητά του να ανακαλύπτει συστάδες αυθαίρετου σχήματος, ενώ διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό φιλτραρίσματος του θορύβου και των ψευδών ιδιοτιμών, απομονώνοντας αποτελεσματικά τα μεμονωμένα ανεπιθύμητα σημεία.

Από την άλλη πλευρά, ο αλγόριθμος εμφανίζει συγκεκριμένους περιορισμούς, με κυριότερο τη δυσκολία διαχωρισμού συστάδων που χαρακτηρίζονται από μεταβλητές πυκνότητες. Παράλληλα, η απόδοσή του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή ρύθμιση των παραμέτρων του, δηλαδή της ακτίνας ε και του ελάχιστου αριθμού απαιτούμενων σημείων MinPts. [15]

2.4.5 ΑΓΟΡΙΘΜΟΣ OPTICS

Ο αλγόριθμος OPTICS (Ordering Points To Identify the Clustering Structure) αποτελεί επέκταση του DBSCAN για δεδομένα στα οποία οι συστάδες ενδέχεται να έχουν διαφορετική πυκνότητα. Αντί για την παραγωγή μιας στατικής συσταδοποίησης για μια σταθερή τιμή ε , ο OPTICS δημιουργεί πρώτα μια ταξινομημένη ακολουθία των σημείων που αντιπροσωπεύει τη δομή πυκνότητάς τους.

Για κάθε σημείο p , εισάγονται δύο βασικές έννοιες:

- **Απόσταση Πυρήνα (Core-distance):** Η τιμή αυτή ισούται με την απόσταση του p από τον MinPts-οστό πλησιέστερο γείτονα του, υπό την προϋπόθεση ότι ο γείτονας βρίσκεται εντός της μέγιστης ακτίνας ε . Επομένως, μικρή core-distance υποδηλώνει ότι το σημείο βρίσκεται σε πυκνή περιοχή, ενώ για σημεία που δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό γειτόνων η τιμή παραμένει αόριστη.
- **Απόσταση Προσπελασιμότητας (Reachability-distance):** εκφράζει το πόσο εύκολα ένα σημείο p μπορεί να συνδεθεί με μία ήδη ανιχνευμένη πυκνή περιοχή μέσω ενός σημείου o . Ορίζεται ως η μέγιστη τιμή μεταξύ της core-distance του o και της πραγματικής απόστασης μεταξύ των σημείων o και p . Μια μικρή τιμή reachability-distance σημαίνει ότι το p βρίσκεται κοντά σε πυκνή συστάδα, ενώ μια μεγάλη τιμή υποδεικνύει μετάβαση σε αραιότερη περιοχή ή σε διαφορετική συστάδα.

Με τη χρήση των προαναφερθέντων εννοιών, ο OPTICS παράγει το διάγραμμα προσπελασιμότητας (reachability plot), όπου οι κοιλάδες (valleys) αντιπροσωπεύουν συστάδες υψηλής πυκνότητας και οι κορυφές (peaks) διαχωρίζουν τις συστάδες ή υποδηλώνουν θόρυβο. Επιτρέποντας, έτσι, την εξαγωγή συστάδων διαφορετικής πυκνότητας χωρίς να απαιτείται επαναληπτική εκτέλεση του αλγορίθμου για πολλές τιμές της ε . [16]

2.4.6 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ HDBSCAN

Ο HDBSCAN (Hierarchical Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise) επεκτείνει τον DBSCAN, κατασκευάζοντας ιεραρχία συστάδων πυκνότητας αντί να βασίζεται σε μία μόνο τιμή της ακτίνας ε . Η μέθοδος χρησιμοποιεί την απόσταση αμοιβαίας προσπελασιμότητας (mutual reachability distance), η οποία ενσωματώνει την τοπική πυκνότητα των σημείων, και δημιουργεί ένα ελάχιστο δέ-

ντρο κάλυψης του συνόλου δεδομένων.

Η ιεραρχία συμπυκνώνεται με βάση την παράμετρο ελάχιστου μεγέθους συστάδας (`min_cluster_size`) και επιλέγονται οι πιο σταθερές συστάδες. Έτσι, ο αλγόριθμος μπορεί να εντοπίζει συστάδες διαφορετικής πυκνότητας και να χαρακτηρίζει σημεία χαμηλής σταθερότητας ως θόρυβο. Η παράμετρος `min_samples` μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αυστηρότερο ή ηπιότερο φιλτράρισμα θορύβου.

Στο πρόβλημα της ομαδοποίησης ιδιοτιμών, ο HDBSCAN είναι ιδιαίτερα κατάλληλος όταν οι πραγματικοί ρυθμοί ταλάντωσης εμφανίζουν άνισο πλήθος τοπικών εκτιμήσεων ή διαφορετική διασπορά. Δεν απαιτεί προκαθορισμένο αριθμό συστάδων, αλλά η επιλογή των παραμέτρων του πρέπει να συνδέεται με το πλήθος των διαθέσιμων PMUs και το αναμενόμενο επίπεδο επαναληψιμότητας των φυσικών ρυθμών. [17]

2.4.7 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ GAUSSIAN MIXTURE MODELS

Τα Gaussian Mixture Models (GMMs) περιγράφουν την κατανομή των δεδομένων ως σταθμισμένο άθροισμα πολυδιάστατων κανονικών κατανομών. Κάθε συστάδα χαρακτηρίζεται από ένα μέσο διάνυσμα, έναν πίνακα συνδιακύμανσης και ένα βάρος μίξης. Σε αντίθεση με τον k-means, η ανάθεση ενός σημείου σε συστάδα είναι πιθανοτική (soft clustering) και όχι αποκλειστική.

Οι παράμετροι του μοντέλου εκτιμώνται συνήθως με τον αλγόριθμο Expectation-Maximization (EM), ο οποίος εναλλάσσει τον υπολογισμό των πιθανοτήτων συμμετοχής και την ενημέρωση των παραμέτρων των κανονικών κατανομών. Η δυνατότητα πλήρους πίνακα συνδιακύμανσης επιτρέπει την περιγραφή ελλειπτικών και προσανατολισμένων συστάδων στο επίπεδο των ιδιοτιμών.

Ο αριθμός συνιστωσών επιλέγεται, για παράδειγμα, με τα κριτήρια BIC ή AIC. Τα GMMs είναι χρήσιμα όταν ζητείται ποσοτική ένδειξη αβεβαιότητας για κάθε εκτίμηση ιδιοτιμής, αλλά επηρεάζονται από λανθασμένο αριθμό συνιστωσών και από ακραίες τιμές, οι οποίες συνήθως πρέπει να φιλτράρονται εκ των προτέρων. [18], [19]

2.4.8 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ AGGLOMERATIVE HIERARCHICAL CLUSTERING

Η συσσωρευτική ιεραρχική συσταδοποίηση (Agglomerative Hierarchical Clustering) ακολουθεί προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή. Αρχικά, κάθε σημείο αποτελεί ξεχωριστή συστάδα και σε κάθε βήμα συγχωνεύονται οι δύο εγγύτερες συστάδες, μέχρι να επιτευχθεί ο επιθυμητός αριθμός συστάδων ή ένα προκαθορισμένο κατώφλι απόστασης.

Η απόσταση μεταξύ συστάδων καθορίζεται από κανόνα σύνδεσης (linkage), όπως single, complete, average ή Ward. Η μέθοδος Ward ελαχιστοποιεί την αύξηση της ενδοσυσταδιακής διασποράς και είναι συχνά κατάλληλη για συμπαγείς ομάδες εκτιμήσεων ιδιοτιμών. Το αποτέλεσμα απεικονίζεται σε δενδρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει την επιλογή διαφορετικού επιπέδου διαμερισμού χωρίς επανεκτέλεση του αλγορίθμου.

Η μέθοδος δεν διαθέτει εγγενή μηχανισμό απόρριψης θορύβου και είναι ευαίσθητη στην επιλογή μετρικής και linkage. Επομένως, για εφαρμογές PMU συνιστάται να προηγείται βασικό φιλτράρισμα μη φυσικών εκτιμήσεων και να εφαρμόζεται κατάλληλη κανονικοποίηση των χαρακτηριστικών πριν από τον υπολογισμό των αποστάσεων. [20]

2.4.9 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

Ο Πίνακας 2.1 συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά, τις απαιτήσεις και τους περιορισμούς των αλγορίθμων συσταδοποίησης που παρουσιάστηκαν.

Πίνακας 2.1: Συγκριτική παρουσίαση των αλγορίθμων συσταδοποίησης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	K-MEANS	K-MEDOIDS	DBSCAN	OPTICS	HDBSCAN	GMM	AGGLOMERATIVE
Τύπος Αλγορίθμου	Διαμερισμού	Διαμερισμού	Βασισμένος στην πυκνότητα	Πυκνότητας / ιεραρχικός	Ιεραρχικός πυκνότητας	Πιθανοτικός	Ιεραρχικός
Απαιτούμενος αριθμός συστάδων	Ναι	Ναι	Όχι	Όχι	Όχι	Ναι ή επιλογή με BIC/AIC	Όχι, αν οριστεί κατώφλι απόστασης
Σχήμα συστάδων	Σφαιρικό	Εξαρτάται από τη μετρική	Αυθαίρετο	Αυθαίρετο / μεταβλητή πυκνότητα	Αυθαίρετο / μεταβλητή πυκνότητα	Ελλειπτικό	Εξαρτάται από linkage
Αντοχή σε θόρυβο / outliers	Χαμηλή	Μέτρια έως υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Υψηλή	Χαμηλή χωρίς προφιλτράρισμα	Χαμηλή χωρίς προφιλτράρισμα
Βασικές παράμετροι	k	k , μετρική απόστασης	eps, MinPts	MinPts, μέγιστη eps	min_cluster_size, min_samples	Αριθμός συνιστωσών, τύπος συνδιακύμανσης	Linkage, μετρική, κατώφλι / αριθμός συστάδων
Υπολογιστική απαίτηση	Χαμηλή	Μεσαία έως υψηλή	Χαμηλή με χωρική ευρετηρίαση	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία	Μεσαία έως υψηλή

Η σύγκριση βασίζεται στις [12], [14], [15], [16], [17], [18], [20].

2.5 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΗΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS

2.5.1 ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Η δυναμική συμπεριφορά και η ευστάθεια των ΣΗΕ καθορίζονται άμεσα από τη σύνθεση και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων μονάδων παραγωγής. Στο συμβατικό ηλεκτρικό δίκτυο, πρωταγωνιστικό ρόλο της παραγωγής αποτελούν οι συμβατικές σύγχρονες γεννήτριες. Η δυναμική τους απόκριση περιγράφεται από τη θεμελιώδη εξίσωση ταλάντωσης, η οποία συνδέει τη μηχανική και την ηλεκτρική ισχύ μέσω της αποθηκευμένης κινητικής ενέργειας στους περιστρεφόμενους δρομείς τους. Επιπλέον, οι γεννήτριες πλαισιώνονται από κρίσιμα συστήματα ελέγχου, όπως οι αυτόματοι ρυθμιστές τάσης και οι ρυθμιστές στρόφων. Η φυσική αδράνεια των περιστρεφόμενων μαζών προσφέρει αντίσταση στις απότομες μεταβολές της συχνότητας, απορροφώντας τις διαταραχές και σταθεροποιώντας τους ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς ταλάντωσης. [1]

Η αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ άλλαξε ριζικά το τοπίο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις ανεμογεννήτριες διπλά τροφοδοτούμενης επαγωγικής μηχανής (DFIG). Οι διατάξεις DFIG αξιοποιούν μια ασύγχρονη μηχανή με δακτυλίους, η οποία συνδέεται με το δίκτυο μέσω ενός μετατροπέα ισχύος στον δρομέα. Η παρουσία του μετατροπέα επιτρέπει την ηλεκτρική απόζευξη της ταχύτητας περιστροφής του δρομέα από τη συχνότητα του δικτύου. Ως αποτέλεσμα, η φυσική κινητική ενέργεια της ανεμογεννήτριας δεν συνεισφέρει άμεσα στη διατήρηση της συχνότητας. Παράλληλα, οι ελεγκτές του μετατροπέα εισάγουν νέους δυναμικούς τρόπους ταλάντωσης, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τους παραδοσιακούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς. [2]

Ακόμη πιο ουσιώδης είναι η επίδραση των μονάδων που συνδέονται στο δίκτυο αποκλειστικά μέσω μετατροπέων πηγής τάσης (Voltage Source Converters -- VSC), όπως τα φωτοβολταϊκά συστήματα, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (BESS) και οι σταθμοί μεταφοράς HVDC. Οι διατάξεις VSC στερούνται πλήρως περιστρεφόμενων μηχανικών μαζών και λειτουργούν μέσω γρήγορων βρόχων ελέγχου ρεύματος και τάσης. Η πλήρης απουσία φυσικής αδράνειας, σε συνδυασμό με την υψηλή ταχύτητα απόκρισης των ηλεκτρονικών ισχύος, μετατοπίζει τις ιδιοτιμές του

συστήματος προς περιοχές υψηλότερων συχνοτήτων. Η συγκεκριμένη κατάσταση απαιτεί προηγμένη και λεπτομερή μοντελοποίηση, προκειμένου να αποτραπούν φαινόμενα ανεπιθύμητων αλληλεπιδράσεων ελέγχου και να διασφαλιστεί η ευστάθεια του συστήματος.

2.5.2 ΜΟΝΤΕΛΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

Η μοντελοποίηση των φορτίων στα ΣΗΕ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ακριβή προσομοίωση της δυναμικής συμπεριφοράς και της ευστάθειας του δικτύου. Η εξάρτηση της απορροφούμενης ισχύος από την τάση και τη συχνότητα εκφράζεται ευρέως μέσω των στατικών μοντέλων ZIP, τα οποία συνδυάζουν τρεις βασικές συνιστώσες συμπεριφοράς φορτίου. [1]

- Η πρώτη συνιστώσα αφορά τα φορτία Σταθερής Σύνθετης Αντίστασης (Constant Impedance - Z), στα οποία η απορροφούμενη ισχύς μεταβάλλεται αναλογικά με το τετράγωνο της τάσης, σύμφωνα με τον λόγο $\left(\frac{V}{V_0}\right)^2$.
- Η δεύτερη συνιστώσα περιλαμβάνει τα φορτία Σταθερού Ρεύματος (Constant Current - I), όπου η ισχύς μεταβάλλεται γραμμικά με την τάση $\left(\frac{V}{V_0}\right)$.
- Η τρίτη συνιστώσα αντιπροσωπεύει τα φορτία Σταθερής Ισχύος (Constant Power - P), στα οποία η απορροφούμενη ισχύς διατηρείται σταθερή και παραμένει πλήρως ανεξάρτητη από τις διακυμάνσεις της τάσης.

Ο τύπος και η σύνθεση του φορτίου επηρεάζουν καταλυτικά τη δυναμική απόσβεση των ταλαντώσεων στο δίκτυο, διαμορφώνοντας τα όρια ευστάθειας μικρών διαταραχών. Ιδιαίτερα τα φορτία σταθερής ισχύος παρουσιάζουν μια τάση αποσταθεροποίησης των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών ταλάντωσης. Αυτό συμβαίνει, διότι σε περίπτωση πτώσης της τάσης, το φορτίο αυξάνει αυτόματα την απορρόφηση ρεύματος προκειμένου να διατηρήσει την ισχύ του σταθερή. Επιβαρύνοντας, όμως, τις γραμμές μεταφοράς και εξασθενώντας την απόσβεση του συστήματος. [1], [21]

Σε επίπεδο δυναμικής ανάλυσης, η συμπεριφορά εκδηλώνεται με τη μετατόπιση των κυρίαρχων ιδιοτιμών του συστήματος προς το δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο (αυξάνοντας το πραγματικό μέρος). Η συγκεκριμένη μετατόπιση μειώνει τον συντελεστή απόσβεσης και μπορεί να οδηγήσει σε ασταθείς ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις αυξανόμενου πλάτους. Αναδεικνύοντας, έτσι, την ανάγκη για ακριβή εκτίμηση των παραμέτρων του μοντέλου ZIP στη σύγχρονη λειτουργία των ΣΗΕ. [1],

[8]

2.5.3 ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS

Το πρότυπο σύστημα IEEE 39-bus (New England Power System) αποτελεί ευρέως αποδεκτό σύστημα αναφοράς για μελέτες δυναμικής ευστάθειας και ταλαντώσεων ευρείας περιοχής. Αποτελείται από 39 ζυγούς, 10 γεννήτριες (εκ των οποίων η μία αναπαριστά ισοδύναμο διασύνδεσης μεγάλης έκτασης), 19 φορτία και 46 γραμμές μεταφοράς/μετασχηματιστές. Το σύστημα εμφανίζει απόλυτα καθορισμένους τοπικούς και διασυνδεδετικούς ρυθμούς ταλάντωσης, καθιστώντας το ιδανικό για την αξιολόγηση και σύγκριση της ακρίβειας των αλγορίθμων συσταδοποίησης (k-means, DBSCAN, OPTICS) υπό διάφορα σενάρια διεξόδου ΑΠΕ και τύπων φορτίου. [3], [22]

Κεφάλαιο 3: ΑΝΑΛΥΣΗ RINGDOWN ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ MATRIX PENCIL

3.1 Εισαγωγή

Η ανάλυση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση της ευστάθειας των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς επιτρέπει τον εντοπισμό των κυρίαρχων ταλαντωτικών ρυθμών που εμφανίζονται μετά από διαταραχές.

Στην παρούσα αναφορά εξετάζεται η εφαρμογή της μεθόδου ταυτοποίησης Matrix Pencil (MP) σε αποκρίσεις *ringdown* που προκύπτουν από δυναμικές προσομοιώσεις στο περιβάλλον *PowerFactory*. Η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε χρονοσειρές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος, μετά από κατάλληλη προεπεξεργασία, με στόχο την εξαγωγή και τον χαρακτηρισμό των κυρίαρχων ταλαντωτικών ιδιοτιμών και την αξιολόγηση της ποιότητας της ανακατασκευής των σημάτων.

Η διερεύνηση πραγματοποιείται σε δύο Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας διαφορετικής κλίμακας και πολυπλοκότητας, στο *Kundur Two-Area System* [1] και στο *IEEE 39-Bus System* [8], [22]. Με αυτόν τον τρόπο, η αναφορά δεν περιορίζεται μόνο σε ένα κλασικό δοκιμαστικό σύστημα αναφοράς, αλλά επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της μεθόδου ως προς την αναγνώριση *inter-area* και *intra-area* modes.

3.2 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων

3.2.1 Γενική Μεθοδολογία

Το πρώτο βήμα περιελάμβανε την εισαγωγή των δύο ΣΗΕ στο περιβάλλον του *PowerFactory* για τη δημιουργία των απαραίτητων χρονοσειρών. Συγκεκριμένα, εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση στο πεδίο του χρόνου (*RMS Simulation*), αφού πρώτα υπολογίστηκαν οι αρχικές συνθήκες των συστημάτων (*Initial Conditions*) για την επίλυση της ροής φορτίου και την εξασφάλιση της μόνιμης κατάστασης λειτουργίας. Η συνολική διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε και στις δύο περιπτώσεις στα 50 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης (*step size*) 0.01 s, επιτρέποντας την πλήρη καταγραφή της απόκρισης ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) καθώς τα συστήματα τείνουν προς ένα νέο σημείο ισορροπίας. Για την παρακολούθηση των φαινομένων, εξήχθησαν σε μορφή αρχείων CSV οι μεταβλητές τάσης (V), ρεύματος (I), ενεργού (P) και άεργου (Q) ισχύος για καθεμία από τις γεννήτριες των συστημάτων.

3.2.2 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το Kundur Two-Area System

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε η αποσύνδεση και επανασύνδεση μιας κρίσιμης γραμμής μεταφοράς, βάσει των προδιαγραφών της μελέτης [23]. Ως συμβάν διαταραχής (*event*) για τη διέγερση των ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων, ορίστηκε η αποσύνδεση (*outage*) μίας εκ των κρίσιμων γραμμών μεταφοράς που συνδέουν τις δύο περιοχές (*tie-lines*) τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Η γραμμή παρέμεινε εκτός λειτουργίας για χρονικό διάστημα 0.1 s, μετά το οποίο πραγματοποιήθηκε η αυτόματη επανασύνδεσή της ($t = 0.1$ s).

3.2.3 Διαδικασία Παραγωγής Δεδομένων για το IEEE 39-Bus System

Για την παραγωγή των δεδομένων προσομοιώθηκε μία αύξηση της ενεργού ισχύος P του φορτίου 3 (*Load 03*) κατά 2% τη χρονική στιγμή $t = 0$ s. Το συγκεκριμένο σενάριο επιλέχθηκε ως αντιπροσωπευτική και επαναλήψιμη περίπτωση διαταραχής φορτίου για τη συστηματική αξιολόγηση της μεθόδου στο *IEEE 39-Bus System* [11], [22].

3.2.4 Προεπεξεργασία Σημάτων (*Signal Pre-processing*)

Πριν την εφαρμογή του αλγορίθμου MP, τα πρωτογενή δεδομένα του *PowerFactory* υποβλήθηκαν σε απαραίτητη ψηφιακή επεξεργασία (μέσω της γλώσσας Python), προκειμένου να εξασφαλιστεί η αξιοπιστία της ταυτοποίησης. Τα στάδια της προεπεξεργασίας περιελάμβαναν:

1. **Αποκοπή Χρονοσειρών:** Διατηρήθηκαν τα δεδομένα για $t > 0.2$ s, ώστε να επικεντρωθεί η ανάλυση στο στάδιο της ελεύθερης ταλάντωσης. (*ringdown*).
2. **Αφαίρεση Γραμμικής Τάσης (*Detrending*):** Αφαιρέθηκε η βέλτιστη γραμμική τάση που περιλαμβάνει τη μόνιμη συνιστώσα και τυχόν κλίση του σήματος.
3. **Φιλτράρισμα (*Filtering*):** Εφαρμόστηκε βαθυπερατό φίλτρο (*Low-Pass*) με συχνότητα αποκοπής $f_c = 10$ Hz για την απομάκρυνση υψίσυχνου θορύβου και συνιστωσών εκτός του πεδίου ενδιαφέροντος.

3.2.5 Στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των παραγόμενων δεδομένων (*Data Screening*)

Μετά την εξαγωγή των modal estimates από τις επιμέρους μεθόδους αναγνώρισης, εφαρμόστηκε στάδιο φιλτραρίσματος (*data screening*) των δεδομένων, με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για τη διαδικασία συσταδοποίησης (*clustering*). Το στάδιο αυτό δεν μετέβαλε τη διαδικασία υπολογισμού των modal παραμέτρων, αλλά λειτούργησε ως βήμα προεπεξεργασίας πριν από την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης. Η ανάγκη για data screening προέκυψε από το γεγονός ότι οι επιμέρους εκτιμήσεις που παράγονται από την ανάλυση MP ενδέχεται να περιλαμβάνουν τιμές που δεν σχετίζονται με πραγματικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς ταλάντωσης των συστημάτων, αλλά οφείλονται σε θόρυβο, αριθμητικές αβεβαιότητες ή μη φυσικούς ρυθμούς. Για τον λόγο αυτό, πριν από την ομαδοποίηση, διατηρήθηκαν μόνο οι ιδιοτιμές με συχνότητες εντός του διαστήματος ενδιαφέροντος, το οποίο καθορίστηκε από τη φυσική συμπεριφορά των συστημάτων και τις σχετικές μελέτες της βιβλιογραφίας, ενώ απορρίφθηκαν και οι εκτιμήσεις με μη αρνητική ή πρακτικά μηδενική απόσβεση μέσω του κριτηρίου $\sigma \leq -10^{-3}$.

Οι ταλαντωτικοί ρυθμοί των ΣΗΕ διακρίνονται γενικά σε *inter-area* και *intra-area* modes. Οι *inter-area* ταλαντώσεις αντιστοιχούν σε σχετική ταλάντωση ομά-

δων γεννητριών που ανήκουν σε διαφορετικές περιοχές του συστήματος, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις αφορούν γεννήτριες που ταλαντώνονται εντός της ίδιας περιοχής. Για το *Kundur Two-Area System*, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, οι *inter-area* modes εμφανίζονται στην περιοχή από 0.1 Hz έως 0.7 Hz, ενώ οι *intra-area* modes εντοπίζονται στην περιοχή από 0.7 Hz έως 2.0 Hz [3]. Για το *IEEE 39-Bus System*, τα modes αναφοράς που αξιοποιήθηκαν στην παρούσα διερεύνηση εντοπίζονται επίσης εντός της περιοχής 0.1--2.0 Hz [24]. Συνεπώς, στο στάδιο data screening διατηρήθηκαν μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα εντός του διαστήματος [0.1, 2.0] Hz και με αρνητικό ρυθμό απόσβεσης που να ικανοποιεί το όριο $\sigma \leq -10^{-3}$. Έτσι προέκυψε ένα καθαρό σύνολο δεδομένων, κατάλληλο για την εφαρμογή των τεχνικών συσταδοποίησης που αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια της ανάλυσης.

Σημειώνεται ότι το στάδιο data screening εφαρμόστηκε αποκλειστικά πριν από τη διαδικασία clustering, δηλαδή στο πλαίσιο της εξαγωγής αντιπροσωπευτικών ομάδων ιδιοτιμών. Επομένως, το screening αποτελεί στοχευμένο στάδιο προεπεξεργασίας για τις ανάγκες της ομαδοποίησης και δεν χρησιμοποιήθηκε ως γενική τροποποίηση όλων των παραγόμενων modal estimates.

3.3 Μαθηματική Ανακατασκευή Σημάτων

3.3.1 Εφαρμογή της Μεθόδου Matrix Pencil (MP)

Η ανάλυση των αποκρίσεων *ringdown* μέσω τεχνικών ταυτοποίησης συστήματος αποτελεί μια μέθοδο για την παρακολούθηση της δυναμικής ευστάθειας [5]. Η διαδικασία της ταυτοποίησης βασίστηκε στην ανάλυση των προεπεξεργασμένων σημάτων V , I , P και Q μέσω του αλγορίθμου MP. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διερεύνησης, η μέθοδος εφαρμόστηκε με δύο διαφορετικές προσεγγίσεις για τον καθορισμό της τάξης n του συστήματος.

1. **Καθορισμένη Τάξη:** Χρησιμοποιήθηκαν σταθερές τιμές τάξης $n \in \{2, 4, 6\}$, ενώ για το *IEEE 39-Bus System* εξετάστηκε επιπλέον και η τιμή $n = 8$, καθώς πρόκειται για σύστημα με πλουσιότερο modal περιεχόμενο και μεγαλύτερο πλήθος ηλεκτρομηχανικών ρυθμών σε σύγκριση με το *Kundur Two-Area System* [24]
2. **Αυτόματος Καθορισμός Τάξης:** Εφαρμόστηκε η τεχνική της αποκοπής των

ιδιοτιμών με παραμέτρους ανοχής $\tau \in \{1, 0.1, 0.01\}$, επιτρέποντας στον αλγόριθμο να επιλέξει αυτόματα την τάξη του μοντέλου με βάση τη διαδοχική βελτίωση της ανακατασκευής του σήματος. Στο πλαίσιο αυτό, η τάξη αυξανόταν μέχρι η μεταβολή του συντελεστή R^2 μεταξύ δύο διαδοχικών ανακατασκευών να γίνει μικρότερη από τ .

3.3.2 Μαθηματική Ανακατασκευή και Πιστότητα

Για κάθε σενάριο ταυτοποίησης εξήχθησαν οι παράμετροι των ιδιοτιμών: το πλάτος (A_i), ο ρυθμός απόσβεσης (σ_i), η συχνότητα (f_i σε Hz) και η φάση (φ_i). Η μαθηματική ανακατασκευή του σήματος $\hat{y}(t)$ πραγματοποιήθηκε μέσω της σχέσης:

$$\hat{y}(t) = \sum_{i=1}^n A_i e^{\sigma_i t} \cos(2\pi f_i t + \varphi_i) \quad (3.1)$$

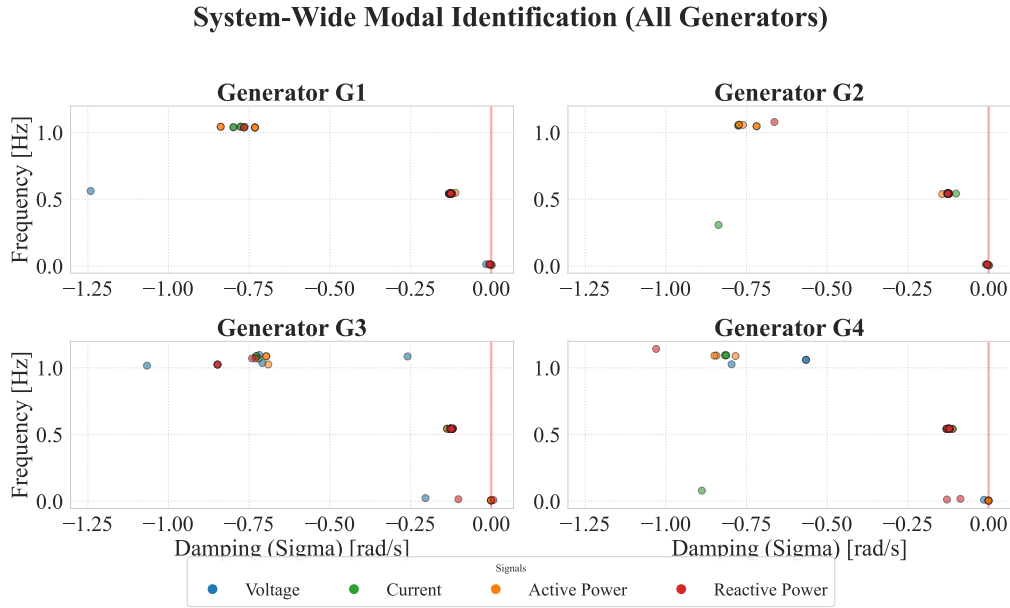
Η πιστότητα της ανακατασκευής αξιολογήθηκε μέσω του συντελεστή προσδιορισμού R^2 και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος RMSE. Η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει ότι οι ταυτοποιημένες ιδιοτιμές αντιπροσωπεύουν με ακρίβεια τη φυσική απόκριση των εξεταζόμενων συστημάτων και δεν αποτελούν μαθηματικά σφάλματα της προσέγγισης.

3.4 Αποτελέσματα και Γραφικές Παραστάσεις

3.4.1 Απεικόνιση Ρυθμού Απόσβεσης και Συχνότητας (*Real Part vs Frequency*)

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του αλγορίθμου MP, ελήφθησαν τα διαγράμματα της παρούσας παραγράφου, στα οποία παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών στο μιγαδικό επίπεδο για τα μετρούμενα μεγέθη των γεννητριών των συστημάτων. Συγκεκριμένα, στον οριζόντιο άξονα παρουσιάζεται ο ρυθμός απόσβεσης (σ), ο οποίος αποτελεί το πραγματικό μέρος των ιδιοτιμών, ενώ στον κατακόρυφο άξονα η συχνότητα ταλάντωσης (f) σε Hz.

Στο Figure 3.1 αποτυπώνεται η κατανομή των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών για τις τέσσερις γεννήτριες του *Kundur Two-Area System* (G_1 - G_4). Αντίστοιχα, στο Figure 3.2 παρουσιάζεται η κατανομή των ιδιοτιμών για τις δέκα γεννήτριες του *IEEE 39-Bus System* ($f(\sigma)$). Η ανάλυση επιβεβαιώνει την ευστάθεια του συστήματος, καθώς σχεδόν το σύνολο των σημείων εντοπίζεται στο αριστερό ημιεπίπεδο ($\sigma < 0$), υπο-



Σχήμα 3.1: Κατανομή ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency) για τις γεννήτριες G_1 - G_4 του Kundur Two-Area System.

δεικνύοντας τη θετική απόσβεση των ταλαντώσεων. Ακόμα, καταγράφονται στον οριζόντιο άξονα και ιδιοτιμές με μηδενική συχνότητα, οι οποίες δεν αντιστοιχούν σε κύριους ταλαντωτικούς ρυθμούς, αλλά σε μη ταλαντωτικές ή πολύ αργές συνιστώσες της απόκρισης, καθώς και σε αριθμητικά artifacts της μεθόδου.

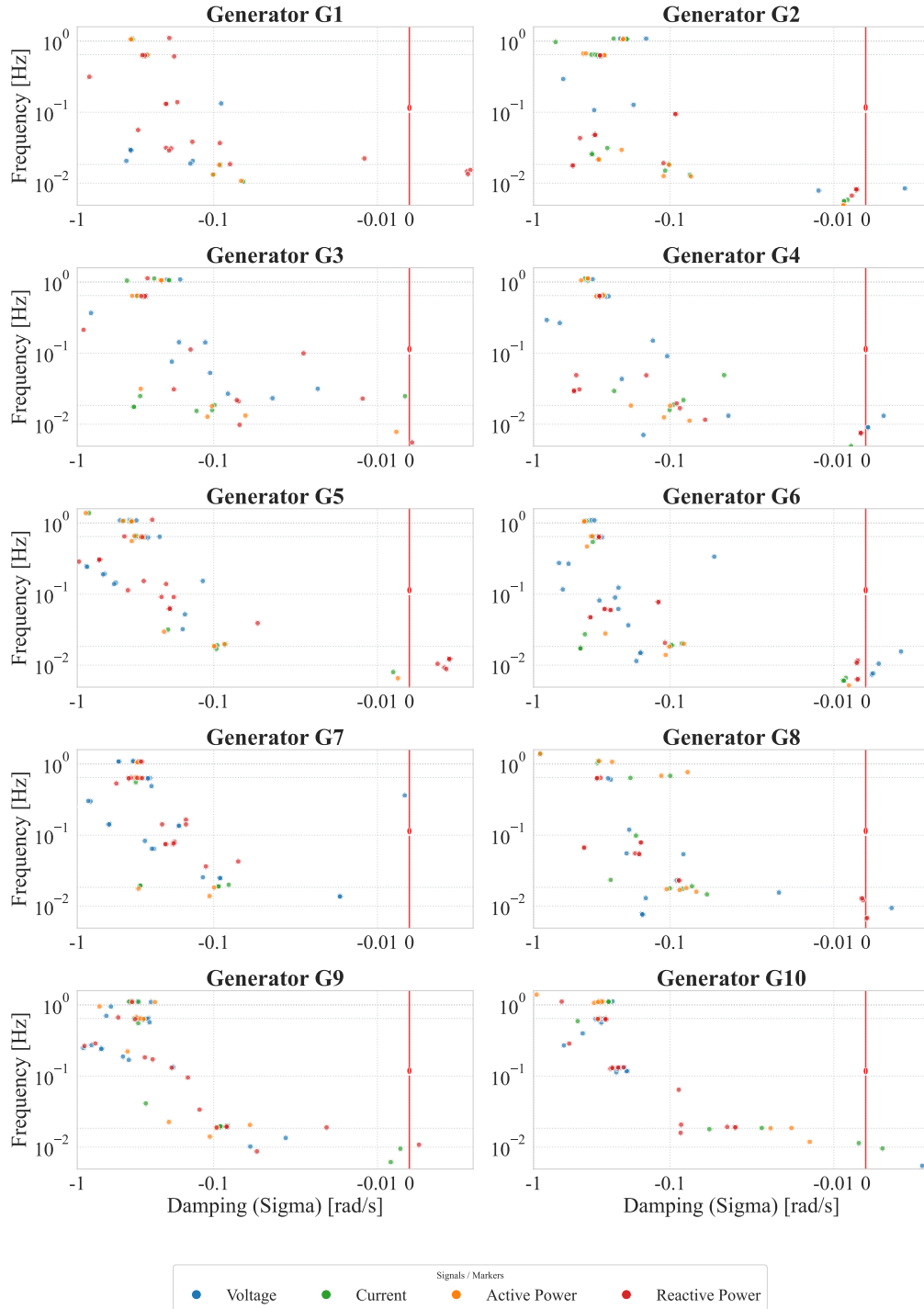
3.4.2 Αξιολόγηση Πιστότητας Ανακατασκευής (Signal Reconstruction)

Για την επαλήθευση της εγκυρότητας των ιδιοτιμών που εξήχθησαν στην προηγούμενη ενότητα, πραγματοποιήθηκε μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου. Αρχικά, εξετάστηκε η συμπεριφορά των επιμέρους προσεγγίσεων (σταθερής τάξης n και ανοχής τ) προκειμένου να αξιολογηθεί η επίδραση τους στην ακρίβεια της προσαρμογής όπως φαίνεται στα Figures 3.3 και 3.4.

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκαν επιμέρους διαγράμματα για κάθε γεννήτρια του Kundur Two-Area System (Figures 3.5 έως 3.8) και για ορισμένες γεννήτριες του IEEE 39-Bus System (Figures 3.9 έως 3.11) οι οποίες ανήκουν σε τρεις διακριτές περιοχές ελέγχου [11], τα οποία αποτυπώνουν την άμεση σύγκριση μεταξύ των αρχικών σημάτων (Original Filtered) και των αντίστοιχων εκτιμώμενων κυματομορφών (MP estimate). Για την τελική ανακατασκευή επιλέχθηκε αυστηρά η μέθοδος που απέδωσε την υψηλότερη ακρίβεια ($\text{Max } R^2$) για το εκάστοτε σήμα.

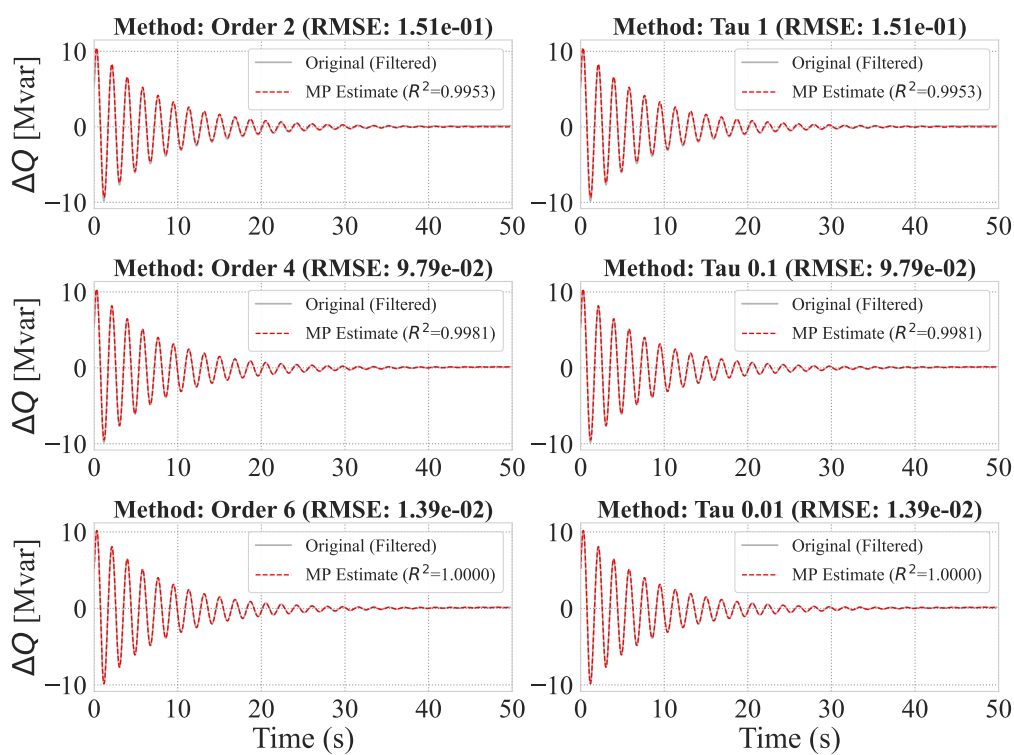
Όπως παρατηρείται, επιτυγχάνεται εξαιρετική σύμπτωση των δύο κυματομορ-

System-Wide Modal Identification (All Generators)



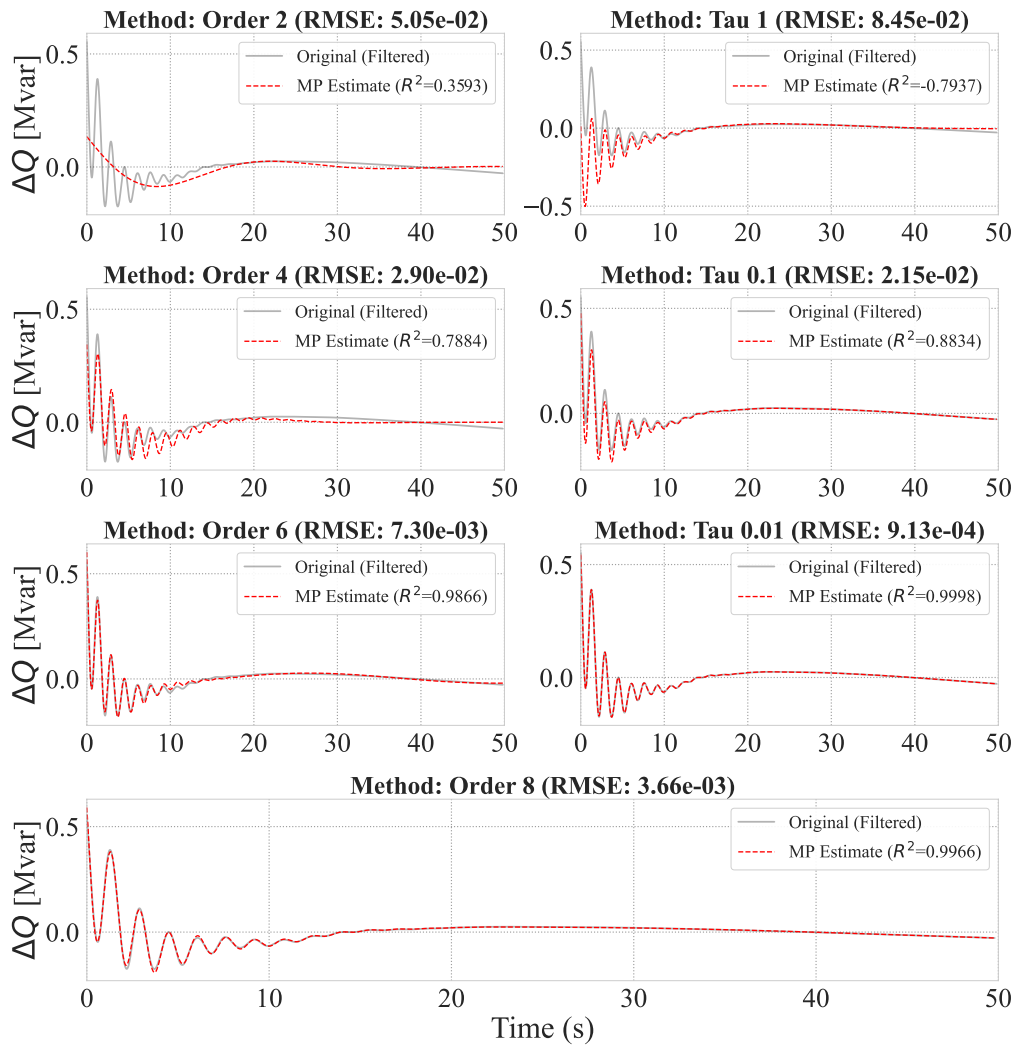
Σχήμα 3.2: Κατανομή ιδιοτιμών (Real Part vs Frequency) για τις γεννήτριες G_1 - G_{10} του IEEE 39-Bus System.

Reconstruction Accuracy: G1 - Reactive Power
Left: Fixed Orders | Right: Adaptive Tau

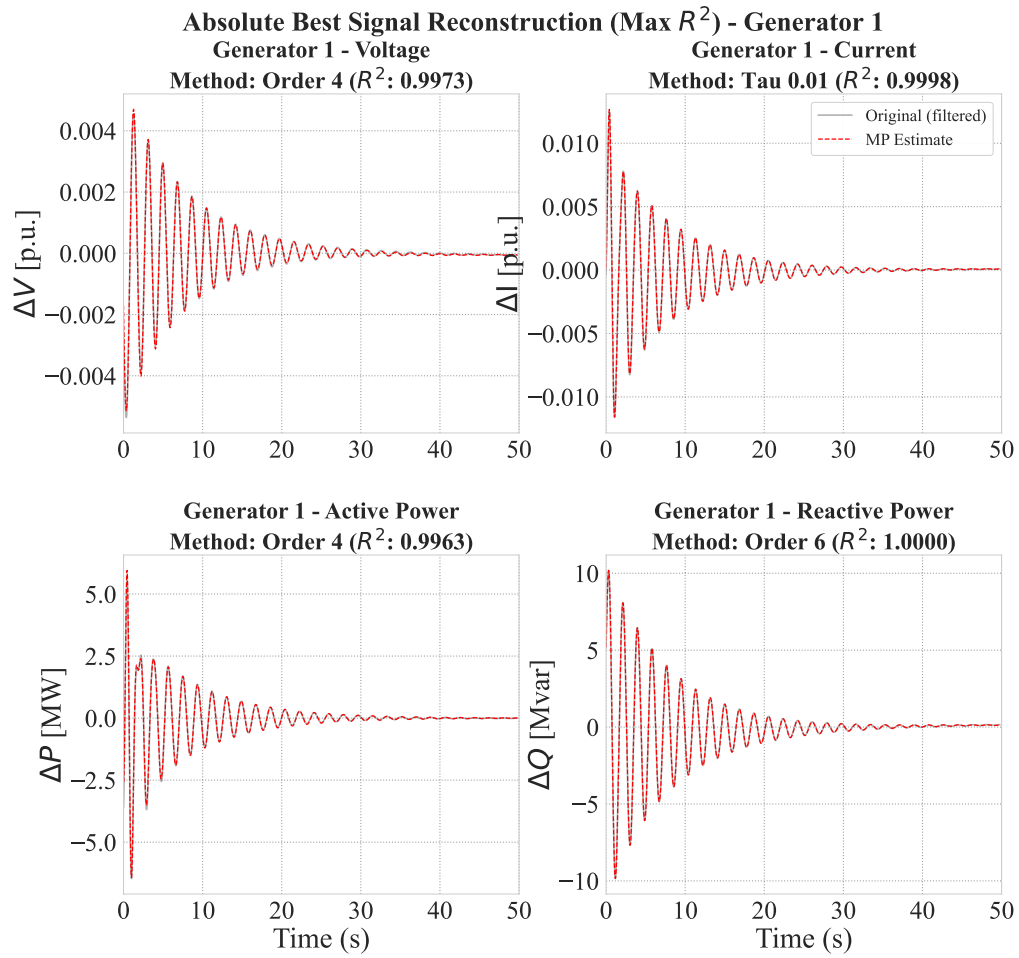


Σχήμα 3.3: Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του Kundur Two-Area System.

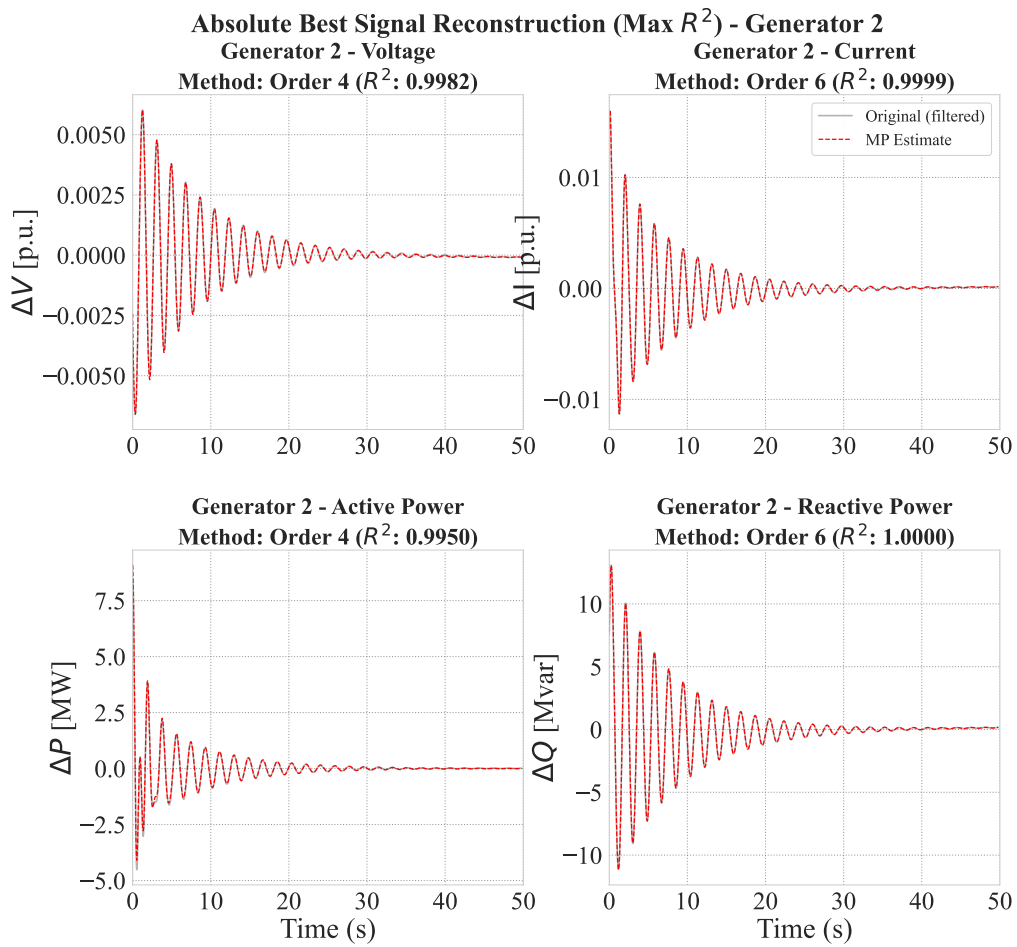
Reconstruction Accuracy: G1 - Reactive Power
Left: Fixed Orders | Right: Adaptive Tau



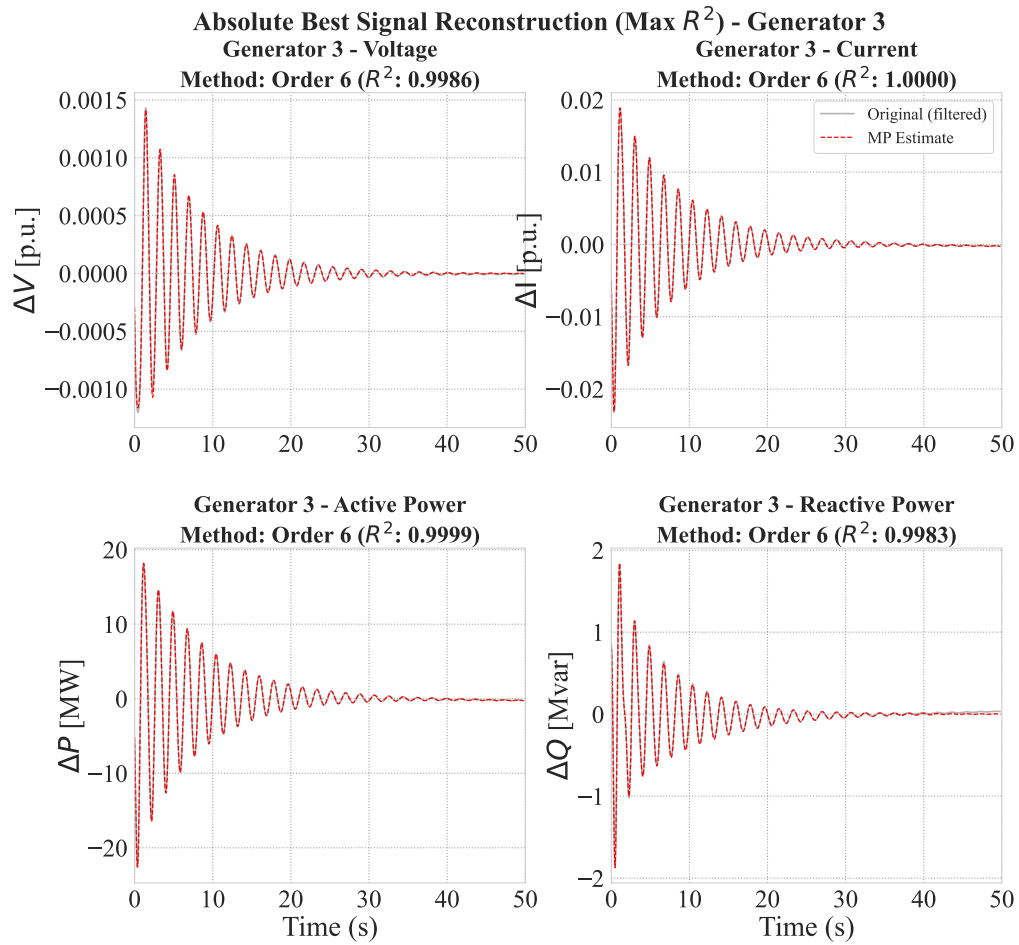
Σχήμα 3.4: Ανακατασκευή σήματος αέργου ισχύος (Q) για τη γεννήτρια G_1 του IEEE 39-Bus System.



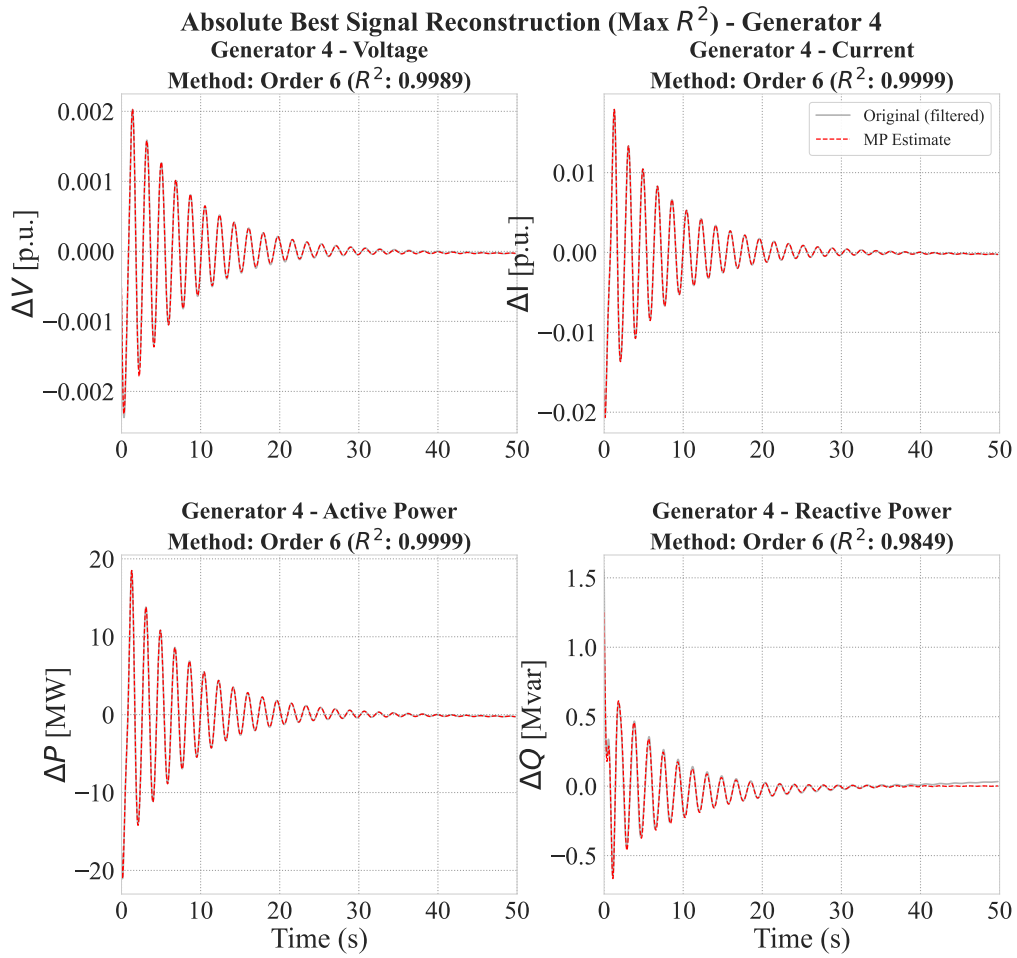
Σχήμα 3.5: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_1 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



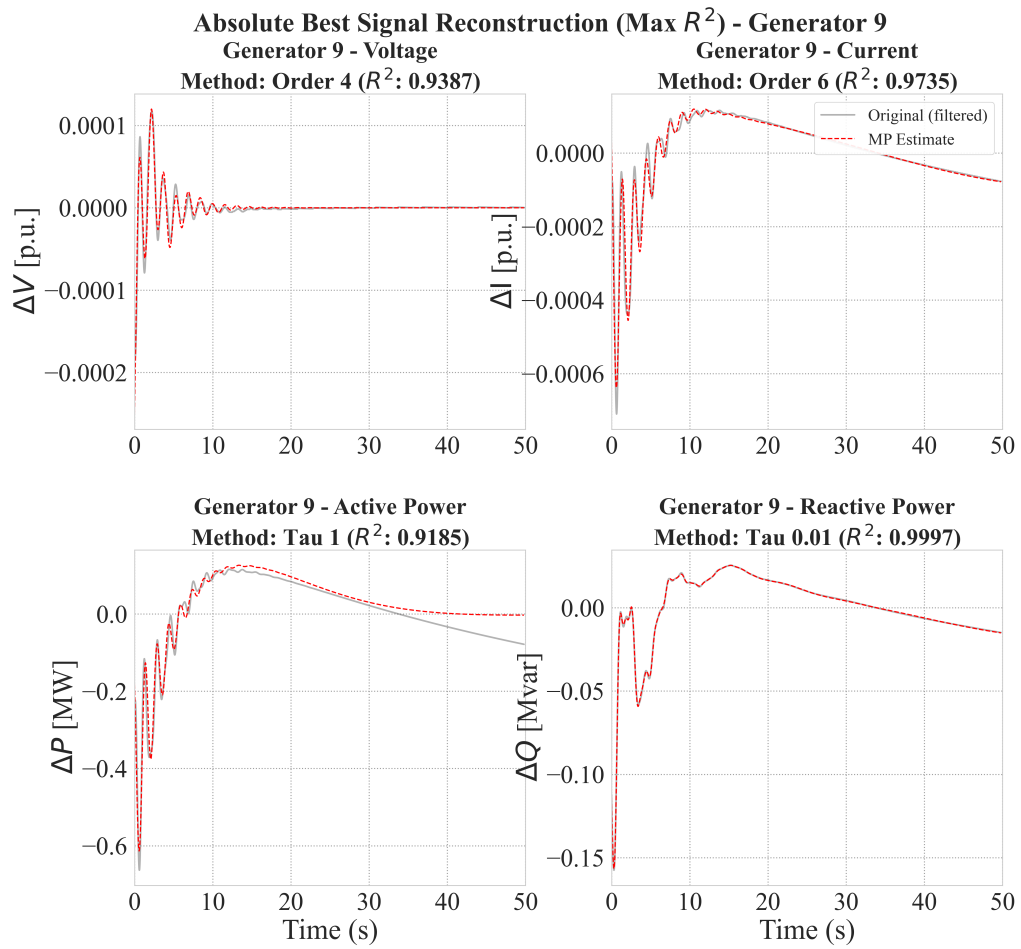
Σχήμα 3.6: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_2 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



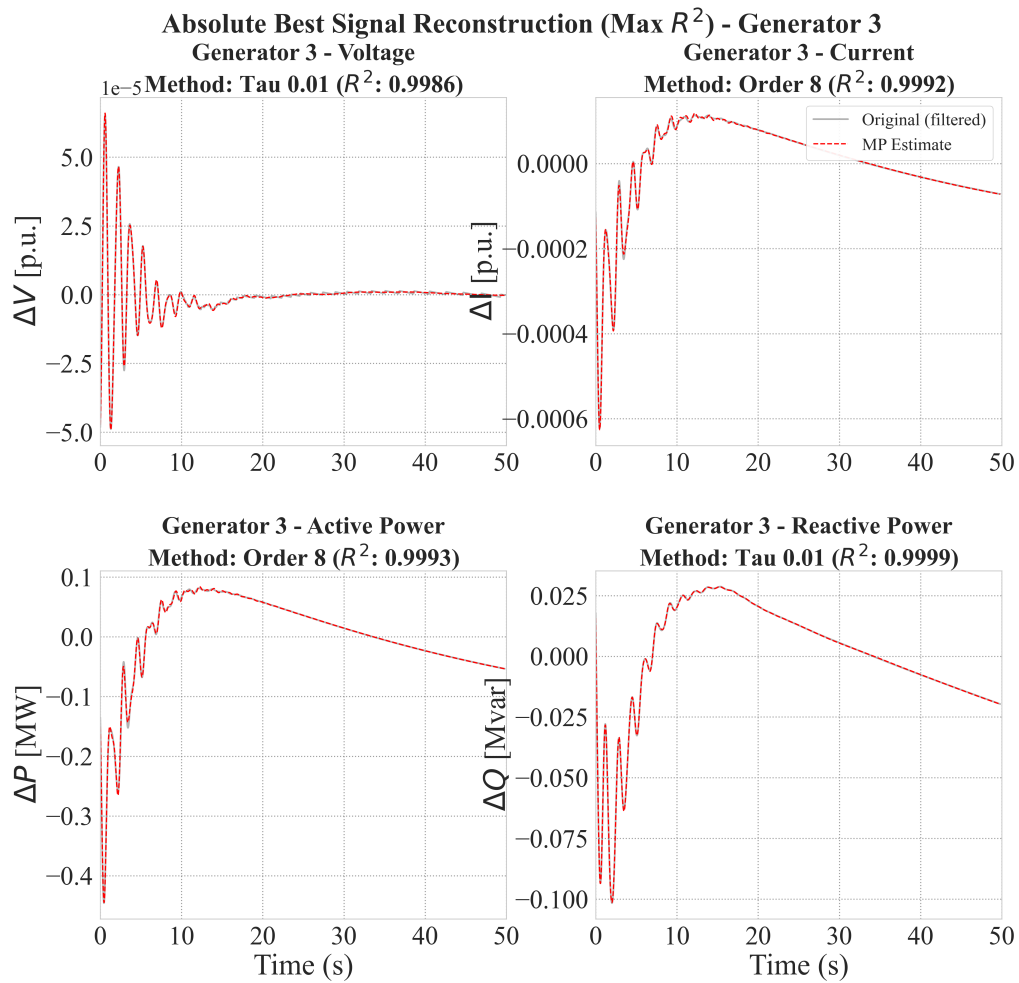
Σχήμα 3.7: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



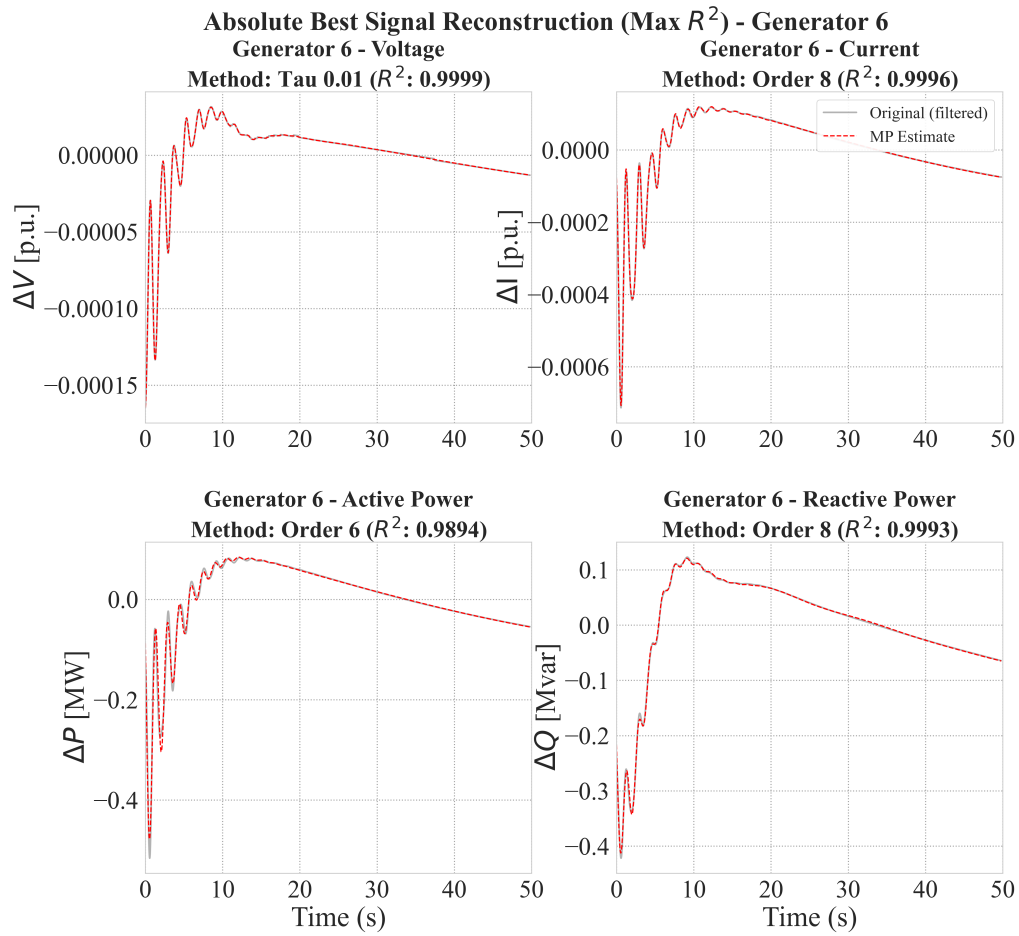
Σχήμα 3.8: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_4 του Kundur Two-Area System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



Σχήμα 3.9: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_9 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



Σχήμα 3.10: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_3 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .



Σχήμα 3.11: Βέλτιστη μαθηματική ανακατασκευή των σημάτων (V, I, P, Q) για τη γεννήτρια G_6 του IEEE 39-Bus System με βάση τον μέγιστο συντελεστή προσδιορισμού R^2 .

φών σε όλες τις εξεταζόμενες γεννήτριες. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι η βέλτιστη ανακατασκευή δεν προκύπτει από μία καθολική μέθοδο γεγονός που επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα εξέτασης πολλαπλών προσεγγίσεων.

Τέλος, η ταύτιση των κυματομορφών αναλύεται στο χρονικό παράθυρο της ελεύθερης ταλάντωσης (*ringdown*) για $t > 0.2$ s. Η υψηλή πιστότητα της ανακατασκευής επιβεβαιώνει την ορθή επιλογή του παραθύρου ανάλυσης, καθώς και την αποτελεσματικότητα της προεπεξεργασίας των σημάτων.

3.4.3 Ταυτοποίηση Κυρίαρχων Ταλαντώσεων (Συνολική Αξιολόγηση)

Η συνολική αξιολόγηση της δυναμικής του συστήματος πραγματοποιήθηκε με βάση τα διαγράμματα της Ενότητας 3.4.1 και τους Χάρτες Ιδιοτιμών (*Bubble Maps*) των Figures 3.12 και 3.13. Με τον τρόπο αυτό αποτυπώθηκαν συνολικά η συχνότητα, η απόσβεση και η ενέργεια των ταυτοποιημένων ρυθμών ταλάντωσης. Για την αποτύπωση της σχετικής σημασίας κάθε ταλαντωτικού ρυθμού στους Χάρτες Ιδιοτιμών, υπολογίστηκε η ενέργεια κάθε ιδιοτιμής σύμφωνα με:

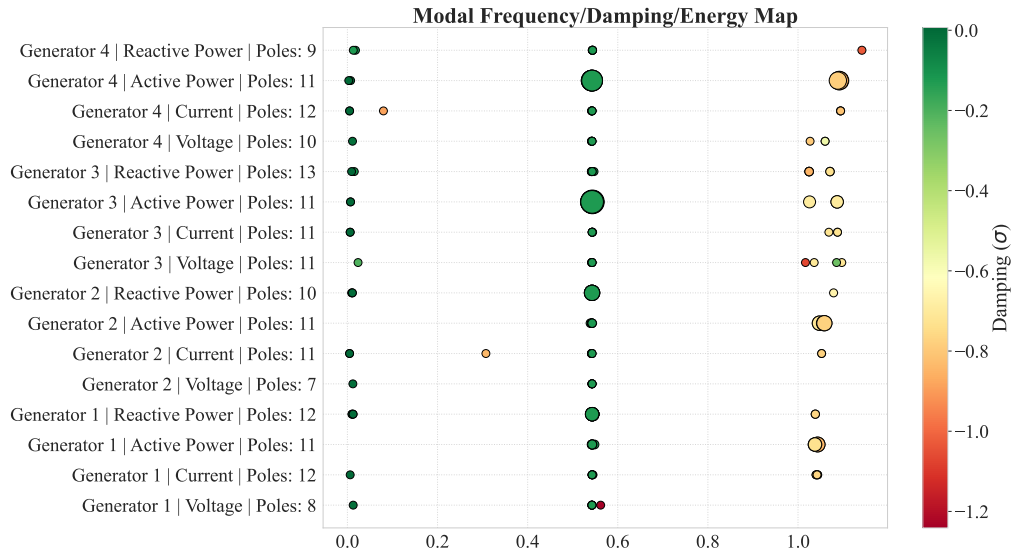
$$\omega_i = 2\pi f_i \quad (3.2)$$

$$E_i = \frac{1}{2} \omega_i^2 \alpha_i^2 \quad (3.3)$$

όπου f_i είναι η συχνότητα και α_i το πλάτος του i -οστού ρυθμού. Το μέγεθος κάθε φυσαλίδας στα Figures 3.12 και 3.13 είναι ανάλογο της ποσότητας E_i [11].

Η συγκεκριμένη απεικόνιση παρέχει τη συνολικότερη εικόνα της ταυτοποίησης και επιβεβαιώνει τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 3.4.1. Παρατηρείται συγκέντρωση ιδιοτιμών σε τρεις βασικές περιοχές συχνοτήτων: πολύ κοντά στο 0 Hz, στην περιοχή 0.5--0.6 Hz και γύρω από το 1.1 Hz. Η πρώτη περιοχή συνδέεται κυρίως με αργές μη ταλαντωτικές συνιστώσες και με αριθμητικά artifacts της μεθόδου, ενώ οι υπόλοιπες αντιστοιχούν σε κυρίαρχους ταλαντωτικούς ρυθμούς του συστήματος.

Για το *Kundur Two-Area System*, η ποσοτική αποτύπωση των κυρίαρχων ιδιοτιμών παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.1. Οι τιμές του πίνακα επιλέχθηκαν με βάση τη μέγιστη ενέργεια στις περιοχές συχνοτήτων 0.4--0.6 Hz και 1.0--1.1 Hz, σύμφωνα με τη σχέση 3.3. Παρατηρείται σταθερή εμφάνιση συχνοτήτων κοντά στα 0.54 Hz, οι



Σχήμα 3.12: Χάρτης Ιδιοτιμών (Bubble Map): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων modes.

οποίες αντιστοιχούν στον κυρίαρχο διασυνδεδετικό ρυθμό (*inter-area mode*) του συστήματος. Αντίστοιχα, στην περιοχή 1.0--1.1 Hz καταγράφονται οι τοπικοί ταλαντωτικοί ρυθμοί (*intra-area modes*), οι οποίοι εμφανίζονται με μεγαλύτερες απόλυτες τιμές απόσβεσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο *IEEE 39-Bus System* η αντίστοιχη ποσοτική ερμηνεία δεν είναι εξίσου άμεση, λόγω της μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του συστήματος. Για τον λόγο αυτό, η αξιολόγηση του *IEEE 39-Bus System* βασίζεται κυρίως στις συνολικές γραφικές απεικονίσεις και στη συγκριτική ερμηνεία των αποτελεσμάτων.

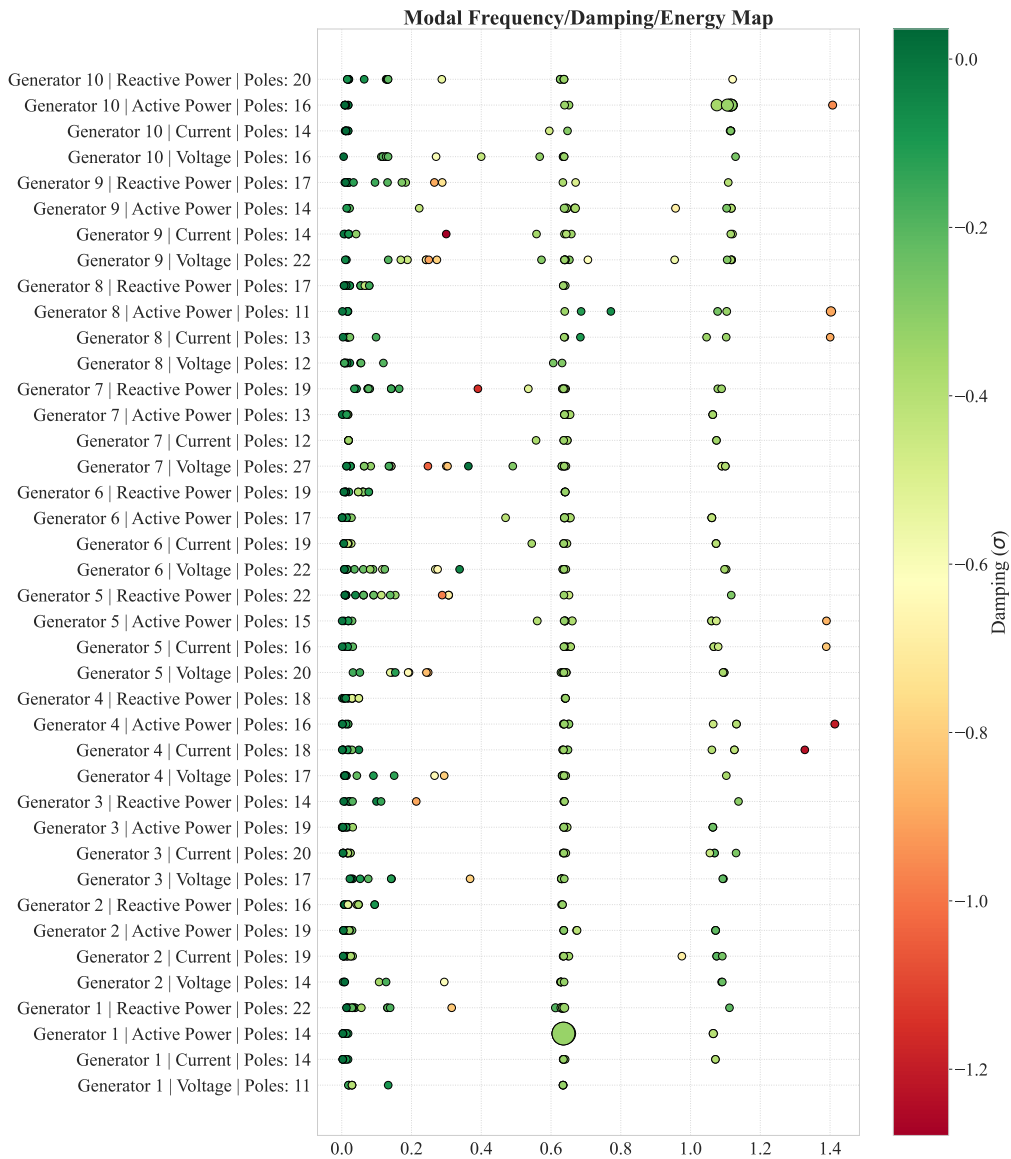
3.4.4 Αξιολόγηση των εκτιμήσεων μέσω του δείκτη *Median Absolute Deviation (MAD)*

Μετά το στάδιο ελέγχου και φιλτραρίσματος των δεδομένων, πραγματοποιήθηκε ποσοτική αξιολόγηση των εκτιμήσεων ιδιοτιμών που προέκυψαν από τη μέθοδο *Matrix Pencil* ως προς τις θεωρητικές ιδιοτιμές των εξεταζόμενων συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης *MAD* [5].

$$MAD_i = \text{median} \left(\left| \hat{\lambda}_{i,j} - \lambda_i \right| \right) \quad (3.4)$$

όπου $\hat{\lambda}_{i,j}$ είναι η j -οστή εκτίμηση της ιδιοτιμής του i -οστού mode και λ_i η αντίστοιχη θεωρητική ιδιοτιμή αναφοράς.

Ως ιδιοτιμές αναφοράς για το *Kundur Two-Area System* λήφθηκαν οι τρεις κυ-



Σχήμα 3.13: Χάρτης Ιδιοτιμών (Bubble Map): Συγκεντρωτική απεικόνιση συχνότητας, απόσβεσης και ενέργειας των ταυτοποιημένων modes.

Πίνακας 3.1: ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΑΡΧΩΝ ΙΔΙΟΤΙΜΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Inter-area Mode (0.4--0.6 Hz)				Intra-area Modes (1.0--1.1 Hz)		
Gen	Signal	f [Hz]	σ [rad/s]	Signal	f [Hz]	σ [rad/s]
G1	P	0.543	-0.125	P	1.043	-0.838
	Q	0.543	-0.126	Q	1.038	-0.766
	V	0.542	-0.131	V	--	--
	I	0.543	-0.125	I	1.040	-0.799
G2	P	0.539	-0.144	P	1.059	-0.773
	Q	0.543	-0.127	Q	1.079	-0.664
	V	0.543	-0.129	V	--	--
	I	0.543	-0.126	I	1.052	-0.776
G3	P	0.544	-0.136	P	1.087	-0.697
	Q	0.543	-0.124	Q	1.025	-0.848
	V	0.543	-0.130	V	1.017	-1.066
	I	0.544	-0.137	I	1.088	-0.727
G4	P	0.543	-0.127	P	1.091	-0.849
	Q	0.543	-0.131	Q	--	--
	V	0.543	-0.130	V	1.027	-0.796
	I	0.543	-0.127	I	1.094	-0.817

ρίαρχες ταλαντωτικές ιδιοτιμές του συστήματος Kundur [3], οι οποίες παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.2. Το πρώτο mode αντιστοιχούσε στο *inter-area* mode του συστήματος, ενώ τα δύο επόμενα στα *intra-area* modes των δύο περιοχών. Για το *IEEE 39-Bus System*, ως ιδιοτιμές αναφοράς λήφθηκαν οι εννέα κυρίαρχες ιδιοτιμές που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.3 [24].

Πίνακας 3.2: ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ KUNDUR TWO-AREA SYSTEM.

Mode	f [Hz]	σ [rad/s]
<i>Inter-area</i>	0.540	-0.127
<i>Intra-area 1</i>	1.083	-0.603
<i>Intra-area 2</i>	1.119	-0.631

Πίνακας 3.3: ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ IEEE 39-BUS.

Mode	f [Hz]	σ [rad/s]	Generators	Areas	Type
Mode 1	0.6062	-0.0800	1--9 vs. 10	1-3	Inter-area
Mode 2	0.9497	-0.1065	1, 8, 9 vs. 4, 5, 6, 7	1, 2	Inter-area
Mode 3	1.0312	-0.2558	2, 3 vs. 4, 5	2, 3	Inter-area
Mode 4	1.1211	-0.3373	2, 3 vs. 6, 7	2, 3	Inter-area
Mode 5	1.3155	-0.4033	2 vs. 3	2	Intra-area
Mode 6	1.2851	-0.3458	1 vs. 8, 9	1	Intra-area
Mode 7	1.4953	-0.7033	4 vs. 5	3	Intra-area
Mode 8	1.5202	-0.6010	5, 7 vs. 4, 6	3	Intra-area
Mode 9	1.5468	-0.6376	1 vs. 8	1	Intra-area

Για τον υπολογισμό του MAD χρησιμοποιήθηκαν οι εκτιμήσεις που παρέμει-

Πίνακας 3.4: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ MAD ΑΝΑ MODE ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ KUNDUR TWO-AREA SYSTEM.

Mode	Count	MAD	Mean	Max
<i>Inter-area</i>	97	0.0036	0.0125	0.7470
<i>Intra-area 1</i>	5	0.1047	0.2719	0.8237
<i>Intra-area 2</i>	41	0.1573	0.1665	0.4473

ναν μετά το στάδιο ελέγχου δεδομένων της Παραγράφου 3.2.5. Στη συνέχεια, κάθε εκτιμώμενη ιδιοτιμή αντιστοιχίστηκε στο πλησιέστερο mode αναφοράς με κριτήριο την Ευκλείδεια απόσταση στο επίπεδο συχνότητας--απόσβεσης (f, σ). Με τον τρόπο αυτό, ο δείκτης MAD παρείχε ένα συνοπτικό και ανθεκτικό μέτρο της απόκλισης των τελικών εκτιμήσεων από τις θεωρητικές θέσεις των κυρίαρχων ταλαντωτικών ρυθμών του συστήματος.

Τα βασικά αποτελέσματα των υπολογισμών συνοψίζονται στα Tables 3.4 και 3.5, όπου παρουσιάζονται, για κάθε mode αναφοράς, το πλήθος των εκτιμήσεων που αντιστοιχίστηκαν σε αυτό, η τιμή του MAD, καθώς και οι αντίστοιχες τιμές της μέσης και της μέγιστης απόστασης των εκτιμήσεων από την ιδιοτιμή αναφοράς.

Τα αποτελέσματα του Πίνακα 3.4 για το *Kundur Two-Area System* έδειξαν ότι η καλύτερη συμφωνία με τη θεωρητική ιδιοτιμή αναφοράς παρατηρήθηκε για το *inter-area* mode, για το οποίο προέκυψαν η μικρότερη τιμή MAD (0.0036) και η μικρότερη μέση απόσταση (0.0125). Επιπλέον, στο συγκεκριμένο mode αντιστοιχίστηκε και το μεγαλύτερο πλήθος εκτιμήσεων (97), όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς το *inter-area* mode είναι γενικά παρατηρήσιμο από μεγαλύτερο αριθμό γεννητριών και σημάτων του συστήματος σε σύγκριση με τα *intra-area* modes. Αντίθετα, τα *intra-area* modes παρουσίασαν μεγαλύτερες τιμές MAD και, συνεπώς, μεγαλύτερη απόκλιση από τις θεωρητικές ιδιοτιμές αναφοράς. Ειδικότερα, το *Intra-area* mode 2 παρουσίασε τη λιγότερο ικανοποιητική εικόνα, με τιμή MAD ίση με 0.1573 και μέση απόσταση 0.1665, και αντιστοιχίστηκαν 41 εκτιμήσεις. Το *Intra-area* mode 1 εμφάνισε ενδιαμέση συμπεριφορά, με τιμή MAD ίση με 0.1047, μέση απόσταση 0.2719 και συνολικά 5 αντιστοιχισμένες εκτιμήσεις.

Για το *IEEE 39-Bus System*, τα αποτελέσματα του δείκτη MAD παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.5 ανά mode αναφοράς. Για modes χωρίς καμία αντιστοιχισμένη εκτίμηση καταγράφεται πλήθος ίσο με μηδέν. Παρατηρείται ότι η καλύτερη συμφωνία

Πίνακας 3.5: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ MAD ΓΙΑ ΤΟ IEEE 39-BUS ΑΝΑ ΜΟΔΕ ΑΝΑΦΟΡΑΣ.

Mode	f [Hz]	Count	MAD	Mean	Max
Mode 1	0.6062	265	0.2638	0.3609	1.2372
Mode 2	0.9497	2	0.1986	0.1986	0.2043
Mode 3	1.0312	15	0.0575	0.0621	0.1209
Mode 4	1.1211	41	0.0809	0.0880	0.3815
Mode 5	1.3155	0	--	--	--
Mode 6	1.2851	32	0.1817	0.2075	0.4732
Mode 7	1.4953	4	0.3490	0.3521	0.5526
Mode 8	1.5202	0	--	--	--
Mode 9	1.5468	3	0.2954	0.3109	0.3430

εμφανίζεται κυρίως για τα Modes 3 και 4, τα οποία παρουσιάζουν τις μικρότερες τιμές MAD και μέσης απόστασης. Αντίθετα, το Mode 1 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος εκτιμήσεων (265), όπως ήταν αναμενόμενο καθώς είναι παρατηρήσιμο από όλες τις περιοχές ελέγχου του συστήματος, αλλά και σαφώς μεγαλύτερη τιμή δείκτη MAD (0.2638). Σημειώνεται ότι, για το *IEEE 39-Bus System*, οι εκτιμήσεις κάθε περιοχής ελέγχου αντιστοιχίζονται μόνο στα modes αναφοράς για τα οποία η βιβλιογραφία υποδεικνύει συμμετοχή των αντίστοιχων γεννητριών. Με τον τρόπο αυτό, οι αντιστοιχίσεις των εκτιμήσεων στα reference modes παραμένουν συμβατές με τη φυσική ερμηνεία των ταλαντωτικών μορφών του συστήματος. Συνολικά, τα αποτελέσματα για το *IEEE 39-Bus System* εμφανίζονται λιγότερο συμπαγή σε σύγκριση με εκείνα του *Kundur Two-Area System*, γεγονός που είναι αναμενόμενο λόγω της σημαντικά μεγαλύτερης πολυπλοκότητας του συστήματος.

Στη συνέχεια, η ανάλυση συμπληρώθηκε με εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης στις εκτιμήσεις ιδιοτιμών, με στόχο τη διερεύνηση της εσωτερικής τους οργάνωσης στο επίπεδο συχνότητας--απόσβεσης και την ανάδειξη των κυρίαρχων περιοχών συγκέντρωσης.

3.4.5 Αποτελέσματα συσταδοποίησης

Στόχος της συσταδοποίησης ήταν η ομαδοποίηση των ταυτοποιημένων ιδιοτιμών, με σκοπό τον εντοπισμό των κυρίαρχων ρυθμών ταλάντωσης του συστήματος και τη διερεύνηση του κατά πόσο οι διαφορετικές μέθοδοι συσταδοποίησης

συγκλίνουν σε κοινές περιοχές συχνοτήτων και αποσβέσεων. Όπως περιγράφηκε προηγουμένως στην παράγραφο 3.2.5, εφαρμόστηκε φιλτράρισμα των ιδιοτιμών, διατηρώντας μόνο εκείνες με συχνότητες εντός του διαστήματος $[0.1, 2.0]$ Hz, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συστάδες που προκύπτουν αντιστοιχούν σε φυσικούς ρυθμούς ταλάντωσης του συστήματος.

Για τη διερεύνηση της δομής των δεδομένων εφαρμόστηκαν οι αλγόριθμοι συσταδοποίησης *k-Means* και *k-Medoids* [12], [14] για τιμές $k = 1, 2, \dots, 10$. Η επιλογή του βέλτιστου αριθμού συστάδων βασίστηκε σε δύο συμπληρωματικά κριτήρια: τη μέθοδο *Elbow*, για τον εντοπισμό του σημείου καμπής της καμπύλης κόστους, και τη μέθοδο *Silhouette* [13], για την αξιολόγηση της συνοχής και του διαχωρισμού των συστάδων. Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής στο διάγραμμα *Elbow* χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance* [25].

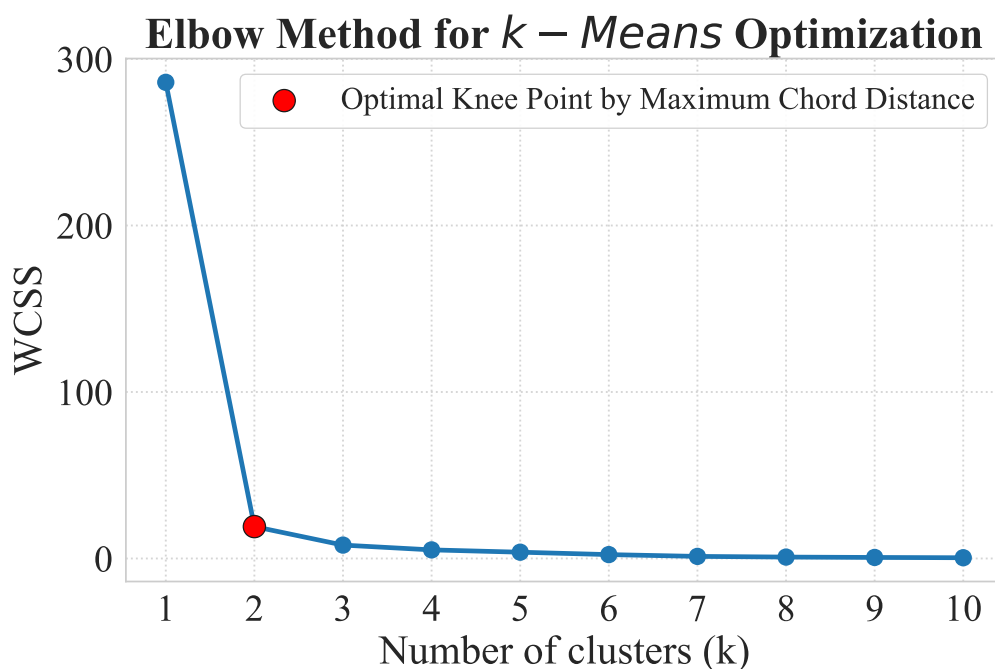
Ειδικότερα, τα δύο κριτήρια εφαρμόστηκαν ως εξής. Αρχικά εφαρμόστηκε η μέθοδος *Elbow*, η οποία για τον *k-Means* βασίστηκε στο μέτρο WCSS (*Within-Cluster Sum of Squares*), ενώ για τον *k-Medoids* στο συνολικό κόστος (*Total Cost*). Για τον αυτόματο εντοπισμό του σημείου καμπής της αντίστοιχης καμπύλης χρησιμοποιήθηκε η τεχνική *Maximum Chord Distance*, η οποία υπολογίζει την απόσταση κάθε σημείου από την ευθεία που ενώνει το πρώτο και το τελευταίο σημείο της καμπύλης. Το σημείο με τη μέγιστη απόσταση επιλέγεται ως υποψήφιο βέλτιστο k , καθώς πέρα από αυτό η περαιτέρω αύξηση του αριθμού συστάδων οδηγεί σε περιορισμένη μόνο βελτίωση της ποιότητας συσταδοποίησης.

Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος *Silhouette*, η οποία αξιολογεί την ποιότητα της συσταδοποίησης εξετάζοντας, για κάθε σημείο, τη συνοχή εντός της συστάδας του και τον διαχωρισμό του από τις γειτονικές συστάδες. Η μέση τιμή του *Silhouette Score* χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά για την επιλογή του βέλτιστου k και την αποτίμηση της σταθερότητας της ομαδοποίησης.

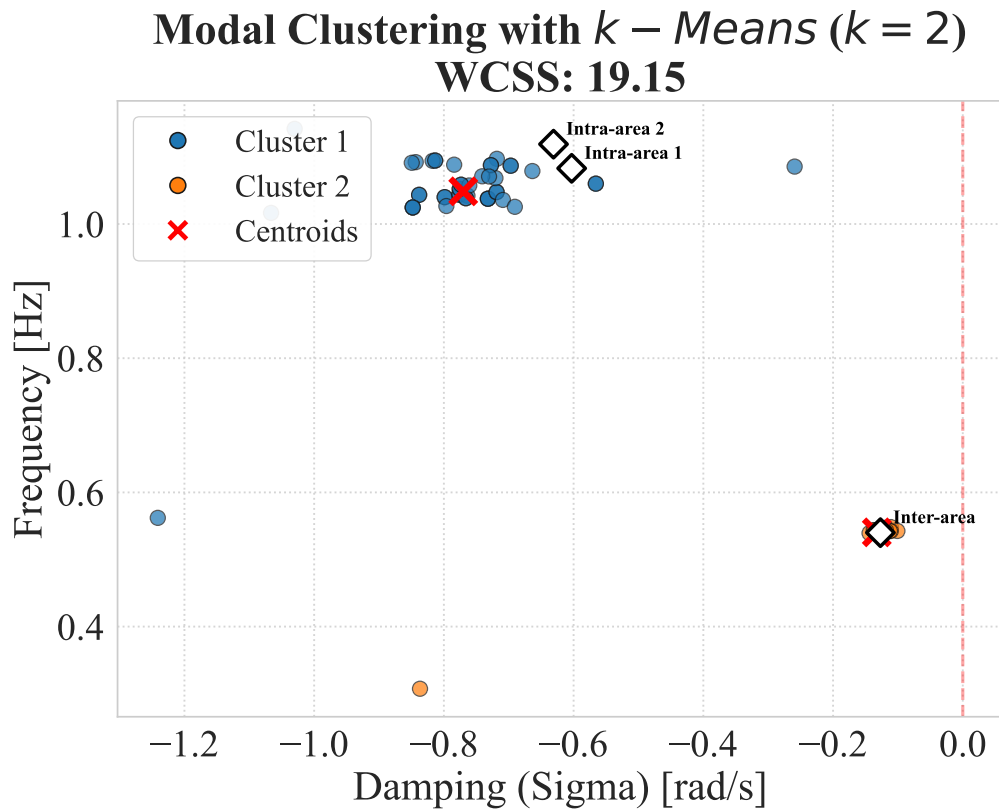
Η συνδυαστική χρήση των δύο κριτηρίων κρίθηκε σκόπιμη, καθώς η μέθοδος *Elbow* αποτυπώνει κυρίως τη μεταβολή της εσωτερικής συνοχής των συστάδων, ενώ η μέθοδος *Silhouette* παρέχει πρόσθετη πληροφορία για τον βαθμό διαχωρισμού μεταξύ τους. Συνεπώς, η τελική επιλογή του βέλτιστου k προέκυψε από τη συνεκτίμηση των αντίστοιχων διαγραμμάτων και δεικτών.

3.4.5.1 Αποτελέσματα για το *Kundur Two-Area*

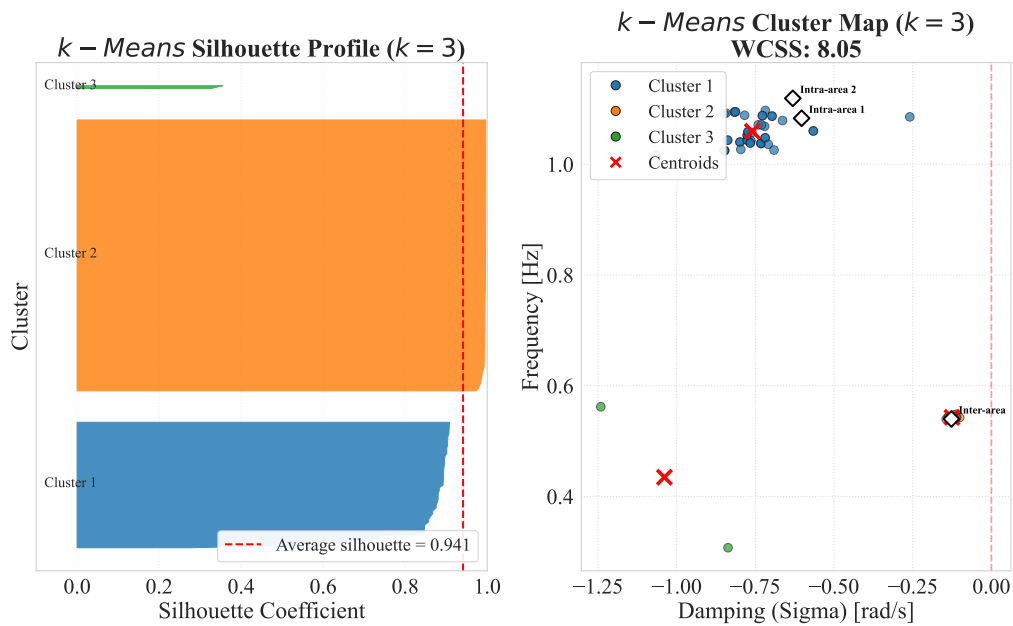
Αποτελέσματα k-Means Για τον αλγόριθμο *k-Means*, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Figure 3.14. Η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$. Ωστόσο, από την εξέταση των αντίστοιχων διαγραμμάτων (Figures 3.15 και 3.16) προκύπτει ότι η τρίτη συστάδα δεν αντιστοιχεί σε διακριτή ομάδα ιδιοτιμών, αλλά σε περιορισμένο πλήθος απομονωμένων ακραίων σημείων (*outliers*). Για τον λόγο αυτό, η επιλογή του $k = 2$ θεωρείται τελικά η πιο αντιπροσωπευτική. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συμβατό με τα ευρήματα της Παραγράφου 3.4.3, σύμφωνα με τα οποία στο σύστημα Kundur εμφανίζονται ένα *inter-area mode* και δύο *intra-area modes*. Ωστόσο, τα δύο *intra-area modes* είναι πολύ κοντά μεταξύ τους στο επίπεδο συχνότητας και απόσβεσης, με αποτέλεσμα να μην διαχωρίζονται σε δύο σαφώς διακριτές συστάδες και να αποτυπώνονται από τη συσταδοποίηση ως μία ενιαία περιοχή *intra-area* συμπεριφοράς.



Σχήμα 3.14: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου *k-Means* για το *Kundur Two-Area System*.



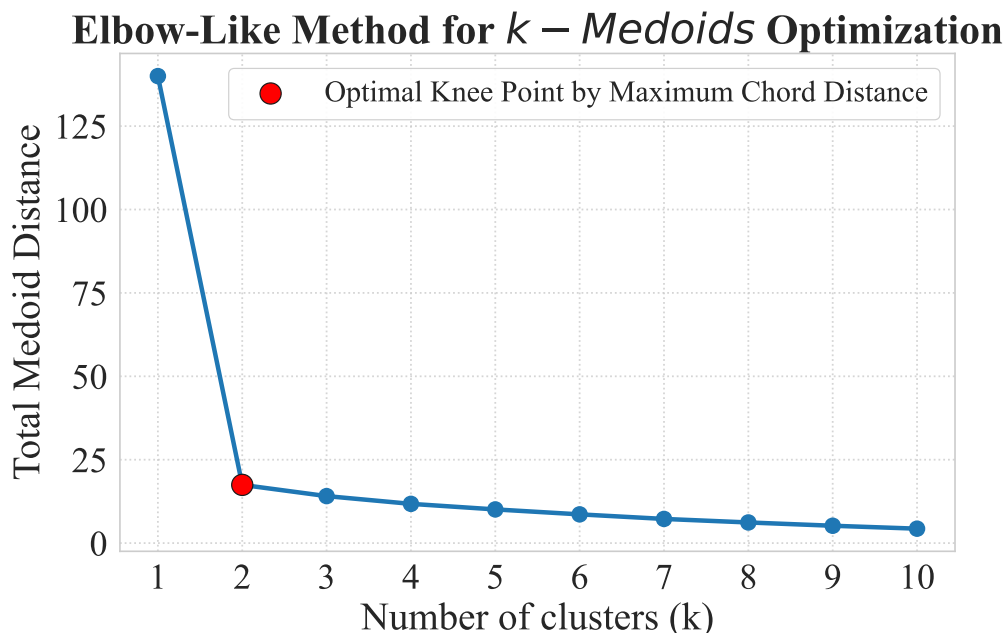
Σχήμα 3.15: Χάρτης ιδιοτιμών του αλγορίθμου $k - Means$ για $k = 2$ στο Kundur Two-Area System.



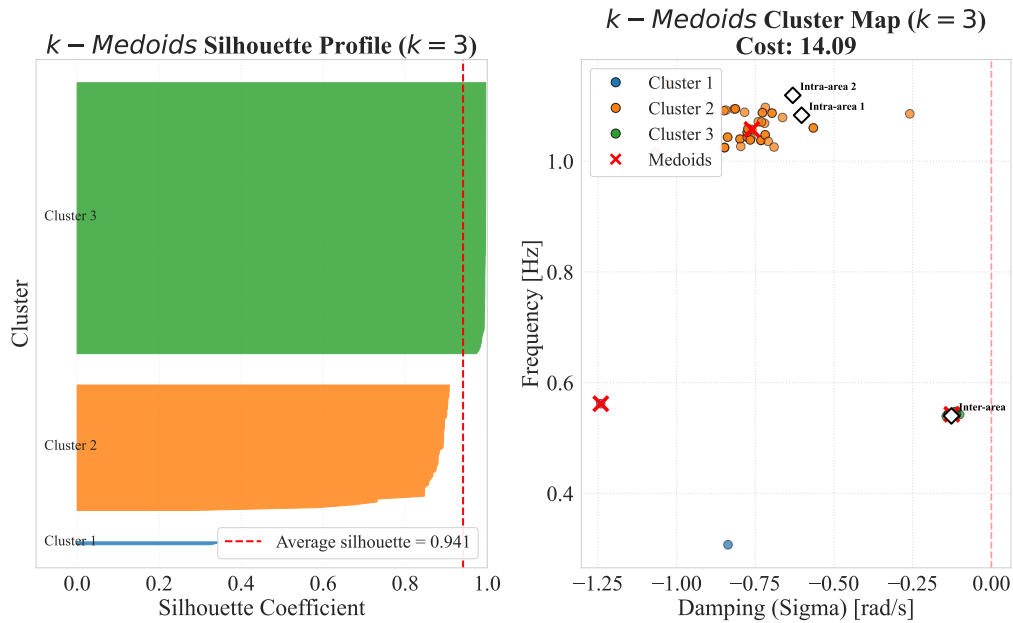
Σχήμα 3.16: Silhouette profile του αλγορίθμου $k - Means$ για $k = 3$ στο Kundur Two-Area System.

Αποτελέσματα k-Medoids Για τον αλγόριθμο *k-Medoids*, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης (*Total Cost*) ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στο Figure 3.17. Το μέγεθος αυτό εκφράζει το άθροισμα των αποστάσεων όλων των ιδιοτιμών από το αντίστοιχο *medoid* της συστάδας τους. Όπως αναμένεται, το συνολικό κόστος μειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθμός συστάδων, καθώς η κατανομή των ιδιοτιμών περιγράφεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Ωστόσο, η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 2$ ως βέλτιστης, ενώ η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* έδειξε ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 3$.

Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων του *k-Medoids* ακολουθεί την ίδια λογική με εκείνη του *k-Means*. Αν και το *Silhouette Profile* του Figure 3.18 εμφανίζει οριακά μεγαλύτερη μέση τιμή για $k = 3$ (0.941, έναντι 0.932 για $k = 2$), η πρόσθετη τρίτη συστάδα αντιστοιχεί και εδώ σε πολύ μικρό πλήθος απομονωμένων σημείων και δεν αποτυπώνει έναν επιπλέον κυρίαρχο φυσικό ρυθμό ταλάντωσης. Επομένως, με γνώμονα τη φυσική ερμηνεία του συστήματος Kundur και τη συνέπεια με τα ευρήματα της Παραγράφου 3.4.3, επιλέγεται τελικά η λύση με $k = 2$, η οποία διαχωρίζει σαφώς την *inter-area* περιοχή από την ευρύτερη *intra-area* περιοχή.



Σχήμα 3.17: Διάγραμμα συνολικού κόστους του αλγορίθμου *k-Medoids* για το Kundur Two-Area System.



Σχήμα 3.18: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 3$ στο Kundur Two-Area System.

Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων ομαδοποίησης οδήγησε σε συγκλίνοντα συμπεράσματα, ενισχύοντας την αξιοπιστία της ανάλυσης. Ειδικότερα, τόσο ο k -Means όσο και ο k -Medoids, μέσω της τεχνικής *Maximum Chord Distance*, υπέδειξαν ως βέλτιστο αριθμό συστάδων το $k = 2$, ενώ η μέθοδος *Silhouette* υπέδειξε και για τις δύο μεθόδους το $k = 3$. Και στις δύο περιπτώσεις, όμως, η πρόσθετη τρίτη συστάδα αντιστοιχεί σε πολύ μικρό πλήθος ακραίων σημείων και δεν αναιρεί τον βασικό φυσικό διαχωρισμό μεταξύ της *inter-area* περιοχής και της ευρύτερης *intra-area* περιοχής, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Για την τελική επικύρωση της ταυτοποίησης, στο Table 3.6 παρατίθεται η σύγκριση μεταξύ των συντεταγμένων των κέντρων που προέκυψαν από τη συσταδοποίηση και των θεωρητικών ιδιοτιμών αναφοράς του συστήματος, όπως αυτές δίνονται στον Πίνακα 3.2.

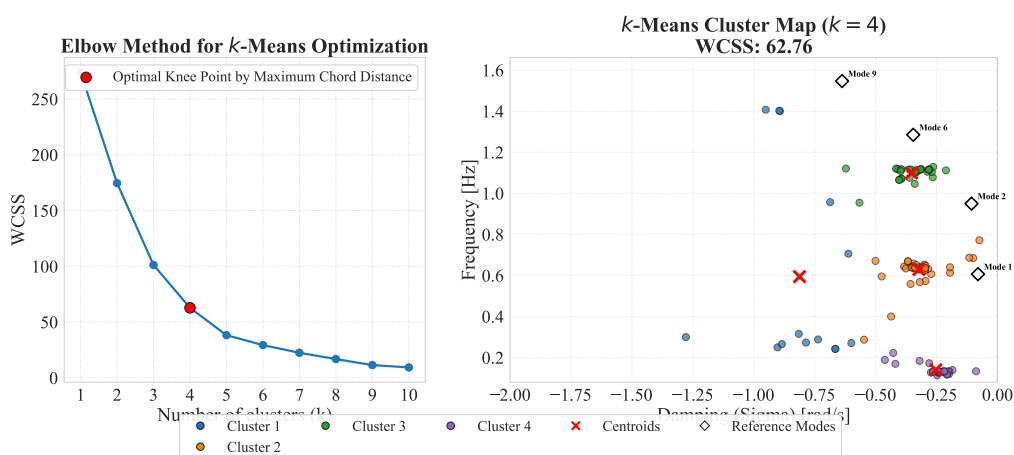
3.4.5.2 Αποτελέσματα για το IEEE 39-Bus

Στο σύστημα *IEEE 39-Bus* η συσταδοποίηση έγινε ανά περιοχή ελέγχου. Για κάθε περιοχή ελέγχου, εφαρμόστηκε η ίδια μεθοδολογία που περιγράφηκε στην αρχή της ενότητας.

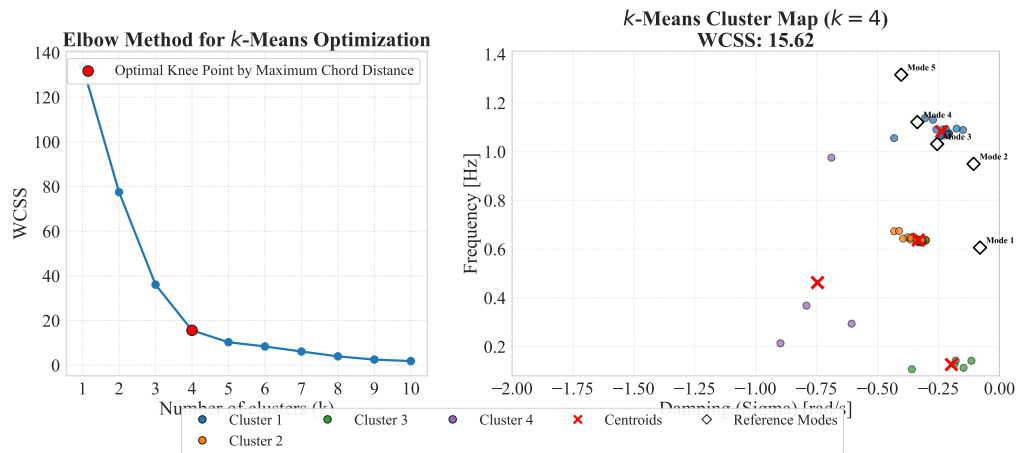
Πίνακας 3.6: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΣΤΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Μέθοδος	<i>Inter-area</i>		<i>Intra-area</i>	
	f	σ	f	σ
	[Hz]	[rad/s]	[Hz]	[rad/s]
Θεωρ. αναφορά	0.540	-0.127	1.083 / 1.119	-0.603 / -0.631
k -Means	0.540	-0.133	1.049	-0.770
k -Medoids	0.543	-0.126	1.057	-0.761

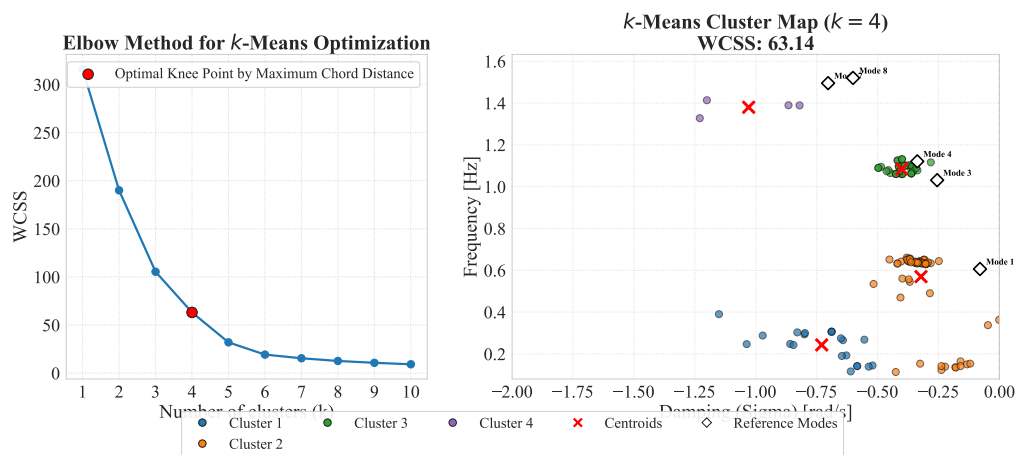
Αποτελέσματα k -Means Τα αποτελέσματα του αλγορίθμου k -Means παρουσιάζονται χωριστά για κάθε περιοχή ελέγχου. Αρχικά, ο δείκτης WCSS ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στα Figures 3.19--3.21 και η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή των τιμών $k = 4$ και για τις τρεις περιοχές ελέγχου. Στην συνέχεια, η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* παρουσιάζεται στα Figures 3.22--3.24 και δείχνει ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για διαφορετικές τιμές του k σε κάθε περιοχή ελέγχου, συγκεκριμένα για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1, $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 και $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα *Average Silhouette Scores* για τις τρεις περιοχές του *IEEE 39-Bus* είναι μικρότερα από τα αντίστοιχα του *Kundur Two-Area*, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και ορισμένες αρνητικές τιμές *Silhouette Score* για εκτίμωμενους ρυθμούς της συστάδας 2 της περιοχής ελέγχου 2, που υποδηλώνουν πιθανή αδυναμία διαχωρισμού του αλγορίθμου (Figure 3.23)



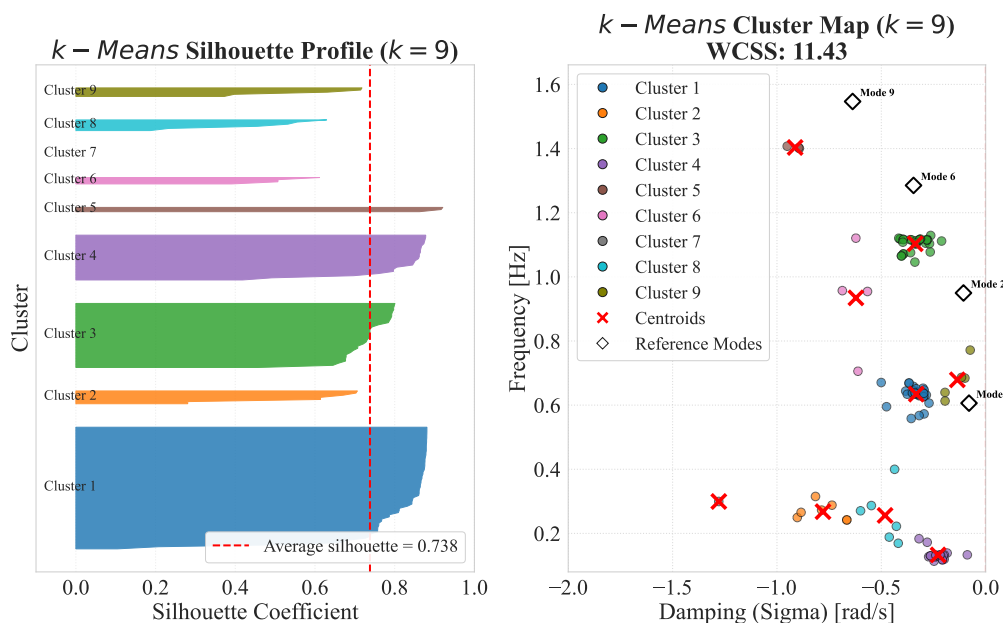
Σχήμα 3.19: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Means για την περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



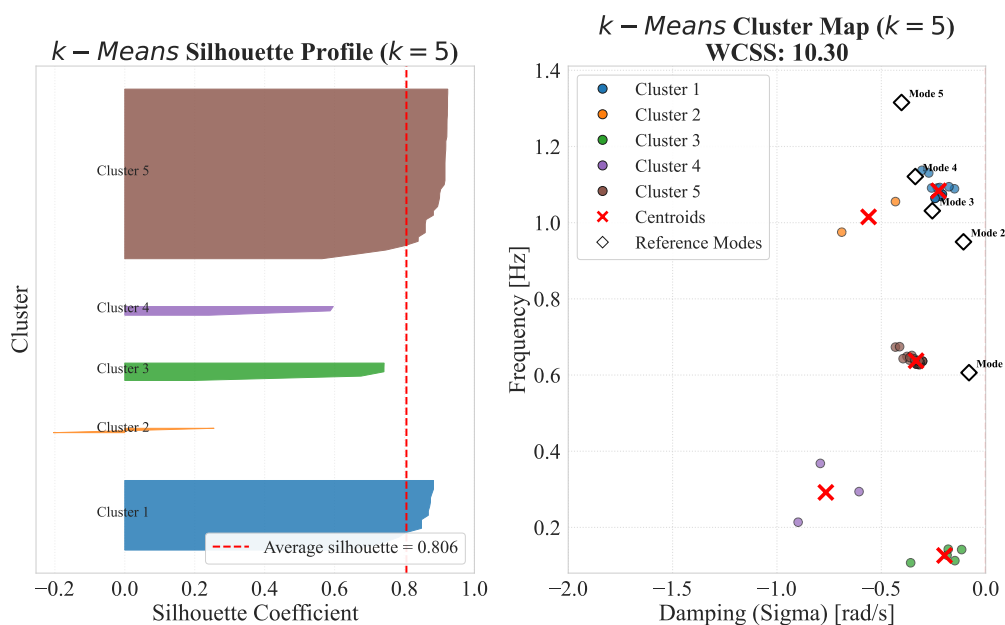
Σχήμα 3.20: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου k -Means για την περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



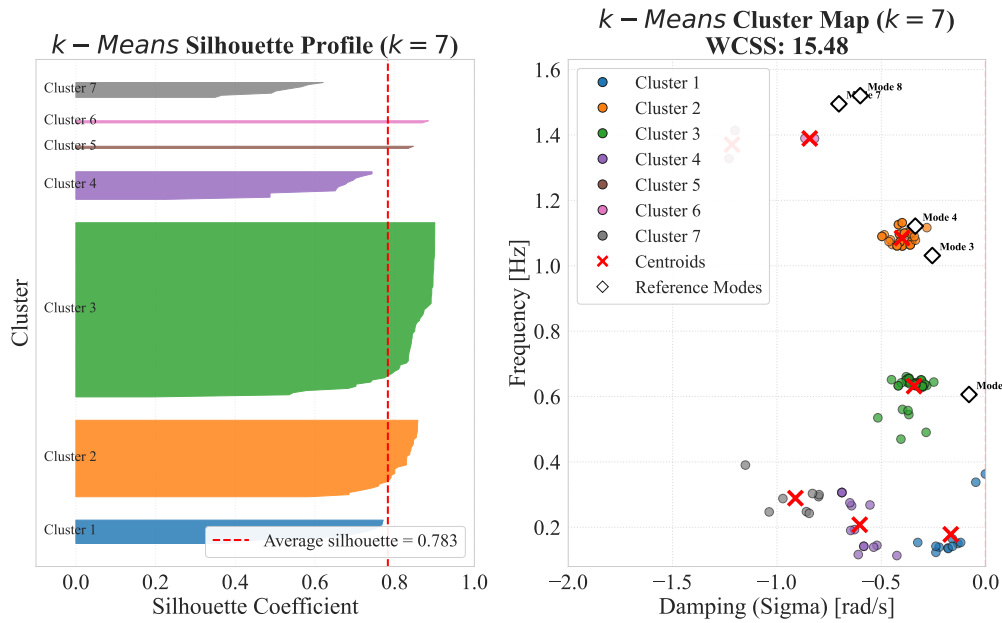
Σχήμα 3.21: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου k -Means για την περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.22: Silhouette profile του αλγορίθμου *k*-Means για $k = 9$ στην περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.

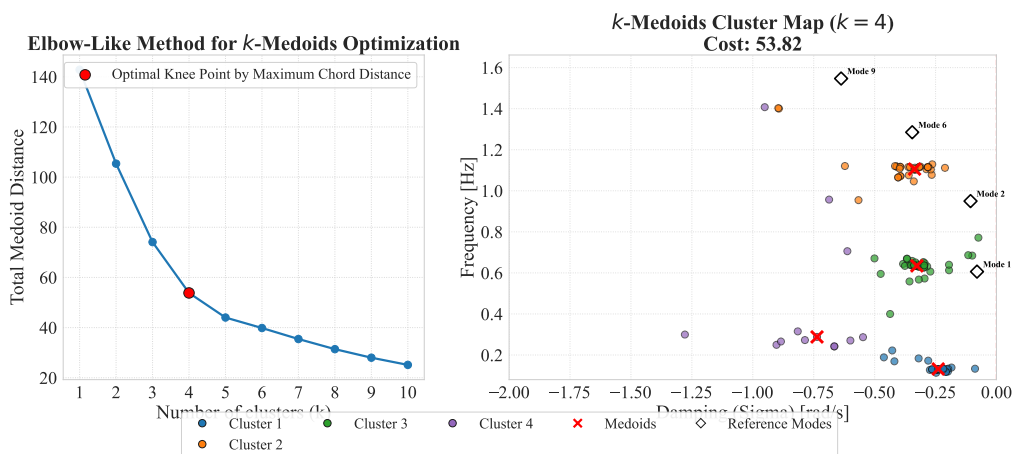


Σχήμα 3.23: Silhouette profile του αλγορίθμου *k*-Means για $k = 5$ στην περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.

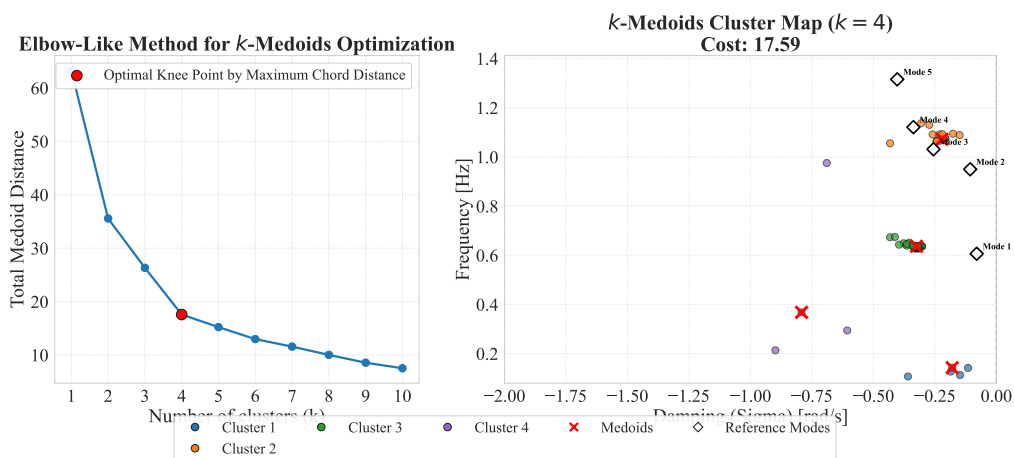


Σχήμα 3.24: Silhouette profile του αλγορίθμου *k-Means* για $k = 7$ στην περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.

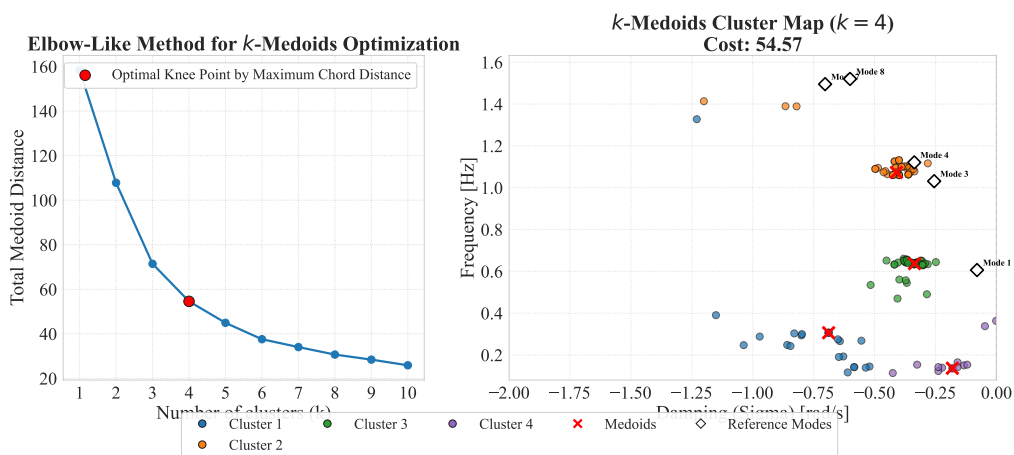
Αποτελέσματα *k-Medoids* Όμοια με προηγουμένως, το συνολικό κόστος συσταδοποίησης του αλγορίθμου *k-Medoids* ως συνάρτηση του αριθμού συστάδων παρουσιάζεται στα Figures 3.25--3.27 και η εφαρμογή της τεχνικής *Maximum Chord Distance* οδήγησε στην επιλογή της τιμής $k = 4$ και για τις τρεις περιοχές ελέγχου, σε πλήρη συμφωνία με τα αποτελέσματα του *k-Means*. Η ανάλυση με τη μέθοδο *Silhouette* παρουσιάζεται στα Figures 3.28--3.30 και δείχνει ότι η μέση τιμή του *Silhouette Score* μεγιστοποιείται για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1, $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 και $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3.



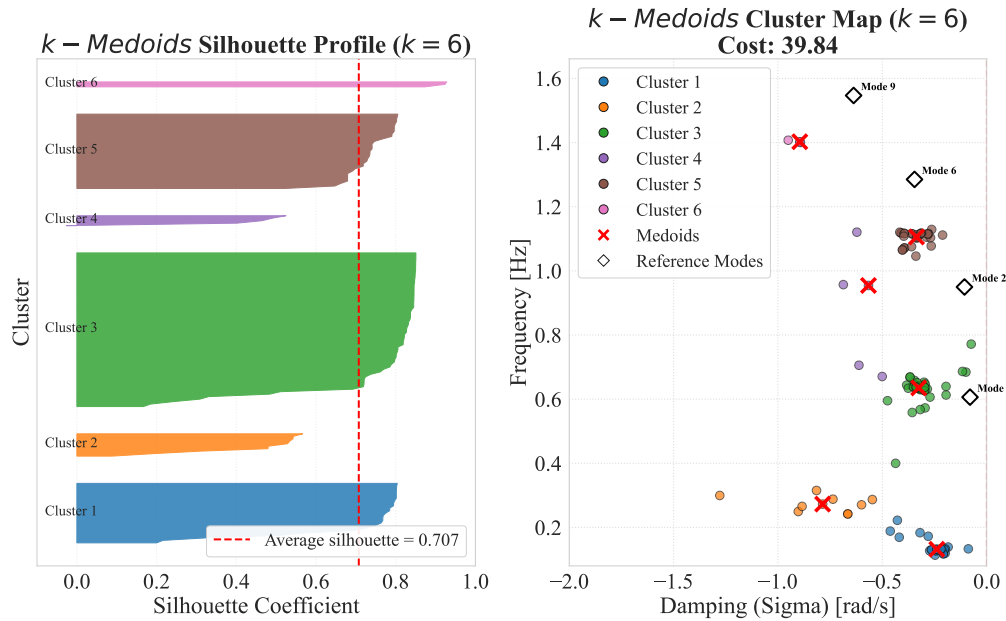
Σχήμα 3.25: Διάγραμμα *Elbow* του αλγορίθμου *k-Medoids* για την περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



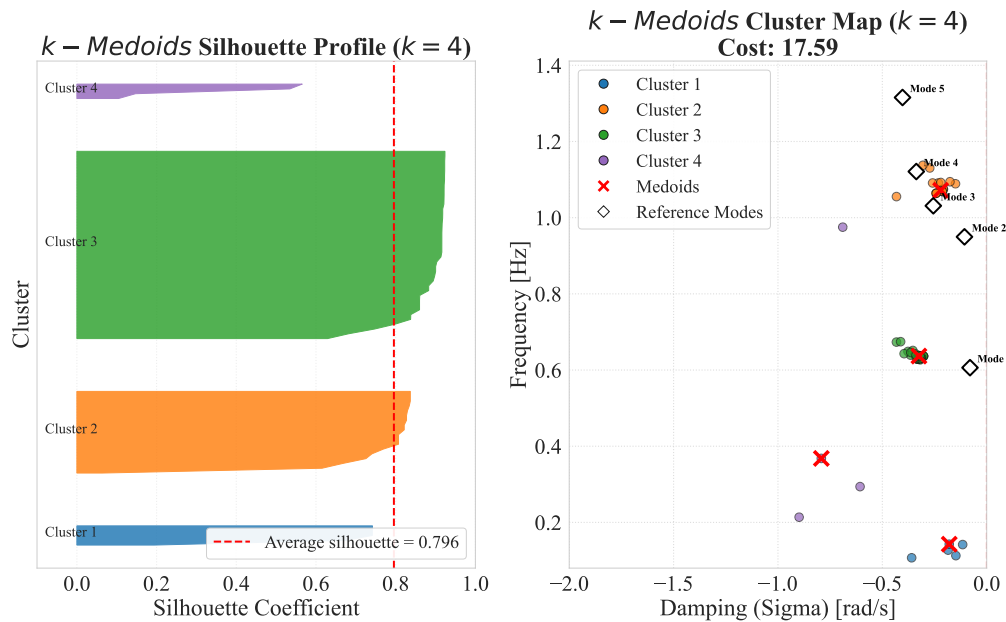
Σχήμα 3.26: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



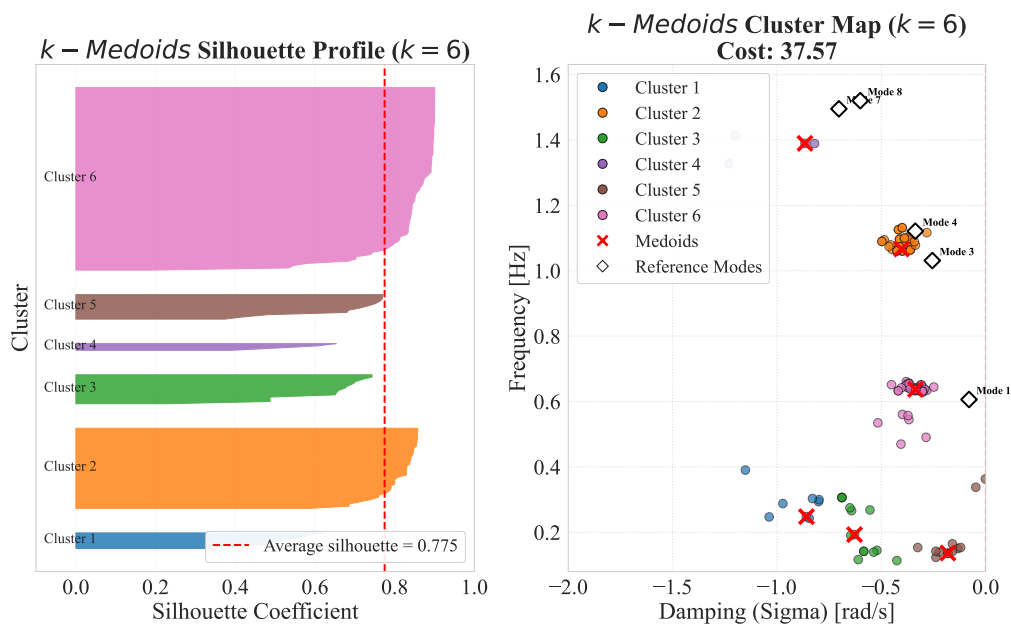
Σχήμα 3.27: Διάγραμμα Elbow του αλγορίθμου k -Medoids για την περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.28: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 8$ στην περιοχή ελέγχου 1 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.29: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 4$ στην περιοχή ελέγχου 2 του IEEE 39-Bus System.



Σχήμα 3.30: Silhouette profile του αλγορίθμου k -Medoids για $k = 6$ στην περιοχή ελέγχου 3 του IEEE 39-Bus System.

Συγκριτική Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Η εφαρμογή των δύο διαφορετικών αλγορίθμων συσταδοποίησης στο σύστημα IEEE 39-Bus οδήγησε σε συγκλίνοντα αποτελέσματα όσο αφορά τον βέλτιστο αριθμό συστάδων χρησιμοποιώντας την *Elbow* μέθοδο και τον δείκτη WCSS. Στην ανάλυση όμως με τη μέθοδο *Silhouette* προέκυψαν διαφορετικές βέλτιστες τιμές για τον αριθμό των συστάδων για τους δύο αλγόριθμους συσταδοποίησης. Ακόμα, μεγάλη απόκλιση μεταξύ τους, παρουσιάζουν και οι δύο τρόποι επιλογής του βέλτιστου αριθμού συστάδων.

3.5 Συμπεράσματα

Η παρούσα διερεύνηση έδειξε ότι η μέθοδος *Matrix Pencil* μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για την ταυτοποίηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από αποκρίσεις *ringdown*. Η ποιότητα της μαθηματικής ανακατασκευής των σημάτων και η συνέπεια των εκτιμήσεων ως προς τα βιβλιογραφικά modes αναφοράς επιβεβαιώνουν ότι η συνολική μεθοδολογία είναι κατάλληλη για την ανάλυση της δυναμικής συμπεριφοράς των εξεταζόμενων συστημάτων.

Για το *Kundur Two-Area System*, τα αποτελέσματα ήταν πιο ξεκαθαρά και πιο εύκολα στην ερμηνεία. Ο κυρίαρχος *inter-area* mode εντοπίστηκε με συνέπεια κοντά στα 0.54 Hz, ενώ οι *intra-area* ταλαντώσεις εμφανίστηκαν στην περιοχή περι-

που 1.0--1.1 Hz [3]. Παράλληλα, η ανακατασκευή των σημάτων παρουσίασε πολύ υψηλή πιστότητα, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία των εξαγόμενων ιδιοτιμών, και οι μέθοδοι *k-Means* και *k-Medoids* οδήγησαν σε συγκλίνοντα συμπεράσματα.

Για το *IEEE 39-Bus System*, η ανάλυση ήταν πιο σύνθετη, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της μεγαλύτερης κλίμακας του συστήματος. Παρότι οι εκτιμήσεις εμφανίζουν μεγαλύτερη διασπορά, η ανάλυση παραμένει συμβατή με τα *modes* αναφοράς της βιβλιογραφίας [24] και επιτρέπει την ανάδειξη των βασικών περιοχών ταλαντωτικής συμπεριφοράς ανά περιοχή ελέγχου.

Τέλος, το στάδιο *data screening* και η συμπληρωματική εφαρμογή τεχνικών συσταδοποίησης αποδείχθηκαν χρήσιμα για την οργάνωση και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Συνολικά, η ροή εργασίας από το *PowerFactory* στην *Python* παρέχει μια συνεπή βάση για περαιτέρω αυτοματοποιημένη ανάλυση της δυναμικής ευστάθειας σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας.

Κεφάλαιο 4: AMBIENT ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ IEEE 39-BUS

4.1 Εισαγωγή

Η εκτίμηση ηλεκτρομηχανικών ταλαντώσεων από *ambient* δεδομένα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη της δυναμικής συμπεριφοράς Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας χωρίς την ανάγκη έντονων διαταραχών. Σε αντίθεση με την *ringdown* ανάλυση, όπου η πληροφορία εξάγεται από ορατές αποκρίσεις μετά από συμβάν, στο *ambient* πλαίσιο η modal πληροφορία πρέπει να εξαχθεί από ασθενέστερες ταλαντωτικές συνιστώσες.

Η μελέτη επικεντρώνεται στην παραγωγή modal εκτιμήσεων από προεπεξεργασμένες χρονοσειρές τάσης και ρεύματος (V , I) για το *IEEE 39-Bus System* [22]. Παράλληλα, αξιοποιείται ξεχωριστή modal εξαγωγή από το *PowerFactory*, ώστε να προκύπτουν modes αναφοράς ειδικά για το ίδιο *ambient* dataset. Με τον τρόπο αυτό, η αξιολόγηση συνδέεται με το modal περιεχόμενο του ίδιου του σεναρίου προσομοίωσης.

4.2 Σύστημα, Δεδομένα και Μεθοδολογία

4.2.1 IEEE 39 και Ambient Scenario

Για την παραγωγή των *ambient* δεδομένων εκτελέστηκε δυναμική προσομοίωση του *IEEE 39-Bus System* [22] στο περιβάλλον *PowerFactory*. Συγκεκριμένα, εφαρ-

μόστηκε στοχαστική διέγερση σε όλα τα φορτία του συστήματος και για κάθε φορτίο παράχθηκαν δύο ανεξάρτητες χρονοσειρές θορύβου, μία για την ενεργό ισχύ P και μία για την άεργο ισχύ Q , οι οποίες προστέθηκαν γύρω από το σημείο λειτουργίας κάθε φορτίου. Το πλάτος των διακυμάνσεων ορίστηκε ίσο με 0.1% της αντίστοιχης βασικής τιμής του φορτίου, ενώ ο λευκός θόρυβος φιλτραρίστηκε με συχνότητα αποκοπής 5 Hz. Η διάρκεια της προσομοίωσης ορίστηκε στα 600 s, με χρονικό βήμα ολοκλήρωσης 0.01 s. Από την προσομοίωση εξήχθησαν οι μεταβλητές τάσης (V) και ρεύματος (I) για καθεμία από τις γεννήτριες του συστήματος.

4.2.2 Προεπεξεργασία και N4SID

Στόχος της διαδικασίας ταυτοποίησης είναι η εκτίμηση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος από τις μετρήσεις *ambient* αποκρίσεων. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζεται ο αλγόριθμος ταυτοποίησης χώρου καταστάσεων *N4SID* [7], ο οποίος εκτιμά ένα διακριτό μοντέλο χώρου καταστάσεων και τις αντίστοιχες συχνότητες και αποσβέσεις των ρυθμών.

Πριν από την εφαρμογή του αλγορίθμου, τα πρωτογενή δεδομένα υποβλήθηκαν σε *detrending*, υποδειγματοληψία στα 5 Hz και βαθυπερατό φιλτράρισμα με συχνότητα αποκοπής 2 Hz. Ο *N4SID* εφαρμόζεται επαναληπτικά σε δύο ομάδες τάξεων μοντέλου:

$$n \in \{2, 4, 6, \dots, 30\}, \quad n \in \{10, 15, 20, \dots, 45\}.$$

Μετά την ταυτοποίηση διατηρούνται μόνο οι εκτιμήσεις με συχνότητα στο διάστημα $[0.1, 2.0]$ Hz και αρνητικό πραγματικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή ευσταθείς εκτιμήσεις, σύμφωνα με το εύρος των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών του συστήματος [24].

4.2.3 Ιδιοτιμές Αναφοράς από το PowerFactory

Εκτός από τις χρονοσειρές τάσης και ρεύματος, από το *PowerFactory* εξάγονται οι ιδιοτιμές αναφοράς για το ίδιο *ambient* σενάριο. Η διαδικασία περιλαμβάνει *modal analysis*, από το οποίο διατηρούνται οι ιδιοτιμές που σχετίζονται με ηλεκτρομηχανικές ταλαντώσεις. Ο διαχωρισμός βασίζεται στη συμμετοχή κατα-

στάσεων των σύγχρονων γεννητριών, με έμφαση στη γωνία δρομέα (δ) και στην ταχύτητα περιστροφής (ω).

Για κάθε ρυθμό καταγράφονται η συχνότητα, η απόσβεση, οι γεννήτριες που συμμετέχουν και οι αντίστοιχες περιοχές ελέγχου. Διατηρούνται μόνο οι τρόποι με αρνητικό πραγματικό μέρος και θετικό φανταστικό μέρος. Το τελικό σύνολο αποτελεί την αναφορά για την αξιολόγηση των εκτιμήσεων N4SID και των αποτελεσμάτων της συσταδοποίησης.

Πίνακας 4.1: Ηλεκτρομηχανικοί τρόποι αναφοράς που διατηρήθηκαν από το PowerFactory.

Mode	f [Hz]	σ	Generators	Areas	Type
Mode 1	1.110	-0.193	10, 8	1	Intra-area
Mode 2	0.611	-0.385	1, 5, 6, 9	1--3	Inter-area
Mode 3	1.049	-0.399	1--7, 10	1--3	Inter-area
Mode 4	0.968	-0.464	5, 9	1, 3	Inter-area
Mode 5	1.196	-0.465	2, 3	2	Intra-area
Mode 6	1.187	-0.586	4--7	3	Intra-area
Mode 7	1.423	-0.696	6, 7	3	Intra-area
Mode 8	1.410	-0.710	8, 10	1	Intra-area
Mode 9	1.451	-0.817	4, 5	3	Intra-area

4.2.4 Μέθοδοι Συσταδοποίησης και Υπερπαράμετροι

Το screened σύνολο εκτιμήσεων ομαδοποιείται ανά περιοχή ελέγχου με τις μεθόδους *k-Means* [12], *k-Medoids* [14], *DBSCAN* [15], *OPTICS* [16], *HDBSCAN* [17], *Gaussian Mixture Models* (GMM) [18] και Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) [20]. Οι παράμετροι κάθε μεθόδου και η πολιτική επιλογής τους παρουσιάζονται σε επόμενη ενότητα μαζί με τα αποτελέσματα, ώστε η σύγκριση να βασίζεται σε κοινό input dataset και σαφώς ορισμένες ρυθμίσεις.

4.2.4.1 Διαδικασία Ρύθμισης Υπερπαραμέτρων

Η ρύθμιση των υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης πραγματοποιήθηκε ανεξάρτητα για κάθε συνδυασμό order sweep και περιοχής ελέγχου, χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο screened σύνολο εκτιμήσεων που προέκυψε από τον N4SID. Για τις μεθόδους που απαιτούν εκ των προτέρων καθορισμό αριθμού συστάδων (*k-Means*, *k-Medoids* και *Gaussian Mixture Models*) ή κατωφλίου γειννίας (*DBSCAN*, *HDBSCAN* και Agglomerative Hierarchical Clustering), εξετάστηκε ένα προκαθορισμένο σύνολο υποψήφιων τιμών. Η τελική επιλογή των υπερπαρα-

μέτρων έγινε με βάση την μεγιστοποίηση του δείκτη *silhouette score* για όλους τους αλγορίθμους συσταδοποίησης, με μοναδική εξαίρεση τον GMM για τον οποίο επιλέχθηκε η παραμετροποίηση που ελαχιστοποιεί το κριτήριο BIC.[Να γίνει ναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο που θα εξηγήσει τους 2 δείκτες αξιολόγησης]

Η συσταδοποίηση εφαρμόστηκε στις συντεταγμένες των πόλων

$$\mathbf{X} = [\sigma, \omega], \quad \omega = 2\pi f,$$

όπου η απόσβεση σ και η γωνιακή συχνότητα ω εκφράζονται σε rad/s. Οι ίδιες συντεταγμένες χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των αλγορίθμων, τον υπολογισμό των αποστάσεων και την αξιολόγηση των υποψήφιων υπερπαραμέτρων. Τα modal maps παρουσιάζονται στο ισοδύναμο επίπεδο (σ, f) , ώστε η συχνότητα να εκφράζεται σε Hz για λόγους αναγνωσιμότητας.

Για τις μεθόδους πυκνότητας (*DBSCAN*, *OPTICS* και *HDBSCAN*), οι παράμετροι ϵ και N_{pts} υπολογίστηκαν σύμφωνα με τη διαδικασία της [11]:

$$\epsilon = \frac{p_e}{2} \sqrt{(\sigma_{\max} - \sigma_{\min})^2 + (\omega_{\max} - \omega_{\min})^2},$$

$$N_{pts} = \max(2, \lceil p_m N_s |n| \rceil),$$

όπου N_s είναι το πλήθος των συνδυασμών γεννήτριας—σήματος στην εξεταζόμενη περιοχή ελέγχου και $|n|$ το πλήθος των τάξεων μοντέλου του αντίστοιχου sweep. Για τις μεθόδους πυκνότητας εξετάστηκαν οι τιμές $p_e \in \{0.01, 0.015, \dots, 0.15\}$ και $p_m \in \{0.10, 0.15, \dots, 0.40\}$. Για τον DBSCAN εξετάστηκαν όλοι οι συνδυασμοί ϵ και N_{pts} . Στον OPTICS το N_{pts} χρησιμοποιήθηκε ως *min_samples*, ενώ η παράμετρος χ μεταβλήθηκε στο διάστημα $\chi \in \{0.02, 0.04, \dots, 0.40\}$. Στον HDBSCAN εξετάστηκαν οι τιμές N_{pts} για την *min_cluster_size*, η τιμή ϵ για την *cluster_selection_epsilon* και οι πολιτικές *eom* και *leaf*. Στην Agglomerative Hierarchical Clustering εξετάστηκαν η απόσταση κατωφλίου ϵ , με $p_e \in \{0.01, 0.02, \dots, 0.80\}$, και οι μέθοδοι σύνδεσης *average* και *complete*. Για τις μεθόδους *k-Means* και *k-Medoids*, ο αριθμός συστάδων μεταβλήθηκε στο διάστημα

$$K = 2, \dots, \min(10, N - 1),$$

όπου N είναι το πλήθος των διαθέσιμων screened εκτιμήσεων. Για τα Gaussian Mixture Models εξετάστηκαν

$$K = 1, \dots, \min(10, N),$$

με πλήρη πίνακα συνδιακύμανσης, $\text{reg_covar} = 10^{-4}$, $n_init = 10$ και αρχικοποίηση *k-means++*.

Μία υποψήφια ρύθμιση θεωρήθηκε έγκυρη για την αξιολόγηση με silhouette μόνο όταν παρήγαγε τουλάχιστον δύο συστάδες μη θορύβου. Δεν εφαρμόστηκε πρόσθετο κριτήριο ελάχιστης κάλυψης των εκτιμήσεων.

4.2.4.2 Φιλτράρισμα Συστάδων βάσει Silhouette Score

Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, GMM και AHC αποδίδουν κάθε εκτίμηση σε μία συστάδα και δεν διαθέτουν κάποιον μηχανισμό για την αναγνώριση εκτιμήσεων ως θόρυβο. Για αυτές τις μεθόδους λοιπόν εφαρμόστηκε, μετά την επιλογή των υπερπαραμέτρων, φιλτράρισμα των συστάδων με βάση τον δείκτη Silhouette Score. Συγκεκριμένα, για κάθε συστάδα υπολογίστηκε το μέσο Silhouette Score των εκτιμήσεων που περιείχε και συστάδες με μέσο Silhouette Score μικρότερο του 0.25 απορρίφθηκαν ως θόρυβος.

4.2.5 Μετρικές Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, κάθε εκτιμώμενος ρυθμός αντιστοιχίζεται αρχικά στον πλησιέστερο σχετικό ηλεκτρομηχανικό ρυθμό αναφοράς του *PowerFactory* στο επίπεδο (σ, ω) . Η αντιστοίχιση αυτή χρησιμοποιείται ως βάση σύγκρισης με τις συστάδες που προκύπτουν από τις μεθόδους συσταδοποίησης.

Οι μετρικές *V-measure* και ARI αξιολογούν τον βαθμό συμφωνίας μεταξύ των συστάδων που προκύπτουν από κάθε μέθοδο και της παραπάνω αντιστοίχισης στους ρυθμούς αναφοράς. Επομένως, εκφράζουν κατά πόσο η μέθοδος διαχωρίζει τις εκτιμήσεις που αντιστοιχούν σε διαφορετικούς ηλεκτρομηχανικούς ρυθμούς.

Συμπληρωματικά, ο MAD υπολογίζεται για κάθε μέθοδο και για κάθε ρυθμό αναφοράς. Εκφράζει τη διάμεση απόκλιση των εκτιμήσεων που αποδίδονται στον συγκεκριμένο ρυθμό από την αντίστοιχη ιδιοτιμή αναφοράς, ως προς το πραγματικό και το φανταστικό μέρος της ιδιοτιμής, δηλαδή στο επίπεδο (σ, ω) . Μικρότερες

τιμές MAD υποδηλώνουν ακριβέστερη εκτίμηση του αντίστοιχου ρυθμού.

4.3 Αποτελέσματα

4.3.1 Screened Εκτιμήσεις

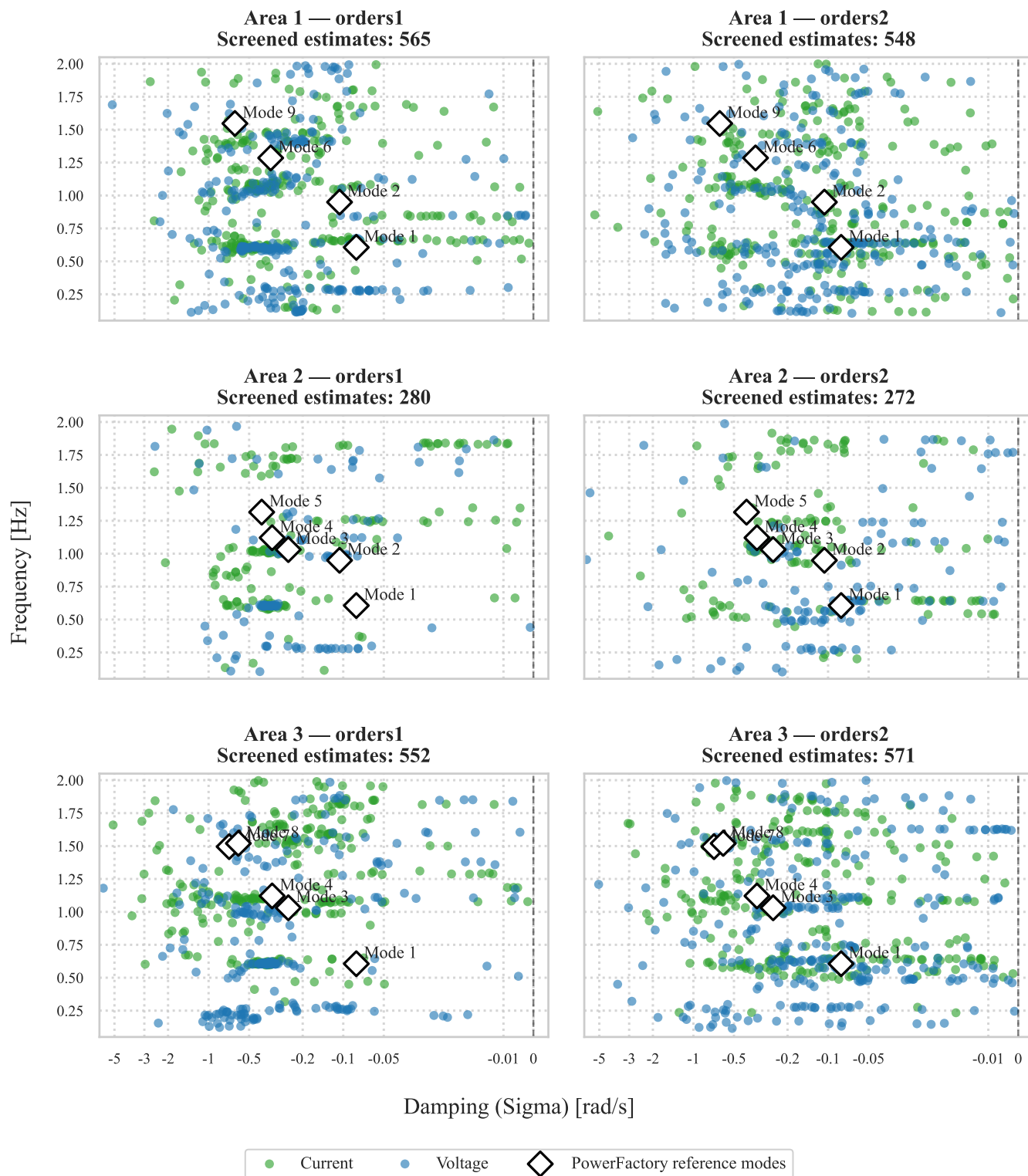
Με βάση τα κριτήρια screening της Ενότητας 4.2.2, το πρώτο sweep τάξεων, $n \in \{2, 4, \dots, 30\}$, αποδίδει 1397 εκτιμήσεις, ενώ το δεύτερο sweep τάξεων, $n \in \{10, 15, \dots, 45\}$, αποδίδει 1391 εκτιμήσεις. Η κατανομή τους ανά περιοχή ελέγχου παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.2.

Πίνακας 4.2: Πλήθος *screened* εκτιμήσεων *N4SID* ανά *order sweep* και περιοχή ελέγχου.

Order sweep	Περιοχή 1	Περιοχή 2	Περιοχή 3	Σύνολο
$n \in \{2, 4, \dots, 30\}$	565	280	552	1397
$n \in \{10, 15, \dots, 45\}$	548	272	571	1391

Το Σχήμα 4.1 απεικονίζει τις *screened* εκτιμήσεις στο επίπεδο (σ, f) , ανά *order sweep* και περιοχή ελέγχου. Τα κοινά όρια των αξόνων επιτρέπουν την άμεση οπτική σύγκριση των modal συγκεντρώσεων, ενώ οι δείκτες αναφοράς αντιστοιχούν στους ρυθμούς του *PowerFactory* του Πίνακα 4.1.

Screened N4SID Estimates by Order Sweep and Control Area



Σχήμα 4.1: Screened εκτιμήσεις N4SID στο επίπεδο (σ, f) ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Οι χρωματισμοί διακρίνουν τα σήματα τάσης και ρεύματος, ενώ οι λευκοί ρόμβοι δηλώνουν τους ρυθμούς αναφοράς του PowerFactory του Πίνακα 4.1.

Είναι εμφανές ότι τα δύο sweeps εμφανίζουν παρόμοια κατανομή των εκτιμήσεων και στις τρεις περιοχές ελέγχου, καθώς και ότι οι εκτιμήσεις του N4SID συγκεντρώνονται κοντά στις συχνότητες των ρυθμών αναφοράς του textitPowerFactory, επομένως η μέθοδος αποδίδει ικανοποιητικά τη θέση των ηλεκτρομηχανικών ρυθμών ως προς τη συχνότητα f . Αντίθετα, παρατηρείται μεγαλύτερη διασπορά κατά τον άξονα της απόσβεσης σ . Η διασπορά αυτή αναδεικνύει ότι η εκτίμηση της απόσβεσης είναι λιγότερο σταθερή από την εκτίμηση της συχνότητας και αιτιολογεί την επόμενη εφαρμογή συσταδοποίησης.

4.3.2 Αποτελέσματα Συσταδοποίησης ανά Μέθοδο

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει, για κάθε αλγόριθμο, τις ρυθμίσεις που επιλέχθηκαν από τη διαδικασία tuning της Ενότητας 4.2.4.1. Οι πίνακες συνοψίζουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις για κάθε order sweep και περιοχή ελέγχου. Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων βασίζεται στο πλήθος των συστάδων, στον χειρισμό του θορύβου και στο *silhouette score*, ενώ η άμεση σύγκριση όλων των μεθόδων ακολουθεί στην επόμενη ενότητα.

4.3.2.1 K-means

Για τον *k-Means*, η επιλογή του αριθμού συστάδων βασίστηκε στη μέγιστη τιμή *silhouette* και στο φιλτράρισμα της Ενότητας 4.2.4.2. Οι επιλεγμένες λύσεις περιλαμβάνουν από δύο έως πέντε συστάδες και όλα τα σημεία αποδίδονται σε κάποια συστάδα καθώς ο αλγόριθμος δεν κάνει διαχωρισμό των σημείων σε θόρυβο αλλά και καμία συστάδα δεν προέκυψε με μέσο *silhouutte score* μικρότερο του 0.25. Όλες οι τιμές των *Silhouette Score* είναι παρόμοιες, γεγονός που υποδηλώνει παρόμοια συνοχή των συστάδων σε όλες τις περιοχές ελέγχου με τις τιμές στην Περιοχή 2 να είναι ελαφρώς υψηλότερες και στα δύο sweeps. Οι επιλεγμένες τιμές του k παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.3.

4.3.2.2 K-medoids

Ο *k-Medoids* ρυθμίστηκε με το ίδιο εύρος τιμών K και το ίδιο κριτήριο επιλογής με τον *k-Means* όπως περιγράφηκε στην Ενότητα 4.2.4.1. Παρατηρείται ότι οι περισσότερες επιλεγμένες τιμές του k είναι ίδιες με αυτές του *k-Means*, ενώ εξαι-

Πίνακας 4.3: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k*-Means.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
orders1	1	5	0.640
orders1	2	4	0.700
orders1	3	4	0.650
orders2	1	2	0.609
orders2	2	5	0.681
orders2	3	2	0.621

ρετική ομοιότητα παρατηρείται και στις τιμές του silhouette score. Όμοια με τον *k*-Means, δεν προέκυψε καμία συστάδα με Silhouette Score μικρότερο του 0.25 οπότε δεν χαρακτηρίζεται καμία εκτίμηση ως θόρυβος. Οι επιλεγμένες τιμές του k παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.4.

Πίνακας 4.4: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *k*-Medoids.

Sweep	Περιοχή	k	Silhouette Score
orders1	1	5	0.634
orders1	2	4	0.702
orders1	3	4	0.654
orders2	1	2	0.609
orders2	2	4	0.664
orders2	3	4	0.621

4.3.2.3 DBSCAN

Ο DBSCAN επέλεξε σε όλες τις περιπτώσεις την ελάχιστη τιμή της παραμέτρου p_e ($p_e = 0.010$), παρόλο αυτό δεν κρίνεται σκόπιμο να μειωθεί το κατώφλι p_e καθώς θα αυξανόταν περαιτέρω το ήδη υψηλό ποσοστό των εκτιμήσεων που χαρακτηρίζονται ως θόρυβος. Ακόμα, η μέθοδος παρήγαγε δύο ή τρεις συστάδες σε κάθε περίπτωση με εξαιρετικά υψηλά silhouette scores γεγονός που υποδηλώνει πολύ συνεκτικές συστάδες με μειονέκτημα όμως την απόριψη της πλειοψηφίας των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.5.

4.3.2.4 OPTICS

Ο αλγόριθμος OPTICS επέλεξε δύο συστάδες σε όλες τις εξεταζόμενες περιπτώσεις. Όπως και στον DBSCAN, οι υψηλές τιμές silhouette συνοδεύονται από με-

Πίνακας 4.5: Επιλεγμένες ρυθμίσεις DBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	N_{pts}	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.010	0.15	18	3	86.4	0.958
orders1	2	0.010	0.20	12	3	75.0	0.978
orders1	3	0.010	0.10	12	2	79.9	0.975
orders2	1	0.010	0.25	16	2	87.6	0.978
orders2	2	0.010	0.30	10	2	86.0	0.921
orders2	3	0.010	0.25	16	3	86.9	0.943

γάλο ποσοστό σημείων θορύβου. Επομένως, οι ρυθμίσεις με τη μεγαλύτερη τιμή silhouette περιγράφουν πολύ συνεκτικές ομάδες εκτιμήσεων, χωρίς όμως να καλύπτουν το σύνολο του διαθέσιμου δείγματος. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6.

Πίνακας 4.6: Επιλεγμένες ρυθμίσεις OPTICS.

Sweep	Περιοχή	p_m	ξ	min_samples	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.10	0.30	12	2	92.0	0.976
orders1	2	0.20	0.36	12	2	82.5	0.954
orders1	3	0.10	0.40	12	2	82.4	0.959
orders2	1	0.25	0.24	16	2	84.7	0.969
orders2	2	0.35	0.38	12	2	82.0	0.977
orders2	3	0.10	0.38	7	2	93.3	0.990

4.3.2.5 HDBSCAN

Ο HDBSCAN διατηρεί πολύ μεγαλύτερο μέρος των εκτιμήσεων σε σχέση με τις δύο προηγούμενες density-based μεθόδους, επιλέγοντας όμως από τέσσερις έως εννέα συστάδες. Οι τιμές silhouette παραμένουν υψηλές σε όλες τις περιοχές. Οπτικά η μέθοδος φαίνεται να ανακτά όλες τις βασικές διακριτές συγκεντρώσεις των εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f) ενώ παράλληλα απορρίπτει ως θόρυβο τις εκτιμήσεις που δεν ανήκουν σε πυκνές περιοχές. Η μέθοδος eom επιλέχθηκε σε όλες τις περιπτώσεις, με μοναδική εξαίρεση το δεύτερο sweep της Περιοχής 3, όπου επιλέχθηκε η πολιτική leaf. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.7.

Πίνακας 4.7: Επιλεγμένες ρυθμίσεις HDBSCAN.

Sweep	Περιοχή	p_e	p_m	min_cluster_size	Method	Clusters	Noise [%]	Silhouette
orders1	1	0.010	0.35	42	eom	4	29.2	0.796
orders1	2	0.010	0.20	12	eom	7	21.4	0.782
orders1	3	0.010	0.20	24	eom	5	25.4	0.816
orders2	1	0.010	0.30	20	eom	9	34.1	0.741
orders2	2	0.065	0.40	13	eom	4	12.5	0.749
orders2	3	0.010	0.40	26	leaf	6	39.2	0.742

4.3.2.6 Gaussian Mixture Models

Για τον Gaussian Mixture Models, οι υπερπαραμέτροι επιλέχθηκαν με κριτήριο της ελαχιστοποίηση του BIC και όχι με βάση το silhouette Score όπως στις υπόλοιπες μεθόδους. Η αρχική λύση επιλέγει εννέα ή δέκα Gaussian components/clusters σε κάθε περίπτωση και αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε κάποιο component/cluster. Στη συνέχεια όμως το φίλτρο απορρίπτει ως θόρυβο έως και πέντε από τις αρχικές συστάδες. Τελικά, οπτικά φαίνεται να ανακτά όλες τις εμφανείς συγκεντρώσεις εκτιμήσεων παρόμοια με τον HDBSCAN. Οι αντίστοιχες τιμές Silhouette πριν και μετά το φιλτράρισμα παρουσιάζονται μόνο συμπληρωματικά και δεν αποτελούν κριτήριο επιλογής του μοντέλου. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων, οι συστάδες και τα Silhouette Score παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.8.

Πίνακας 4.8: Επιλεγμένες ρυθμίσεις Gaussian Mixture Models.

Sweep	Περιοχή	k	BIC	Silhouette (tuning)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
orders1	1	10	2465.84	0.363	7	0.621
orders1	2	10	959.29	0.454	7	0.734
orders1	3	10	2337.83	0.374	6	0.718
orders2	1	10	2340.35	0.083	6	0.705
orders2	2	10	1142.22	0.497	8	0.587
orders2	3	9	2559.48	0.143	4	0.821

4.3.2.7 Agglomerative Hierarchical Clustering

Η Agglomerative Hierarchical Clustering αρχικά επίσης αποδίδει όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες, χωρίς χαρακτηρισμό σημείων ως θορύβου. Οι ρυθμίσεις που μεγιστοποιούν το silhouette οδηγούν σε τρεις έως επτά συστάδες, σε δύο όμως περιπτώσεις το post-processing της Ενότητας 4.2.4.2 αφαιρεί συστάδες χαμηλής συνοχής. Οι επιλεγμένες τιμές των υπερπαραμέτρων καθώς και ο αρχικός και τελικός αριθμός συστάδων καθώς και τα αντίστοιχα Silhouette Score παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.9.

Πίνακας 4.9: Επιλεγμένες ρυθμίσεις *Agglomerative Hierarchical Clustering*.

Sweep	Περιοχή	p_e	Linkage	Clusters (tuning)	Silhouette (tuning)	Τελικές συστάδες	Τελικό silhouette
orders1	1	0.36	average	7	0.626	5	0.633
orders1	2	0.54	complete	4	0.685	4	0.685
orders1	3	0.73	complete	6	0.633	6	0.633
orders2	1	0.79	average	3	0.569	2	0.587
orders2	2	0.49	average	4	0.670	4	0.670
orders2	3	0.67	complete	6	0.607	6	0.607

4.3.3 Συγκριτικά Αποτελέσματα όλων των Μεθόδων Συσταδοποίησης

Η διαδικασία tuning οδηγεί σε διαφορετικό πλήθος συστάδων, ανάλογα με τη μέθοδο, την περιοχή ελέγχου και το order sweep. Το πλήθος αυτό αποτελεί χρήσιμη πρώτη ένδειξη της συμπεριφοράς κάθε μεθόδου: πολύ μικρές τιμές ενδέχεται να συγχωνεύουν ξεχωριστές modal συγκεντρώσεις, ενώ πολύ μεγάλες τιμές μπορεί να υποδεικνύουν υπερκατατμημένη περιγραφή των εκτιμήσεων.

Ο Πίνακας 4.10 συγκεντρώνει το επιλεγμένο πλήθος συστάδων ανά order sweep και περιοχή ελέγχου. Παρουσιάζεται επίσης το πλήθος των ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* που σχετίζονται με κάθε περιοχή, σύμφωνα με τον Πίνακα 4.1. Οι αναλυτικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στις συγκεκριμένες επιλογές παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 4.3.2.

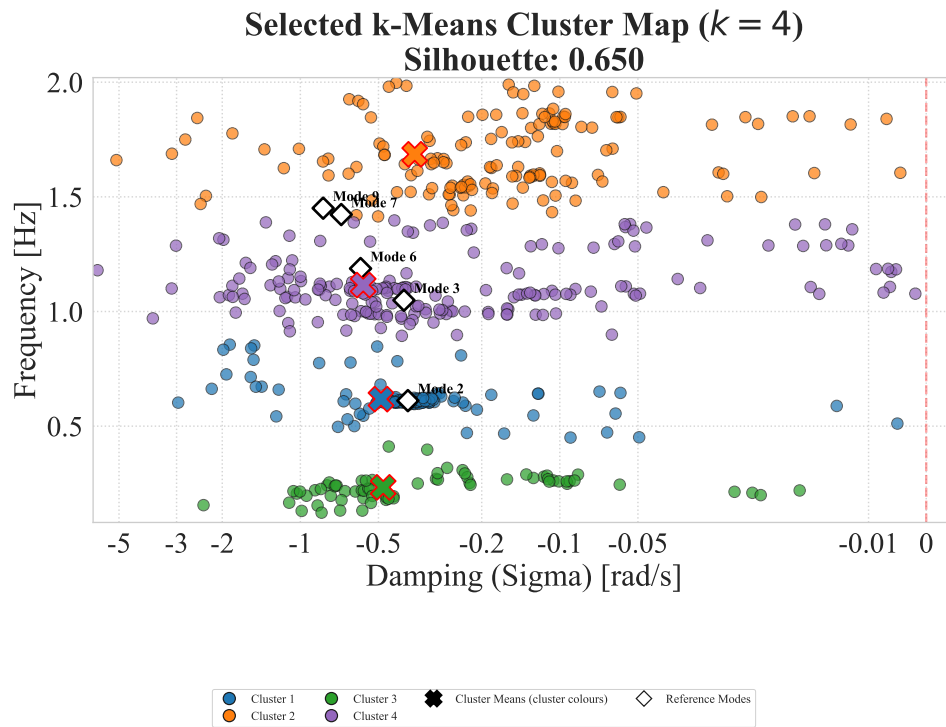
Πίνακας 4.10: Πλήθος συστάδων της επιλεγμένης ρύθμισης ανά *order sweep*, περιοχή ελέγχου και μέθοδο.

Sweep	Περ.	Ref. modes	k- Means	k- Medoids	DBSCAN	OPTICS	HDBSCAN	GMM	AHC
orders1	1	5	5	5	3	2	4	7	5
	2	3	4	4	3	2	7	7	4
	3	6	4	4	2	2	5	6	6
orders2	1	5	2	2	2	2	9	6	2
	2	3	5	4	2	2	4	8	4
	3	6	2	4	3	2	6	4	6

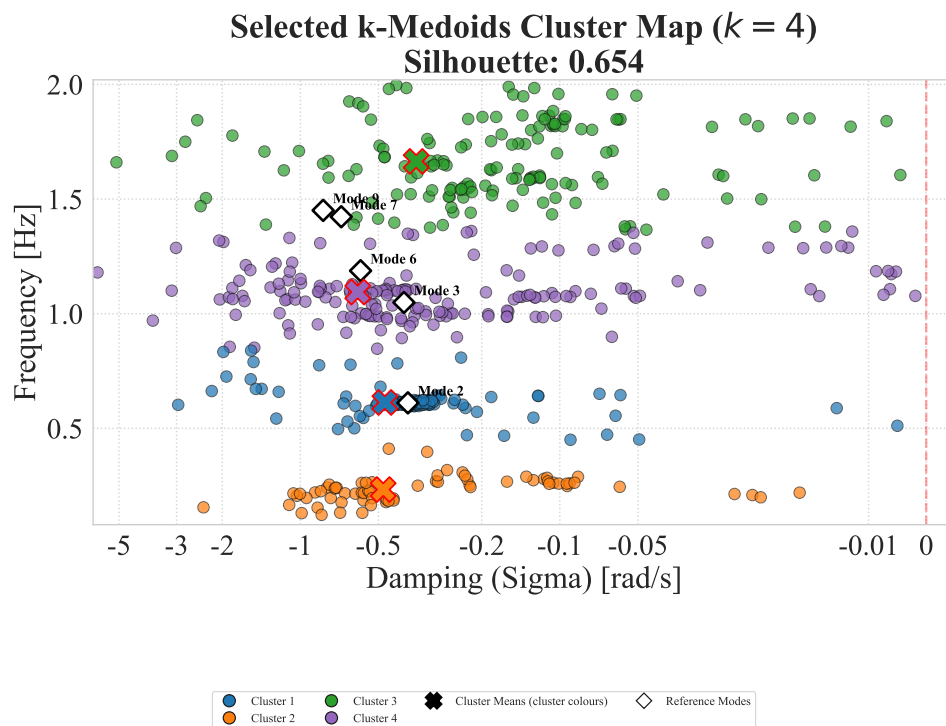
Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, AHC και GMM αρχικά αποδίδουν όλες τις εκτιμήσεις σε συστάδες. Και οι τέσσερις αλγόριθμοι, επιλέγουν από δύο έως οκτώ συστάδες, πλήθος που είναι γενικά συγκρίσιμο με τους τρεις έως έξι ρυθμούς αναφοράς των επιμέρους περιοχών. Ακόμα, οι DBSCAN και OPTICS επιλέγουν μόνο δύο ή τρεις συστάδες, αλλά χαρακτηρίζουν ως θόρυβο το μεγαλύτερο μέρος των εκτιμήσεων πετυχαίνοντας έτσι σαφώς υψηλότερα silhouette scores. Επομένως, οι υψηλές τιμές silhouette των δύο αυτών μεθόδων πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το χαμηλό ποσοστό των αποδιδόμενων σημείων και δεν αποτελούν από μόνες τους ένδειξη πληρέστερης αναπαράστασης των modal συγκεντρώσεων. Τέλος, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιάμεση περίπτωση. Διατηρεί σημαντικά μεγαλύτερο μέρος του δείγματος από τις άλλες density-based μεθόδους, αλλά εντοπίζει περισσότερες συστάδες (τέσσερις έως εννέα). Η τελική αξιολόγηση απαιτεί επομένως συνδυασμό του πλήθους συστάδων, της κάλυψης των εκτιμήσεων και της οπτικής αντιστοίχισης με τους reference modes στα cluster maps.

4.3.4 Χάρτες Συσταδοποίησης στο Επίπεδο (σ, f) — Cluster Maps

Τα cluster maps απεικονίζουν τις screened εκτιμήσεις και τις συστάδες που προκύπτουν από κάθε μέθοδο στο επίπεδο (σ, f) . Για λόγους αναγνωσιμότητας, παρουσιάζεται η αντιπροσωπευτική περίπτωση του πρώτου order sweep στην Περιοχή 3 στα Σχήματα 4.2 και 4.8, η οποία περιλαμβάνει έξι reference modes. Τα υπόλοιπα selected maps παρουσιάζονται αντίστοιχα για όλους τους συνδυασμούς sweep και περιοχής ελέγχου στο Παράρτημα Α'.

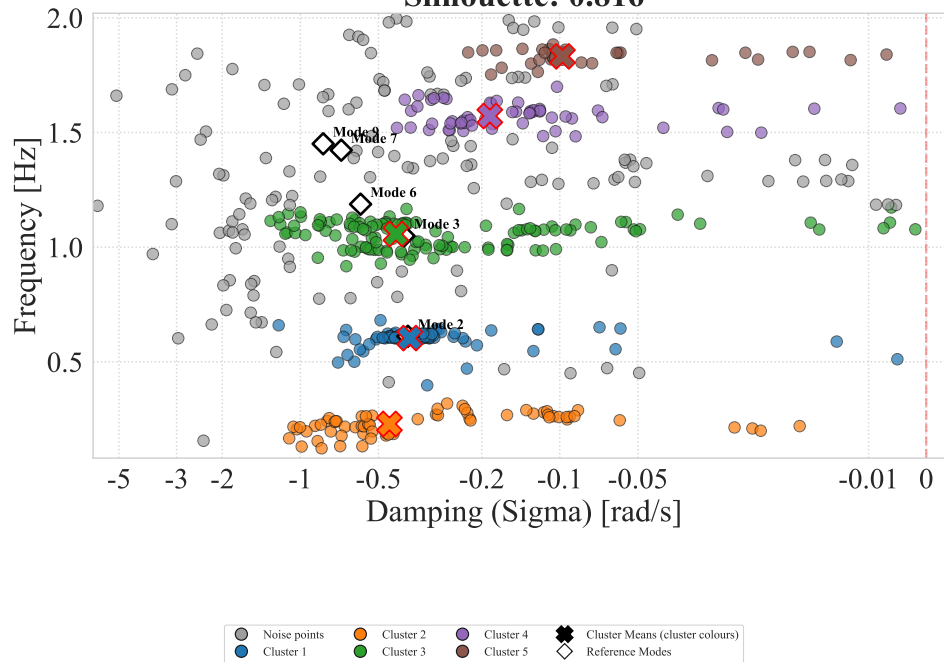


Σχήμα 4.2: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: k-Means.

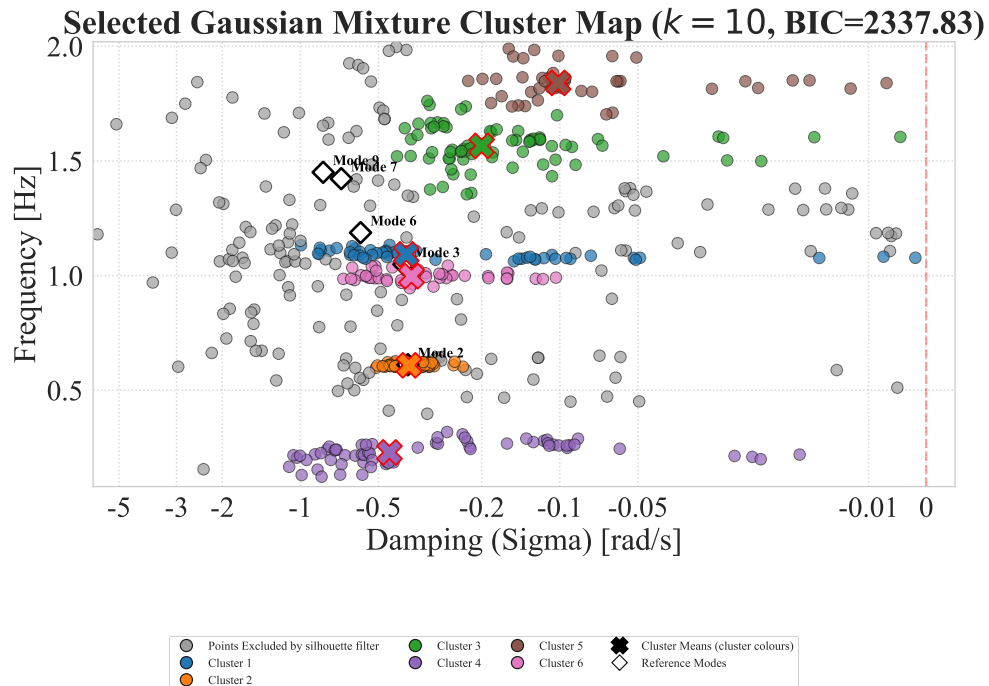


Σχήμα 4.3: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: k-Medoids.

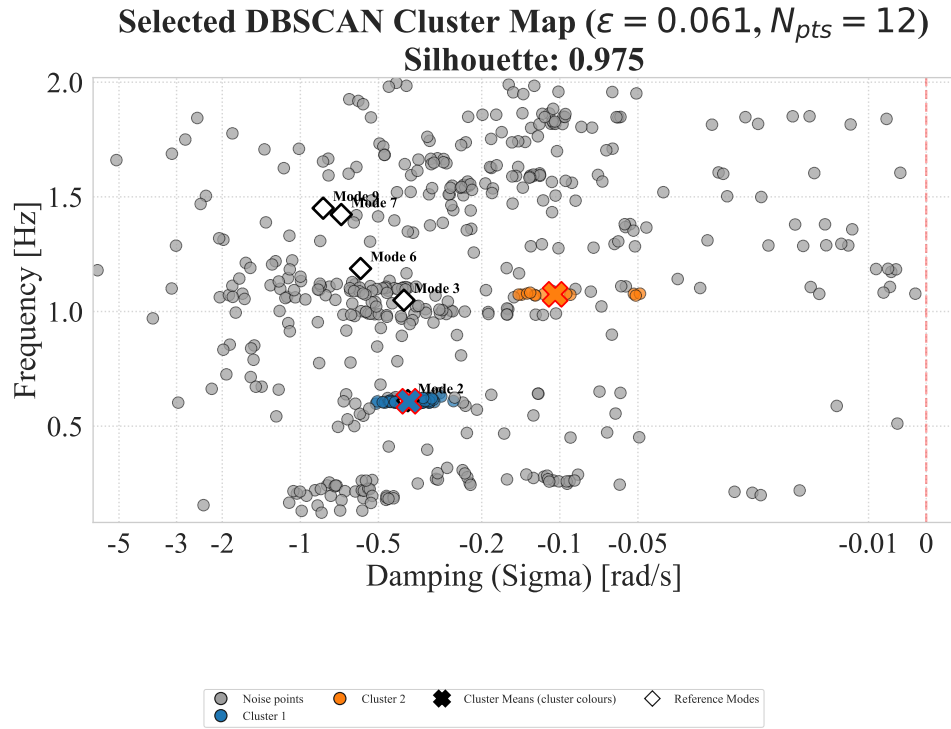
Selected HDBSCAN Cluster Map ($min_cluster_size = 24, \varepsilon = 0.06$):
Silhouette: 0.816



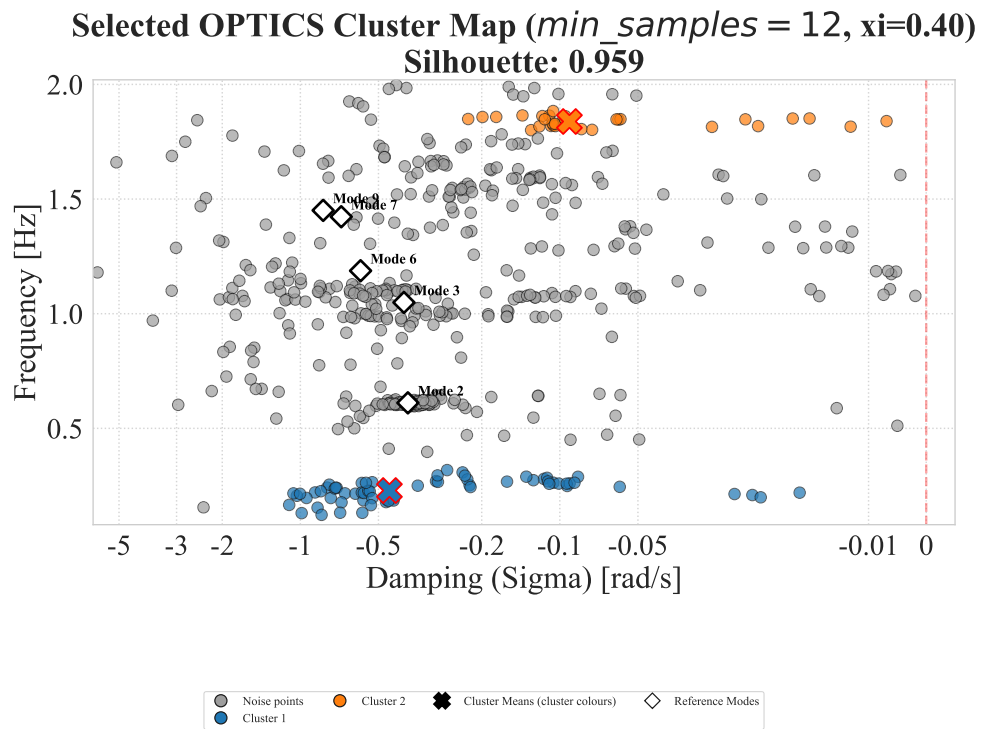
Σχήμα 4.4: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: HDBSCAN.



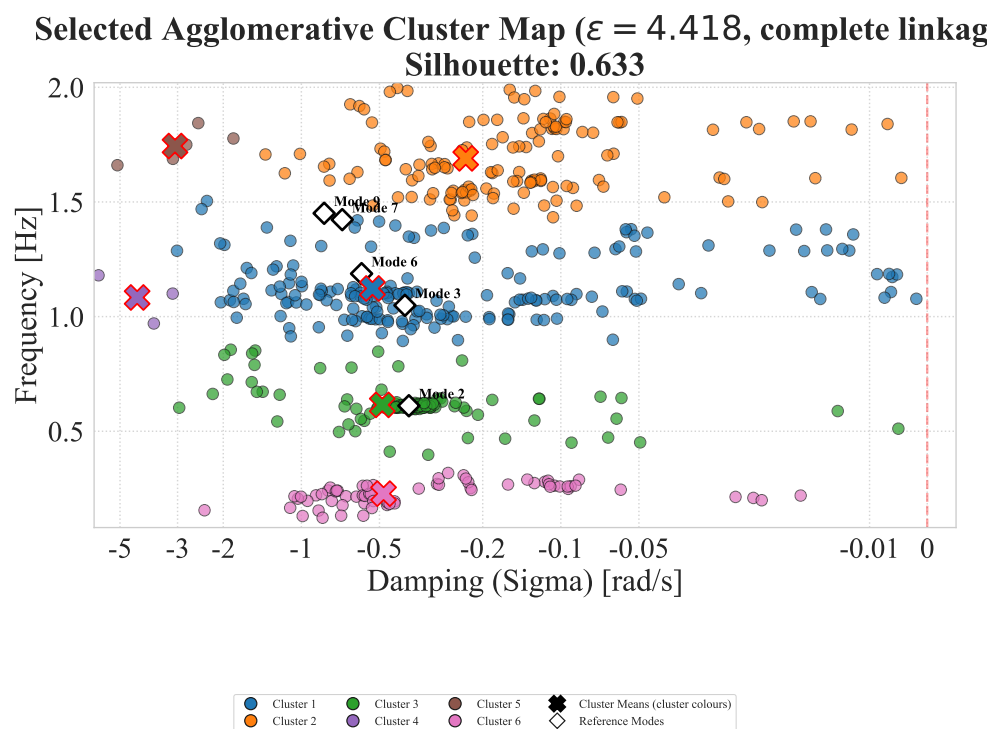
Σχήμα 4.5: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: GMM.



Σχήμα 4.6: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: DBSCAN.



Σχήμα 4.7: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: OPTICS.



Σχήμα 4.8: Selected cluster map για το πρώτο order sweep και την Περιοχή 3: Agglomerative Hierarchical Clustering.

Στα Σχήματα 4.2 έως 4.8 φαίνεται η διαφορετική πολιτική ανάθεσης των εκτιμήσεων. Οι *k-Means* και *k-Medoids* διαχωρίζουν το σύνολο των σημείων σε τέσσερις συστάδες, ενώ ο HDBSCAN διατηρεί πέντε συστάδες και επιτρέπει την απόρριψη σημείων που δεν εντάσσονται σε πυκνές περιοχές. Ο GMM, μετά το post-processing της Ενότητας 4.2.4.2, οδηγεί σε έξι συστάδες, ίσα δηλαδή με τον αριθμό των reference modes. Αντίθετα, οι DBSCAN και OPTICS διατηρούν μόνο δύο συστάδες χαρακτηρίζοντας όμως πολύ μεγάλο μέρος των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Τέλος, η Agglomerative μέθοδος όμοια με τον GMM, διατηρεί έξι συστάδες.

Παρά τις διαφορές αυτές, οι θέσεις αρκετών συστάδων συμφωνούν ικανοποιητικά ως προς τη συχνότητα με τα αντίστοιχα reference modes. Η συμφωνία αυτή παρατηρείται σε περισσότερες από μία μεθόδους και δείχνει ότι οι κυρίαρχες συχνότητες ορισμένων ρυθμών ανακτώνται σταθερά από τις screened εκτιμήσεις. Ταυτόχρονα, σχεδόν όλες οι μέθοδοι σχηματίζουν μία ή περισσότερες συστάδες σε πολύ χαμηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοιχεί reference mode, καθώς και συστάδες σε υψηλές συχνότητες επίσης χωρίς αντίστοιχο mode αναφοράς. Οι συστάδες αυτές υποδηλώνουν επαναλαμβανόμενες εκτιμήσεις μη αντιπροσωπευτικών ρυθμών. Οι μέθοδοι που επιτρέπουν θόρυβο, δηλαδή DBSCAN, OPTICS και HDBSCAN, απορρίπτουν πολύ μεγάλο μέρος των εκτιμήσεων ως θόρυβο – ιδιαίτερα οι DBSCAN και OPTICS. Επομένως, η καθαρότερη γεωμετρική εικόνα τους και οι υψηλές τιμές silhouette πρέπει να συνεκτιμώνται με τη μειωμένη κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων.

4.3.5 Ποσοτική Αξιολόγηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η ποσοτική αξιολόγηση συμπληρώνει την οπτική σύγκριση των cluster maps. Ο αριθμός συστάδων παρουσιάστηκε ήδη στον Πίνακα 4.10. Στη συνέχεια, η αξιολόγηση οργανώνεται σε τρία επίπεδα: τη συνοχή και την κάλυψη των εκτιμήσεων, τη συμφωνία με τα reference modes και την ακρίβεια της θέσης των εκτιμήσεων που αντιστοιχίζονται σε αυτούς.

4.3.5.1 Μετρικές Συνοχής και Κάλυψης

Ο Πίνακας 4.11 παρουσιάζει τα τελικά πλήθι συστάδων, τον αριθμό των σημείων θορύβου, το ποσοστό των εκτιμήσεων που αποδίδονται σε συστάδα και το

τελικό *silhouette score*. Οι μέθοδοι k-Means, k-Medoids, ο GMM και η AHC έχουν υψηλά ποσοστά αποδιδόμενων εκτιμήσεων, αλλά χαμηλότερες τιμές Silhouette Score σε σχέση με τις density-based μεθόδους. Οι DBSCAN και OPTICS έχουν πολύ υψηλές τιμές Silhouette Score, αλλά χαμηλά ποσοστά αποδιδόμενων εκτιμήσεων. Ο HDBSCAN διατηρεί μεγαλύτερη κάλυψη με χαμηλότερες, αλλά ακόμη υψηλές, τιμές Silhouette Score όπως αναλύθηκε προηγουμένως.

Πίνακας 4.11: Μετρικές συνοχής και κάλυψης της επιλεγμένης λύσης.

Sweep	Ref. modes	Μέθοδος	Clusters	Αποκλεισμένα	Assigned (%)	Silhouette
orders1–Περ. 1	5	k-Means	5	0	100.0	0.640
		k-Medoids	5	0	100.0	0.634
		DBSCAN	3	488	13.6	0.958
		OPTICS	2	520	8.0	0.976
		HDBSCAN	4	165	70.8	0.796
		GMM	7	143	74.7	0.621
		AHC	5	2	99.6	0.633
orders1–Περ. 2	3	k-Means	4	0	100.0	0.700
		k-Medoids	4	0	100.0	0.702
		DBSCAN	3	210	25.0	0.978
		OPTICS	2	231	17.5	0.954
		HDBSCAN	7	60	78.6	0.782
		GMM	7	70	75.0	0.734
		AHC	4	0	100.0	0.685
orders1–Περ. 3	6	k-Means	4	0	100.0	0.650
		k-Medoids	4	0	100.0	0.654
		DBSCAN	2	441	20.1	0.975
		OPTICS	2	455	17.6	0.959
		HDBSCAN	5	140	74.6	0.816
		GMM	6	165	70.1	0.718
		AHC	6	0	100.0	0.633
orders2–Περ. 1	5	k-Means	2	0	100.0	0.609

Sweep	Ref. modes	Μέθοδος	Clusters	Αποκλεισμένα	Assigned (%)	Silhouette
		k-Medoids	2	0	100.0	0.609
		DBSCAN	2	480	12.4	0.978
		OPTICS	2	464	15.3	0.969
		HDBSCAN	9	187	65.9	0.741
		GMM	6	317	42.2	0.705
		AHC	2	1	99.8	0.587
orders2–Περ. 2	3	k-Means	5	0	100.0	0.681
		k-Medoids	4	0	100.0	0.664
		DBSCAN	2	234	14.0	0.921
		OPTICS	2	223	18.0	0.977
		HDBSCAN	4	34	87.5	0.749
		GMM	8	27	90.1	0.587
		AHC	4	0	100.0	0.670
orders2–Περ. 3	6	k-Means	2	0	100.0	0.621
		k-Medoids	4	0	100.0	0.621
		DBSCAN	3	496	13.1	0.943
		OPTICS	2	533	6.7	0.990
		HDBSCAN	6	224	60.8	0.742
		GMM	4	378	33.8	0.821
		AHC	6	0	100.0	0.607

4.3.5.2 Συμφωνία με τους Ρυθμούς Αναφοράς

Για τον υπολογισμό των δεικτών *V-measure* και ARI, απαιτείται η ύπαρξη ενός *reference label* για κάθε εκτίμηση που δεν έχει χαρακτηριστεί ως θόρυβος. Αυτό ορίζεται ως το reference mode του *PowerFactory* που βρίσκεται πιο κοντά στην εκτίμηση που δεν χαρακτηρίστηκε ως θόρυβος στο επίπεδο (σ, ω) βάση της ευκλείδειας απόστασης. Στη συνέχεια, υπολογίζονται οι δείκτες και παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.12. Και για τους δύο δείκτες, υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν καλύτερη αντιστοίχιση με τα reference modes. Οι τιμές *V-measure* κυμαίνονται από 0 έως 1, ενώ οι τιμές ARI μπορούν να είναι και αρνητικές, με το 1 να υποδηλώνει

πλήρη συμφωνία και το 0 να υποδηλώνει συμφωνία που δεν είναι καλύτερη από την τελείως τυχαία κατανομή.

Πίνακας 4.12: Συμφωνία της επιλεγμένης συσταδοποίησης με τα τοπικά reference labels.

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
orders1–Περ. 1	k-Means	0.685	0.515
	k-Medoids	0.689	0.530
	DBSCAN	0.702	0.507
	OPTICS	1.000	1.000
	HDBSCAN	0.784	0.652
	GMM	0.714	0.433
	AHC	0.682	0.519
orders1–Περ. 2	k-Means	0.422	0.258
	k-Medoids	0.419	0.253
	DBSCAN	0.657	0.451
	OPTICS	1.000	1.000
	HDBSCAN	0.490	0.288
	GMM	0.491	0.295
	AHC	0.430	0.270
orders1–Περ. 3	k-Means	0.715	0.621
	k-Medoids	0.739	0.642
	DBSCAN	1.000	1.000
	OPTICS	1.000	1.000
	HDBSCAN	0.778	0.649
	GMM	0.736	0.555
	AHC	0.693	0.603
orders2–Περ. 1	k-Means	0.654	0.639
	k-Medoids	0.654	0.639
	DBSCAN	0.000	0.000
	OPTICS	0.000	0.000

Sweep	Μέθοδος	V-measure	ARI
	HDBSCAN	0.626	0.315
	GMM	0.601	0.285
	AHC	0.556	0.442
orders2–Περ. 2	k-Means	0.409	0.277
	k-Medoids	0.420	0.275
	DBSCAN	0.000	0.000
	OPTICS	1.000	1.000
	HDBSCAN	0.424	0.278
	GMM	0.417	0.206
	AHC	0.449	0.371
orders2–Περ. 3	k-Means	0.590	0.567
	k-Medoids	0.760	0.683
	DBSCAN	0.701	0.542
	OPTICS	1.000	1.000
	HDBSCAN	0.726	0.532
	GMM	0.889	0.839
	AHC	0.743	0.677

Οι μέθοδοι k-Means και k-Medoids εμφανίζουν τιμές *V-measure* και ARI από μέτριες έως υψηλές, επομένως εντοπίζουν σε σημαντικό βαθμό τα reference modes. Ο HDBSCAN παρουσιάζει παρόμοια εικόνα, με καλή συμφωνία σε αρκετές περιοχές και ταυτόχρονα μεγαλύτερη κάλυψη εκτιμήσεων από τις άλλες density-based μεθόδους. Ο GMM εμφανίζει επίσης μεταβλητή συμφωνία με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις υψηλές τιμές του στο δεύτερο sweep της Περιοχής 3, οι οποίες πρέπει να ερμηνεύονται μαζί με το μικρό ποσοστό εκτιμήσεων που διατηρείται μετά το φίλτρο silhouette. Οι DBSCAN και OPTICS λαμβάνουν σε ορισμένες περιπτώσεις τιμή 1 και στους δύο δείκτες. Η τιμή αυτή αφορά μόνο το υποσύνολο των εκτιμήσεων που παρέμεινε σε συστάδες μετά την απόρριψη θορύβου και, επομένως, δεν ισοδυναμεί με πλήρη ταυτοποίηση όλων των φυσικών modes. Αντίστροφα, οι μηδενικές τιμές που εμφανίζονται σε περιπτώσεις του δεύτερου order sweep δεί-

χνουν ότι οι λίγες συστάδες που προέκυψαν δεν συμφωνούν με την αντίστοιχη reference κατάτμηση.

4.3.5.3 Ακρίβεια Θέσης των Συστάδων–Δείκτης MAD

Για κάθε εκτίμηση που έχει αποδοθεί σε συστάδα υπολογίζεται η απόστασή της από τον reference mode στον οποίο αντιστοιχίζεται. Ως δείκτης ακρίβειας χρησιμοποιείται η διάμεση απόσταση (MAD) στο επίπεδο (σ, ω) . Μικρότερες τιμές υποδηλώνουν ότι οι εκτιμήσεις βρίσκονται εγγύτερα στον αντίστοιχο reference mode. Οι Πίνακες 4.13 και 4.14 παρουσιάζουν τις αναλυτικές τιμές ανά reference mode και μέθοδο. Κάθε κελί έχει τη μορφή *πλήθος εκτιμήσεων / MAD*, με το MAD σε rad/s. Η μεγάλη παύλα δηλώνει ότι δεν αντιστοιχίσθηκε καμία εκτίμηση στον συγκεκριμένο reference mode.

Πίνακας 4.13: Αναλυτικές τιμές MAD για το πρώτο order sweep (orders1).

Μέθοδος	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5	Mode 6	Mode 7	Mode 8	Mode 9
k-Means	— 515 / 0.492	523 / 0.580		— 65 / 3.431		—	— 147 / 0.728	147 / 1.442	
k-Medoids	— 494 / 0.459	532 / 0.585		— 65 / 3.431		—	— 148 / 0.739	158 / 1.342	
DBSCAN	— 154 / 0.079	69 / 2.738	21 / 0.887	14 / 4.060		—	—	—	—
OPTICS	— 84 / 2.514	23 / 4.833	27 / 0.888	26 / 0.541		—	—	— 31 / 2.594	
HDBSCAN	— 414 / 0.332	385 / 0.411		— 65 / 3.261		—	— 74 / 0.507	94 / 1.251	
GMM	— 404 / 0.382	328 / 0.368	27 / 0.888	76 / 3.180		—	— 62 / 0.500	122 / 1.299	
AHC	— 516 / 0.492	333 / 0.608		— 65 / 3.431	192 / 0.915		— 146 / 0.722	143 / 1.442	

Πίνακας 4.14: Αναλυτικές τιμές MAD για το δεύτερο order sweep (orders2).

Μέθοδος	Mode 1	Mode 2	Mode 3	Mode 4	Mode 5	Mode 6	Mode 7	Mode 8	Mode 9
k-Means	—	606 / 0.832	216 / 2.515	—	56 / 3.749	—	290 / 1.939	223 / 1.730	—
k-Medoids	—	590 / 0.815	361 / 1.190	—	54 / 3.720	—	—	223 / 1.730	163 / 1.342
DBSCAN	—	126 / 0.390	38 / 2.589	—	—	—	—	—	17 / 1.366
OPTICS	—	106 / 0.413	29 / 2.575	—	20 / 0.480	—	—	—	16 / 1.367
HDBSCAN	—	342 / 0.597	329 / 0.494	48 / 0.764	49 / 3.749	—	—	74 / 0.729	104 / 1.228
GMM	—	205 / 2.096	300 / 0.513	—	64 / 3.493	—	—	28 / 0.503	72 / 2.078
AHC	—	677 / 0.919	219 / 2.542	—	53 / 3.768	165 / 0.963	—	133 / 1.301	143 / 1.373

Οι τιμές MAD στους αναλυτικούς πίνακες είναι γενικά μη αμελητέες. Αυτό δείχνει ότι, ακόμη και στις περιπτώσεις όπου σχηματίζεται συστάδα σε συχνότητα κοντά σε έναν *reference mode*, παραμένει διασπορά ως προς τη συχνότητα ή/και την απόσβεση. Η απόσταση υπολογίζεται στο επίπεδο (σ, ω) και συνεπώς δεν εκφράζει μόνο απόκλιση στη συχνότητα. Επιπλέον, μικρότερη τιμή MAD δεν αρκεί από μόνη της για την ανάδειξη μίας μεθόδου ως καταλληλότερης καθώς μπορεί να συνδέεται με μικρό πλήθος διατηρούμενων εκτιμήσεων ή με πολύ μεγάλο αριθμό συστάδων, όπως στην περίπτωση του AHC. Επομένως, το MAD ερμηνεύεται μαζί με το πλήθος των εκτιμήσεων κάθε κελιού, το ποσοστό αποδιδόμενων εκτιμήσεων και τους δείκτες V-measure και ARI.

4.3.6 Συνολική Συζήτηση των Αποτελεσμάτων Συσταδοποίησης

Η σύγκριση των μεθόδων δείχνει ότι δεν προκύπτει μία καθολικά βέλτιστη λύση για όλους τους στόχους της συσταδοποίησης. Οι μέθοδοι διαμερισμού, *k-Means* και *k-Medoids*, αποδίδουν το σύνολο των screened εκτιμήσεων σε σχετικά μικρό αριθμό συστάδων και παρουσιάζουν σταθερές, ενδιάμεσες τιμές συνοχής και συμφωνίας με τα *reference modes*. Αποτελούν, επομένως, μία συνεπή επιλογή όταν προτεραιότητα είναι η διατήρηση της πληροφορίας του διαθέσιμου δείγματος. Ο GMM επίσης διατηρεί όλες τις εκτιμήσεις, αλλά η επιλογή πολλών *components*/συστάδες οδηγεί συχνά σε πολύ μεγάλη κατάτμηση. Ο AHC εμφανίζει ακόμη εντονότερα αυτή τη συμπεριφορά, καθώς ο μεγάλος αριθμός συστάδων σε αρκετές περιπτώσεις υποδεικνύει υπερκατάτμηση.

Οι density-based μέθοδοι αναδεικνύουν διαφορετικό trade-off. Οι DBSCAN και OPTICS σχηματίζουν λίγες, ιδιαίτερα συνεκτικές συστάδες και μπορούν να εμφανίσουν πολύ υψηλές τιμές *silhouette*, V-measure και ARI. Η εικόνα αυτή αφορά όμως μόνο το μικρό υποσύνολο εκτιμήσεων που δεν έχει απορριφθεί ως θόρυβος. Συνεπώς, οι μέθοδοι αυτές είναι χρήσιμες για την ανάδειξη πυκνών modal συγκεντρώσεων, αλλά δεν παρέχουν από μόνες τους πλήρη περιγραφή όλων των screened εκτιμήσεων. Ο HDBSCAN λειτουργεί ως ενδιάμεση λύση: επιτρέπει απόρριψη θορύβου, αλλά διατηρεί σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος και εμφανίζει πιο ισορροπημένες τιμές στις μετρικές αξιολόγησης.

Η εξέταση των cluster maps και των τιμών MAD επιβεβαιώνει ότι αρκετοί ρυθ-

μοί αναφοράς ανακτώνται σε ικανοποιητική περιοχή συχνοτήτων. Παράλληλα, παρατηρούνται συστάδες πολύ χαμηλών ή υψηλών συχνοτήτων χωρίς αντίστοιχο ρυθμό αναφοράς, καθώς και μη αμελητέα διασπορά ως προς τη συχνότητα ή την απόσβεση. Επομένως, η επιλογή μεθόδου δεν μπορεί να βασιστεί σε μία μόνο μετρική. Για εφαρμογές όπου απαιτείται ισορροπία μεταξύ διατήρησης των εκτιμήσεων και απόρριψης μη συνεκτικών σημείων, ο HDBSCAN αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή. Όταν η πλήρης κάλυψη των διαθέσιμων εκτιμήσεων είναι αυστηρή απαίτηση, οι *k-Means* και *k-Medoids* παρέχουν πιο άμεση και ερμηνεύσιμη κατάτμηση. Οι DBSCAN και OPTICS μπορούν να χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά, ως μηχανισμοί ανάδειξης των πιο πυκνών modal συγκεντρώσεων.

4.4 Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη εξέτασε την αναγνώριση ηλεκτρομηχανικών ρυθμών στο σύστημα IEEE 39-Bus από ambient αποκρίσεις, με χρήση του αλγορίθμου N4SID και επακόλουθη συσταδοποίηση των screened εκτιμήσεων. Τα δύο order sweeps οδήγησαν σε παρόμοιες συγκεντρώσεις εκτιμήσεων στο επίπεδο (σ, f) , γεγονός που υποστηρίζει τη σταθερότητα των βασικών ευρημάτων ως προς την επιλεγμένη τάξη του μοντέλου. Η συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς του *PowerFactory* ανακτήθηκε με ικανοποιητική ακρίβεια, ενώ η εκτίμηση της απόσβεσης παρουσίασε αρκετά μεγαλύτερη διασπορά.

Η συγκριτική εφαρμογή των αλγορίθμων έδειξε ότι δεν υπάρχει μία μέθοδος που υπερέχει σε όλα τα κριτήρια. Οι *k-Means* και *k-Medoids* αξιοποίησαν το σύνολο των εκτιμήσεων και παρείχαν σταθερές, εύκολα ερμηνεύσιμες λύσεις. Ο GMM και ο AHC συσταδοποίηση παρείχαν λεπτομερέστερο διαχωρισμό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε μεγάλο πλήθος συστάδων. Αντίθετα, οι μέθοδοι πυκνότητας, DBSCAN και OPTICS, απέδωσαν πολύ συνεκτικές συστάδες, αφού απέρριψαν όμως μεγάλο ποσοστό των εκτιμήσεων ως θόρυβο. Ο HDBSCAN αποτελεί μια ενδιάμεση επιλογή, καθώς επιτρέπει τον χαρακτηρισμό εκτιμήσεων ως θορύβου χωρίς όμως να το οδηγεί σε υπερβολικά εκταταμένη απόρριψη εκτιμήσεων.

Οι χάρτες συσταδοποίησης και οι ποσοτικές μετρικές επιβεβαιώνουν ότι οι συστάδες αναπαράγουν τη συχνότητα αρκετών ρυθμών αναφοράς. Παράλληλα, εμφανίζονται συστάδες σε πολύ χαμηλές και υψηλές συχνότητες, όπου δεν αντιστοι-

χεί κάποιος ρυθμός αναφοράς. Το εύρημα αυτό, σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες τιμές MAD σε ορισμένες αντιστοιχίσεις, δείχνει ότι η συχνότητα αναγνωρίζεται γενικά πιο αξιόπιστα από την απόσβεση και ότι η αξιολόγηση πρέπει να βασίζεται συνδυαστικά.

Τα συμπεράσματα αφορούν το συγκεκριμένο συνθετικό ambient σενάριο, τις επιλεγμένες μετρήσεις ρεύματος και τάσης και τα εξεταζόμενα εύρη υπερπαραμέτρων των αλγορίθμων συσταδοποίησης. Επόμενο βήμα είναι η επανάληψη της διαδικασίας για δίκτυα που έχουν εισχωρήσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Βιβλιογραφία

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, 1994.
- [2] F. Zeng, J. Zhang, G. Chen, Z. Wu, S. Huang και Y. Liang, "Online Estimation of Power System Inertia Constant Under Normal Operating Conditions", *IEEE Access*, τόμ. 8, σσ. 101 426–101 436, Μάι. 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2997728
- [3] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos και G. K. Papagiannis, "Estimation of Inter-Area and Intra-Area Oscillatory Modes Using System Identification Techniques and Clustering Analysis", στο *2021 56th International Universities Power Engineering Conference (UPEC)*, 2021, σσ. 1–6. doi: 10.1109/UPEC50034.2021.9548161
- [4] R. Schumacher, G. H. Oliveira και R. Kuiava, "Clustered R3LS: A novel approach for online estimation of power system dominant dynamics", *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, τόμ. 135, σ. 107 599, 2022, issn: 0142-0615. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2021.107599> διεύθυν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0142061521008310>
- [5] E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos, G. A. Barzegkar-Ntovom, A. I. Chrysochos και G. K. Papagiannis, "Modal analysis of active distribution networks using system identification techniques", *International Journal of Electrical Power &*

- Energy Systems*, τόμ. 100, σσ. 365–378, 2018. DOI: 10.1016/j.ijepes.2018.02.038
- [6] Y. Hua και T. K. Sarkar, "Matrix Pencil Method for Estimating Parameters of Exponentially Damped/Undamped Sinusoids in Noise", *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, τόμ. 38, αρθμ. 5, σσ. 814–824, 1990.
- [7] P. Van Overschee και B. De Moor, "N4SID: Subspace algorithms for the identification of combined deterministic-stochastic systems", *Automatica*, τόμ. 30, αρθμ. 1, σσ. 75–93, 1994, Special issue on statistical signal processing and control, ISSN: 0005-1098. DOI: [https://doi.org/10.1016/0005-1098\(94\)90230-5](https://doi.org/10.1016/0005-1098(94)90230-5) διεύθυν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005109894902305>
- [8] M. A. Pai, *Energy Function Analysis for Power System Stability*. Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 1989, ISBN: 978-1-4612-8903-6.
- [9] J. Juang και R. Pappa, "An eigensystem realization algorithm for modal parameter identification and model reduction", *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, τόμ. 8, σσ. 620–627, Νοέ. 1985. DOI: 10.2514/3.20031
- [10] B. Gustavsen και A. Semlyen, "Rational approximation of frequency domain responses by vector fitting", *IEEE Transactions on Power Delivery*, τόμ. 14, αρθμ. 3, σσ. 1052–1061, 1999. DOI: 10.1109/61.772353
- [11] A. I. Sfetkos, E. O. Kontis, T. A. Papadopoulos και G. K. Papagiannis, "Measurement-Based Framework for Online Identification of Modal Parameters and System Inertia Levels", στο *2024 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST)*, IEEE, 2024, σσ. 1–6. DOI: 10.1109/SEST61601.2024.10694059
- [12] J. MacQueen, "Some methods for classification and analysis of multivariate observations", στο *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*, 1967.

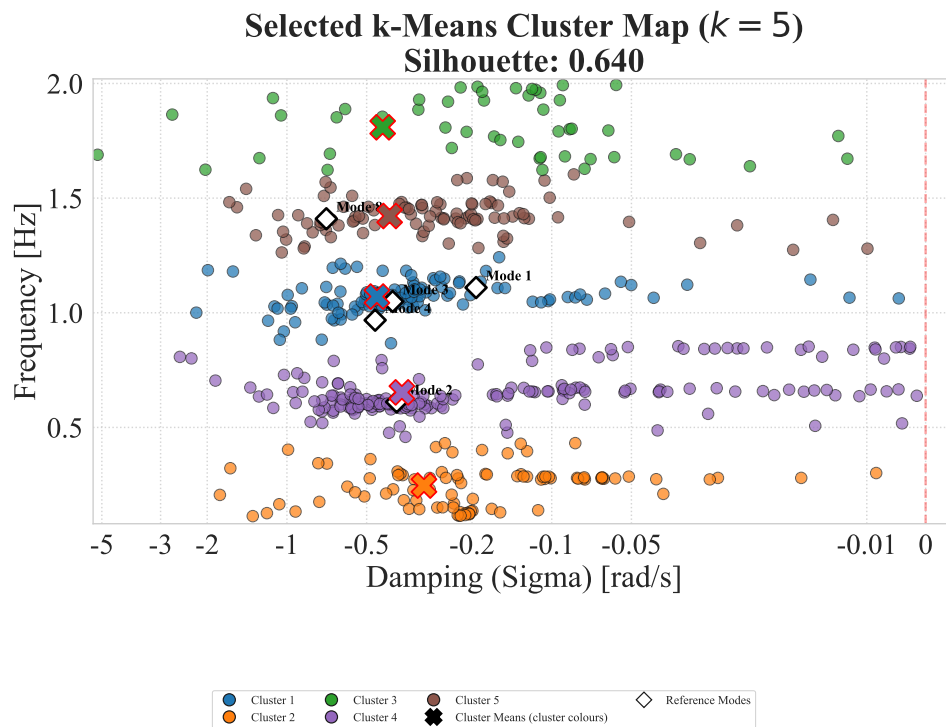
- [13] P. J. Rousseeuw, "Silhouettes: A graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis", *Journal of Computational and Applied Mathematics*, τόμ. 20, σσ. 53–65, 1987, ISSN: 0377-0427. DOI: [https://doi.org/10.1016/0377-0427\(87\)90125-7](https://doi.org/10.1016/0377-0427(87)90125-7) διεύθν.: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0377042787901257>
- [14] L. Kaufman και P. Rousseeuw, *Finding Groups in Data: An Introduction to Cluster Analysis* (Wiley Series in Probability and Statistics). Wiley, 2009, ISBN: 9780470317488. διεύθν.: <https://books.google.gr/books?id=YeFQHiikNo0C>
- [15] M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander και X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise", στο *Proceedings of the Second International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, σειρά KDD'96, Portland, Oregon: AAAI Press, 1996, σσ. 226–231.
- [16] M. Ankerst, M. M. Breunig, H.-P. Kriegel και J. Sander, "OPTICS: ordering points to identify the clustering structure", στο *Proceedings of the 1999 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, σειρά SIGMOD '99, Philadelphia, Pennsylvania, USA: Association for Computing Machinery, 1999, σσ. 49–60, ISBN: 1581130848. DOI: 10.1145/304182.304187 διεύθν.: <https://doi.org/10.1145/304182.304187>
- [17] R. J. G. B. Campello, D. Moulavi, A. Zimek και J. Sander, "Hierarchical Density Estimates for Data Clustering, Visualization, and Outlier Detection", *ACM Trans. Knowl. Discov. Data*, τόμ. 10, αρθμ. 1, Ιούλ. 2015, ISSN: 1556-4681. DOI: 10.1145/2733381 διεύθν.: <https://doi.org/10.1145/2733381>
- [18] C. Fraley και A. E. Raftery, "Model-Based Clustering, Discriminant Analysis, and Density Estimation", *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 97, αρθμ. 458, σσ. 611–631, 2002. DOI: 10.1198/016214502760047131 eprint: <https://doi.org/10.1198/016214502760047131>. διεύθν.: <https://doi.org/10.1198/016214502760047131>
- [19] A. P. Dempster, N. M. Laird και D. B. Rubin, "Maximum Likelihood from Incomplete Data via the EM Algorithm", *Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)*, τόμ. 39, αρθμ. 1, σσ. 1–38, 1977, ISSN:

00359246. επίσκεψη 18 Αύγ. 2026. διεύθν.: <http://www.jstor.org/stable/2984875>
- [20] J. H. W. Jr., "Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function", *Journal of the American Statistical Association*, τόμ. 58, αρθμ. 301, σσ. 236–244, 1963. DOI: 10.1080/01621459.1963.10500845 eprint: <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/01621459.1963.10500845>. διεύθν.: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.1963.10500845>
- [21] M. Sarkar, M. Sørensen, D. Anca και P. Sorensen, "Impact of different load types on voltage stability of power system considering wind power support", Οκτ. 2019.
- [22] DigSILENT GmbH, "39 Bus New England System", DigSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, 2020, PowerFactory 2020 SP2, Rev. 2.
- [23] T. Papadopoulos και A. Sfetkos, "First Meeting: Preliminary Investigation and Modal Identification", Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, αδημοσίευτη ερευνητική εργασία, 2026.
- [24] M. Sarkar, D. Saha, K. Kumba και V. Gundu, "Optimal Placement of H_∞ Loop Shaping Damping Controller Using Dynamic Relative Gain Array", *IEEE Access*, 2024. DOI: 10.1109/ACCESS.2024.3511720
- [25] V. Satopaa, J. Albrecht, D. Irwin και B. Raghavan, "Finding a "Kneedle" in a Haystack: Detecting Knee Points in System Behavior", στο *2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops*, 2011, σσ. 166–171. DOI: 10.1109/ICDCSW.2011.20

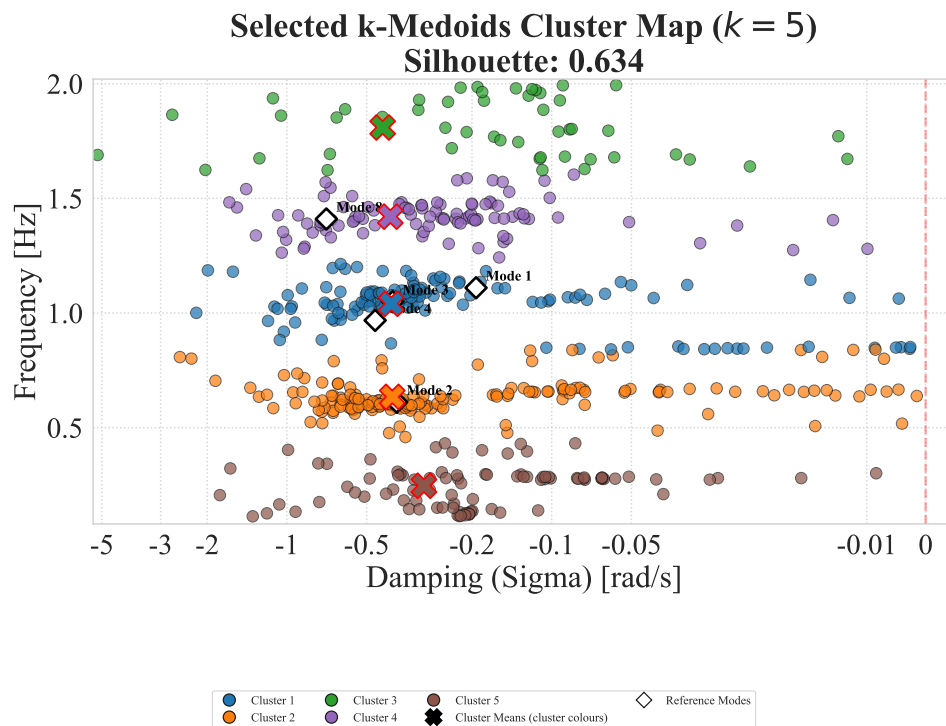
Κεφάλαιο Α': Πλήρες Σύνολο Χαρτών Συσταδοποίησης Ambient Ανάλυσης

Το παράρτημα παρουσιάζει τα selected cluster maps για όλους τους συνδυασμούς order sweep, περιοχής ελέγχου και μεθόδου συσταδοποίησης. Οι χάρτες αντιστοιχούν στις επιλεγμένες ρυθμίσεις του Κεφαλαίου 3.

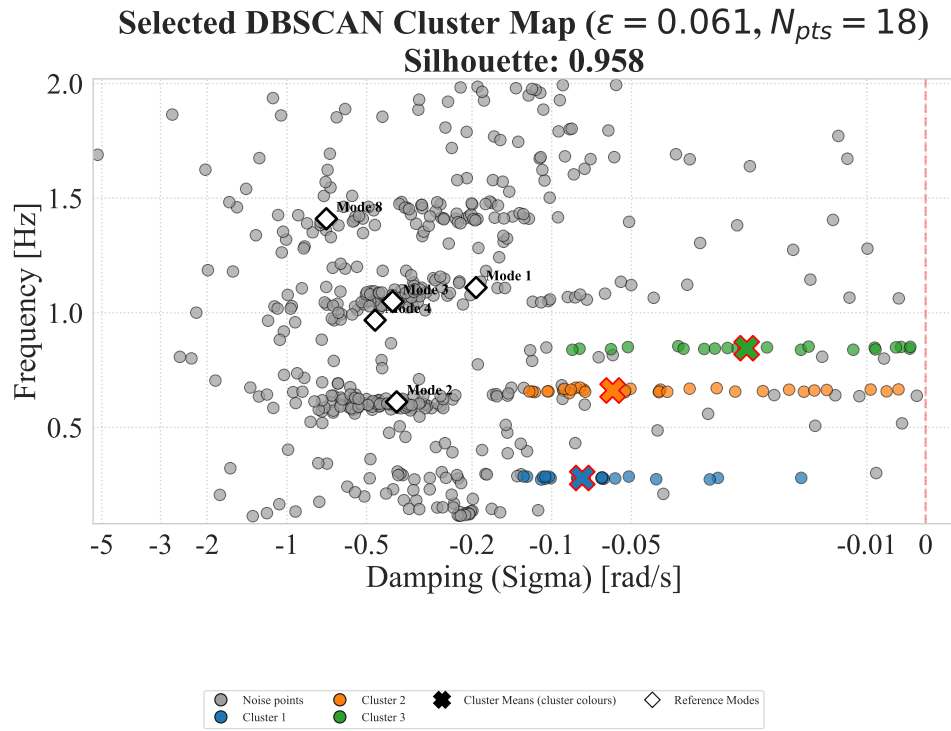
Α'.1 Περιοχή 1 – orders1



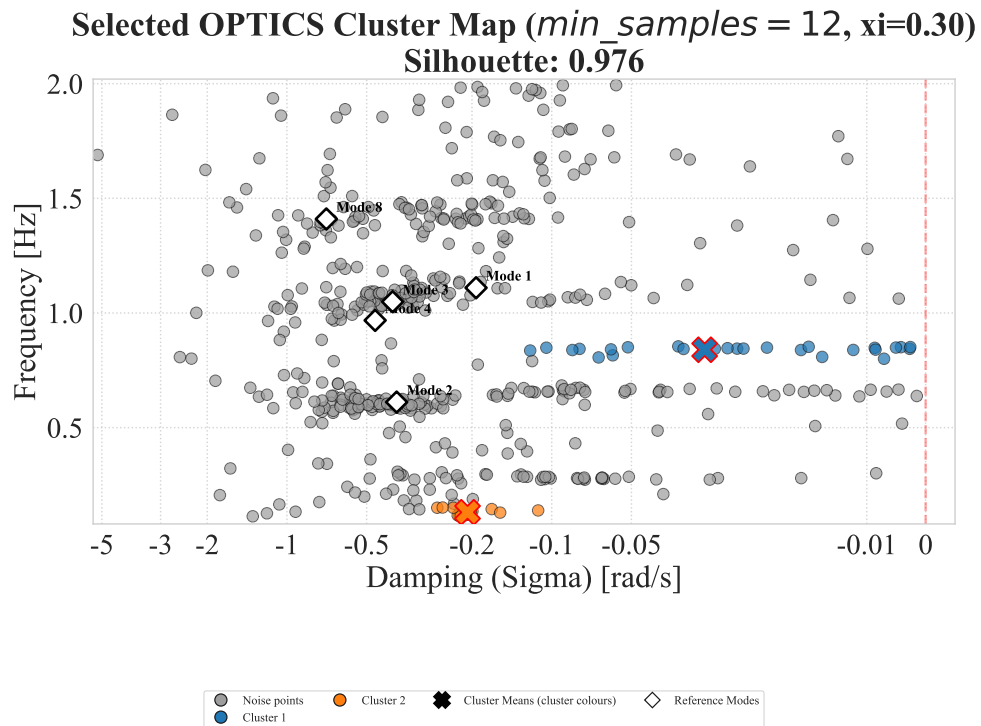
Σχήμα Α'.1: Selected cluster map: k-Means (orders1).



Σχήμα Α'.2: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).

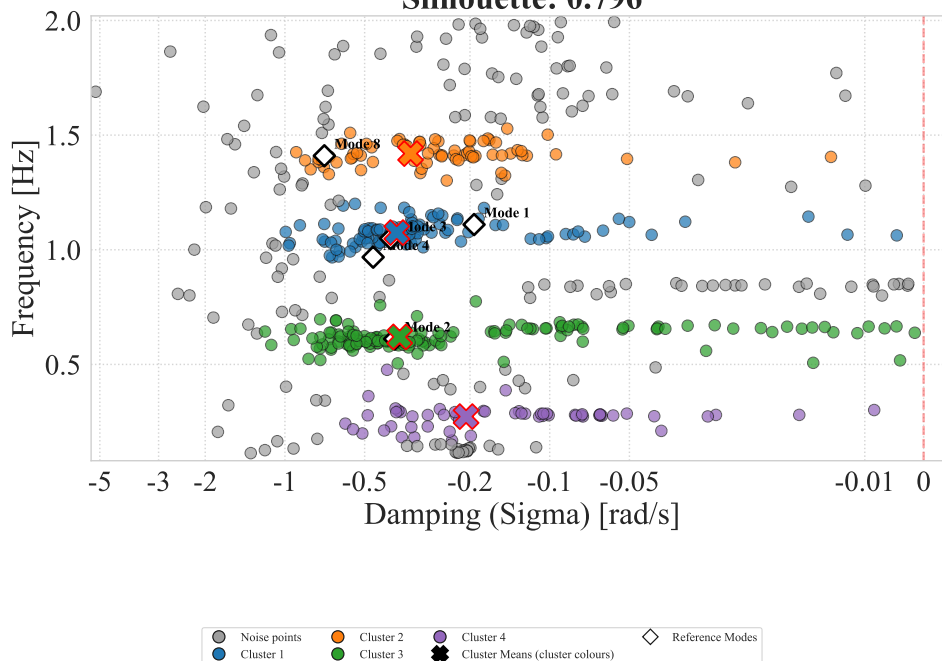


Σχήμα Α'.3: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



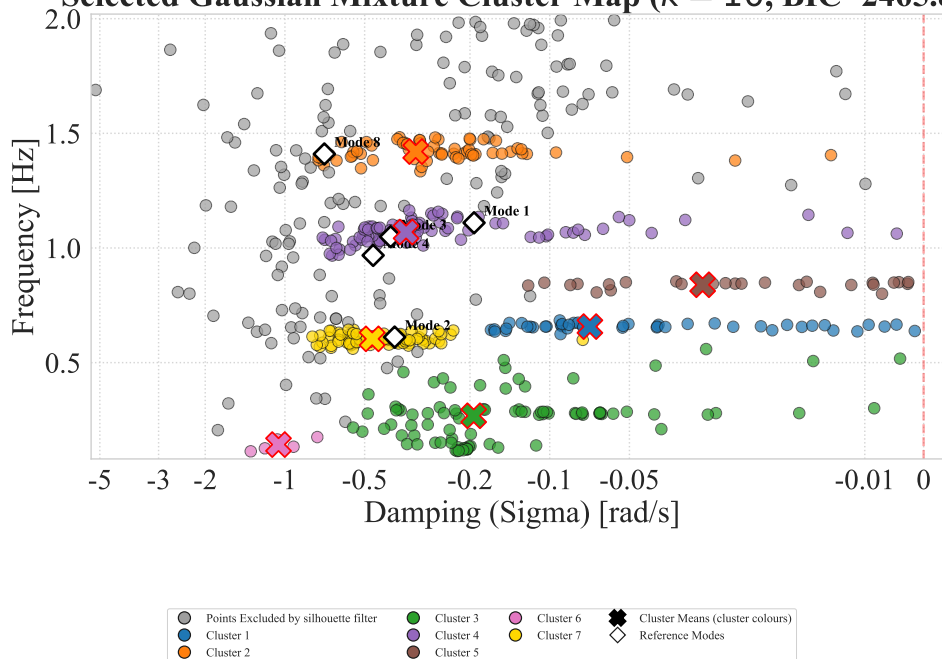
Σχήμα Α'.4: Selected cluster map: OPTICS (orders1).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 42, \varepsilon = 0.06$):
Silhouette: 0.796

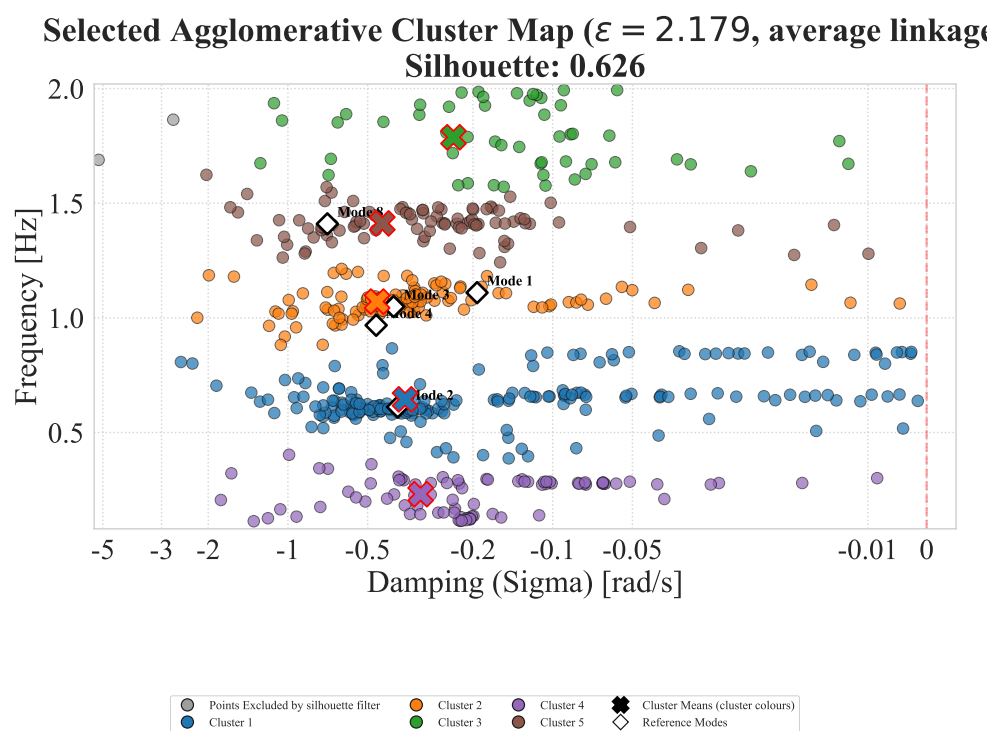


Σχήμα Α'.5: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=2465.84$)

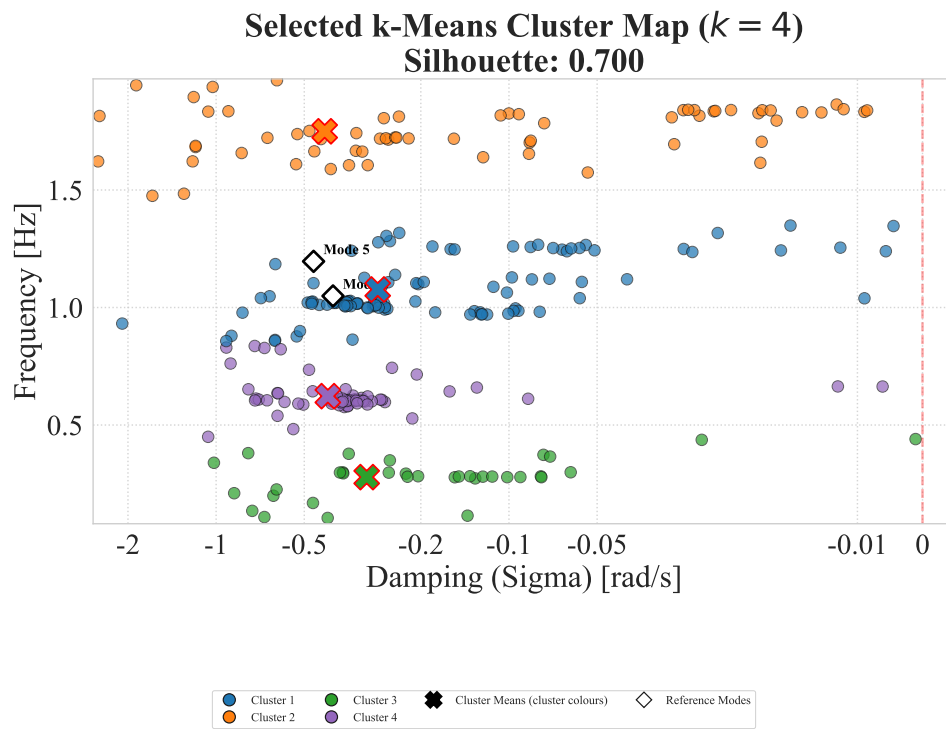


Σχήμα Α'.6: Selected cluster map: GMM (orders1).

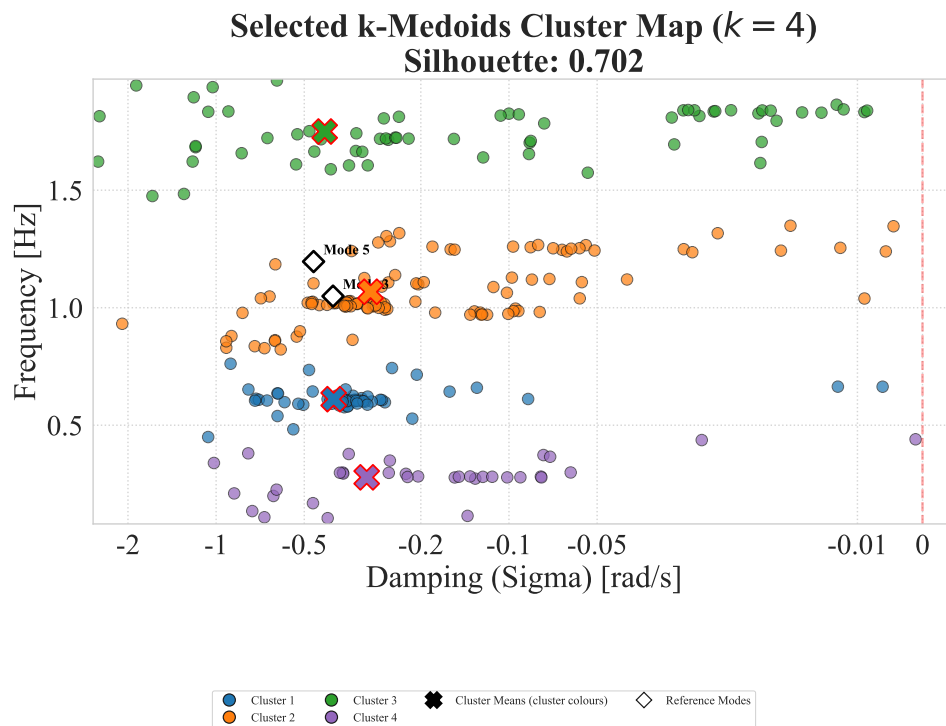


Σχήμα Α'.7: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

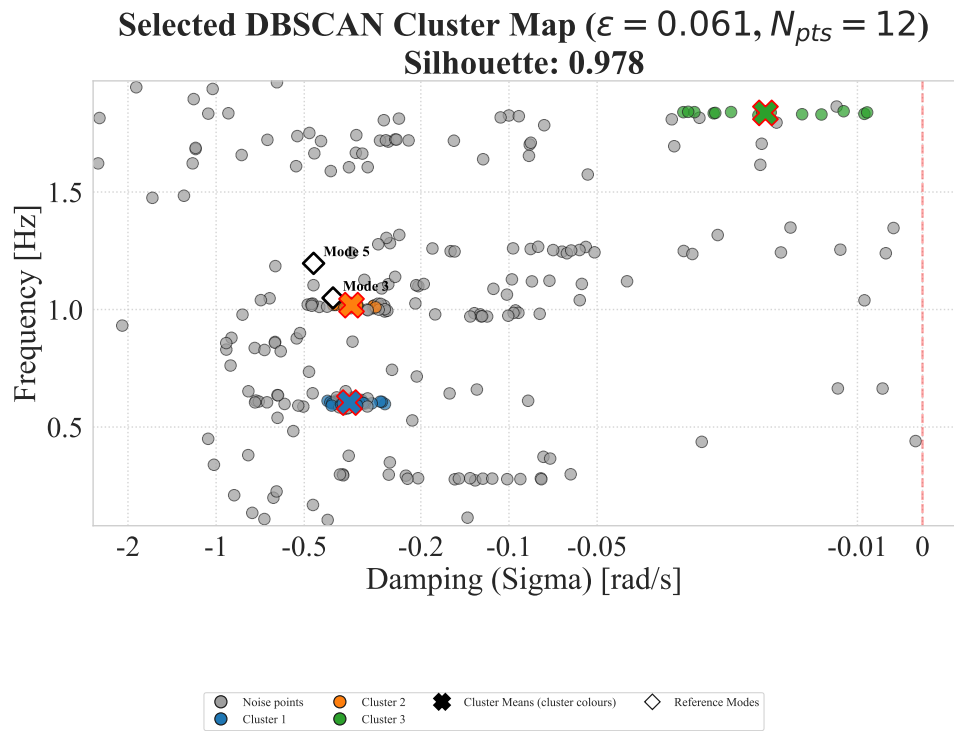
A'.2 Περιοχή 2 – orders1



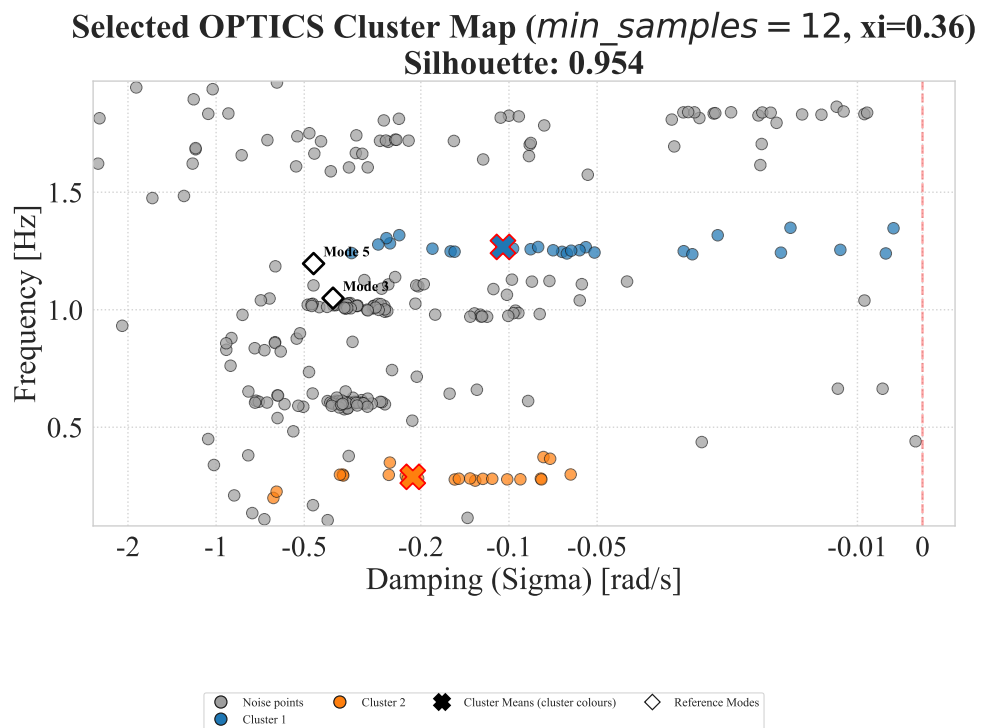
Σχήμα Α'.8: Selected cluster map: k-Means (orders1).



Σχήμα Α'.9: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).

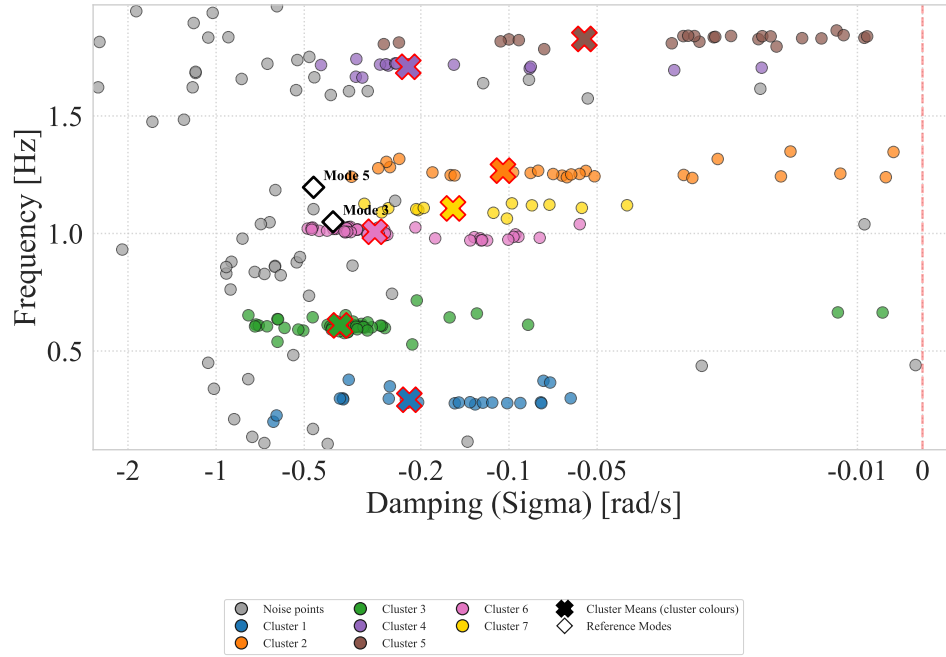


Σχήμα Α'.10: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



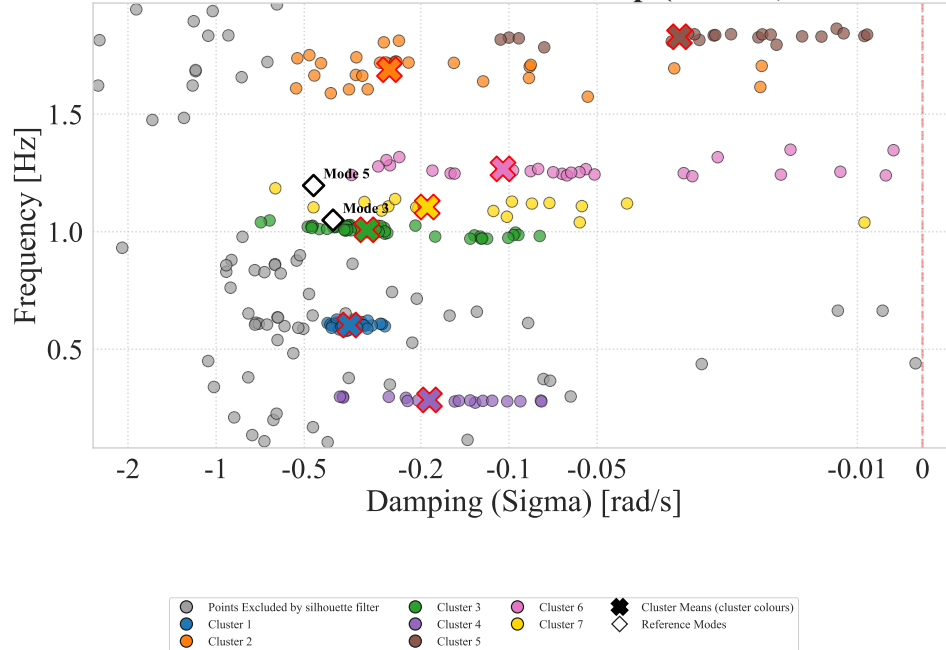
Σχήμα Α'.11: Selected cluster map: OPTICS (orders1).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 12, \varepsilon = 0.06$):
Silhouette: 0.782

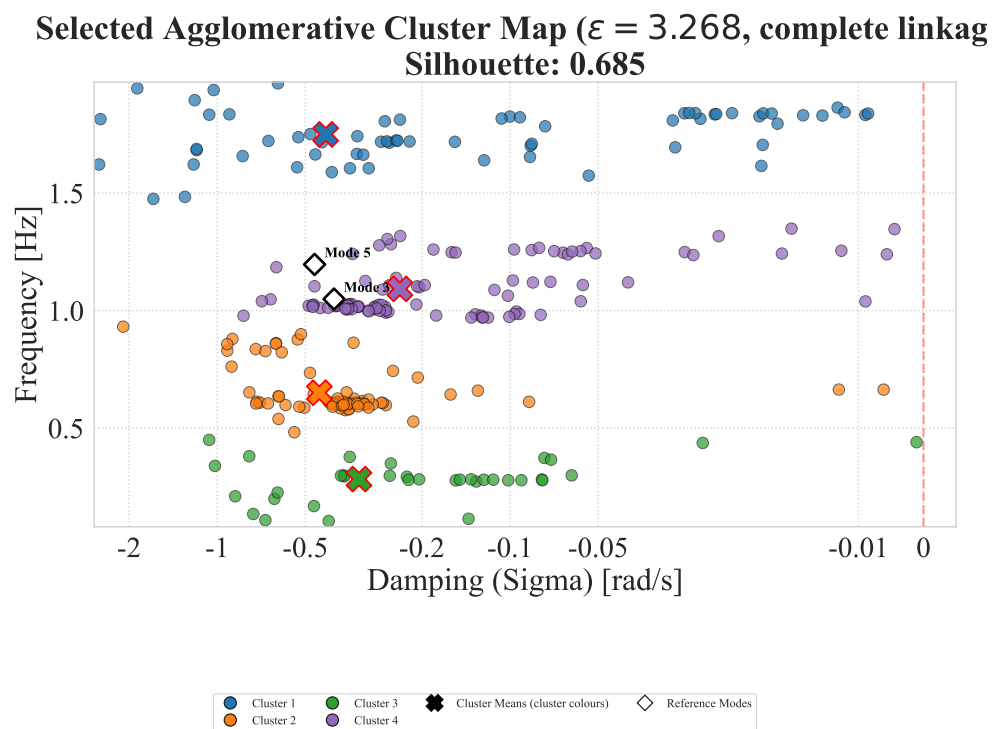


Σχήμα Α'.12: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=959.29$)

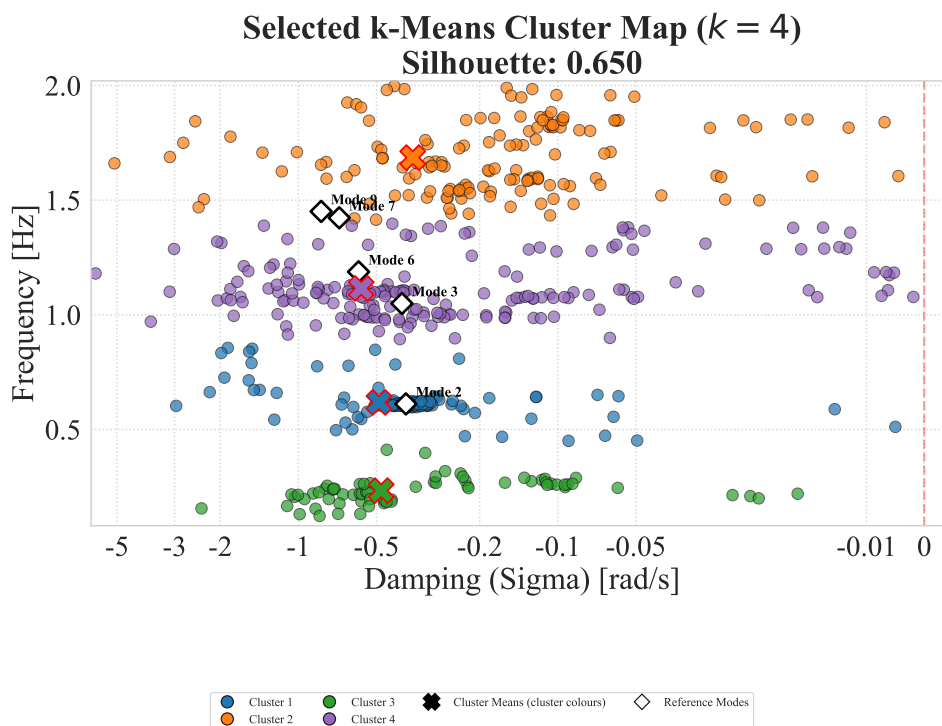


Σχήμα Α'.13: Selected cluster map: GMM (orders1).

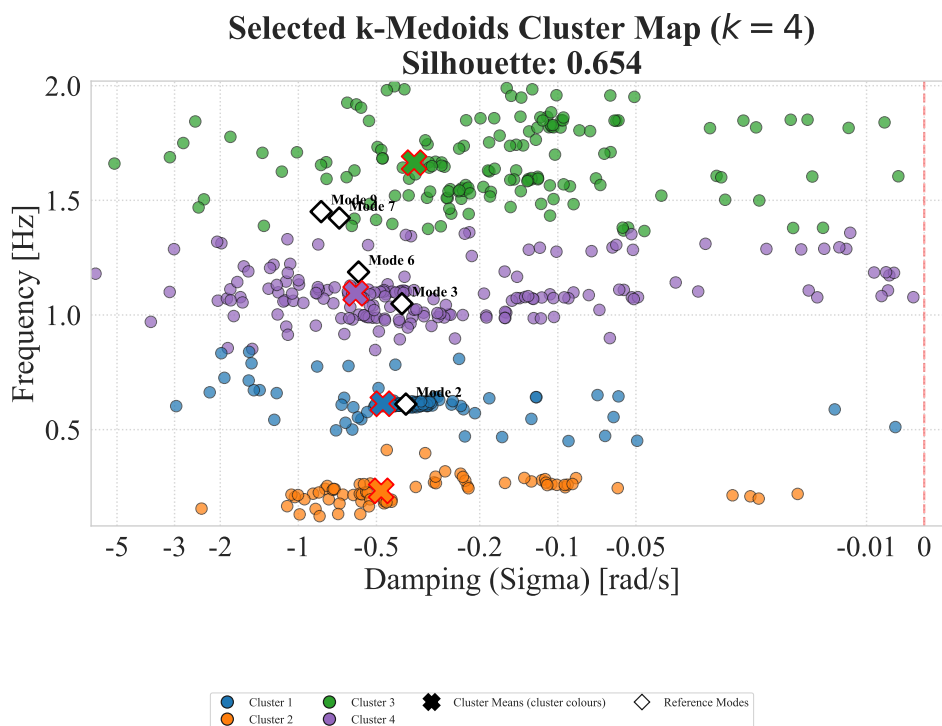


Σχήμα Α'.14: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

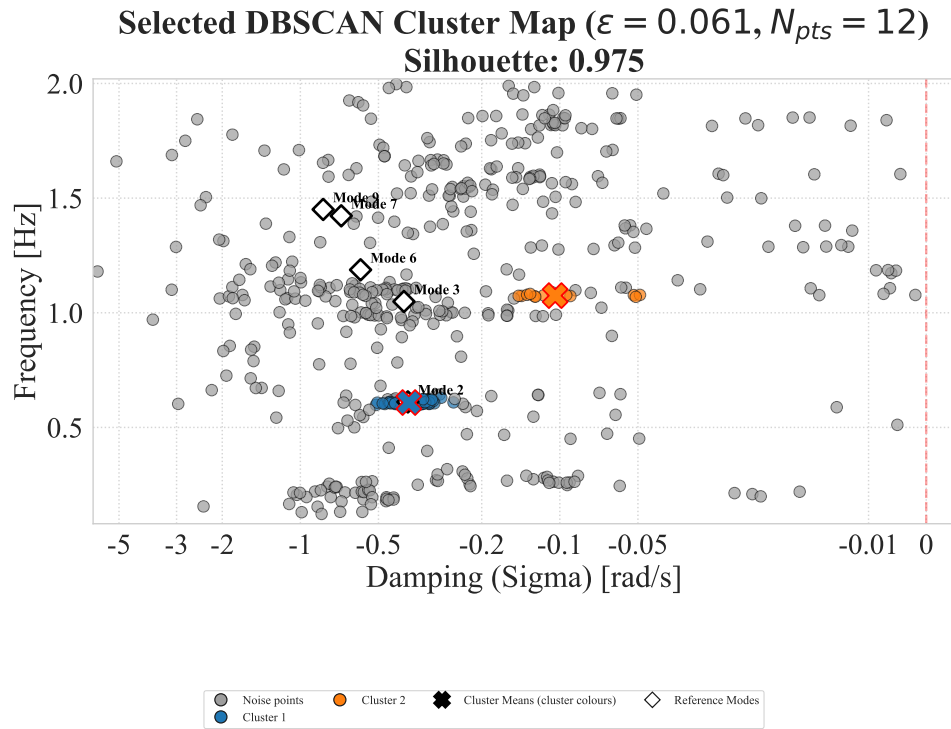
Α'.3 Περιοχή 3 – orders1



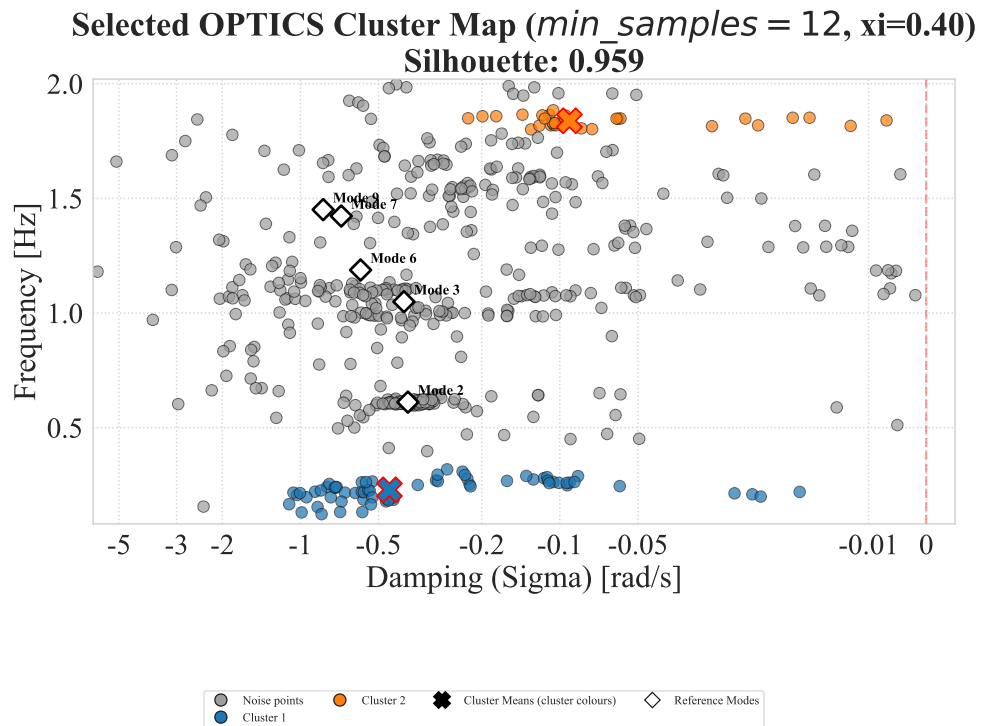
Σχήμα Α'.15: Selected cluster map: k-Means (orders1).



Σχήμα Α'.16: Selected cluster map: k-Medoids (orders1).

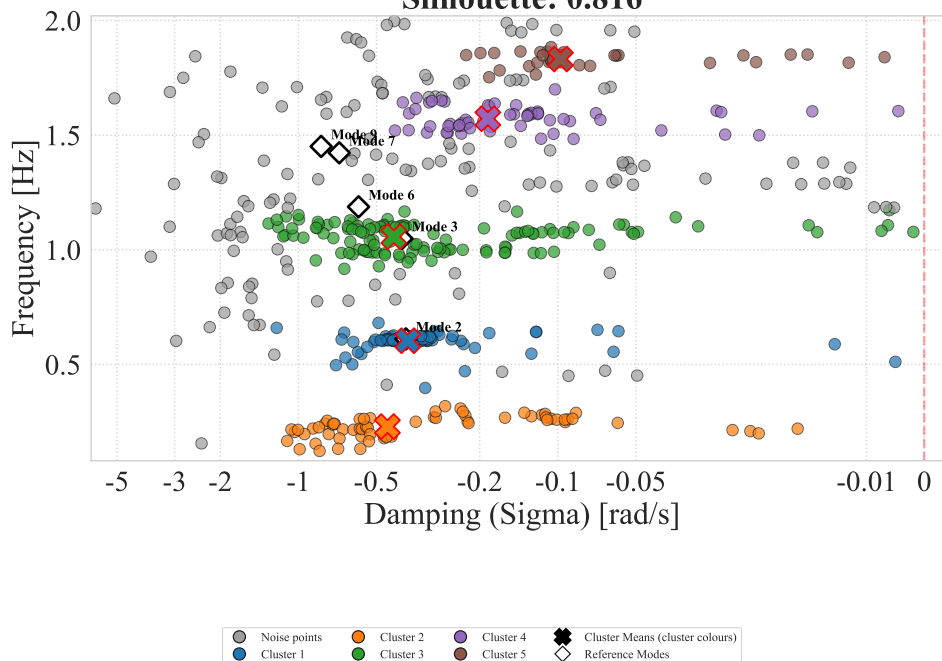


Σχήμα Α'.17: Selected cluster map: DBSCAN (orders1).



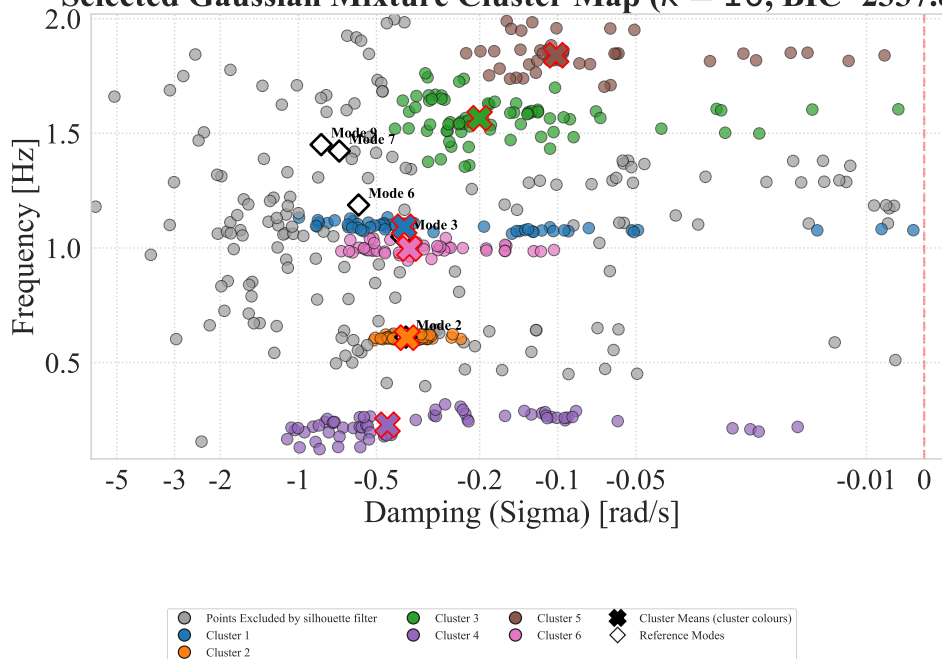
Σχήμα Α'.18: Selected cluster map: OPTICS (orders1).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 24, \varepsilon = 0.06$):
Silhouette: 0.816

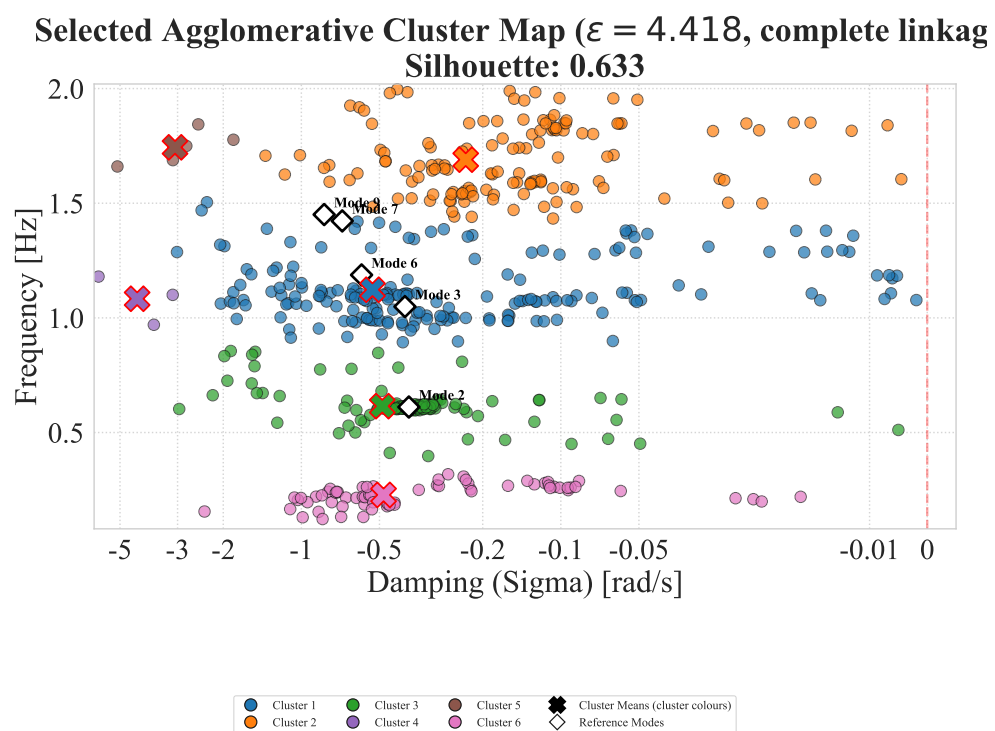


Σχήμα Α'.19: Selected cluster map: HDBSCAN (orders1).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=2337.83$)

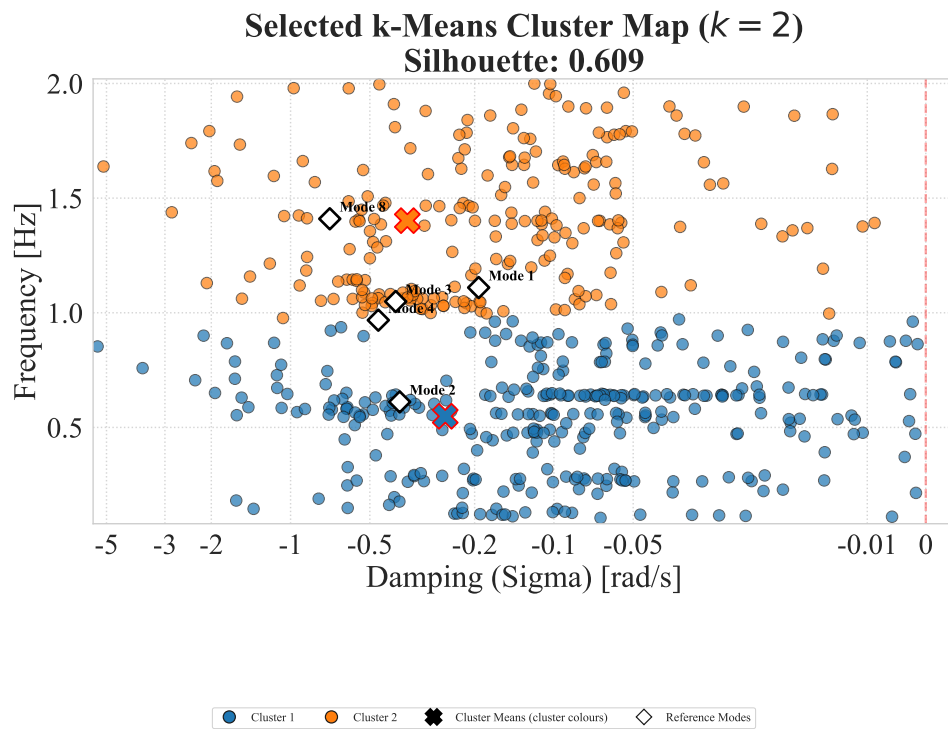


Σχήμα Α'.20: Selected cluster map: GMM (orders1).

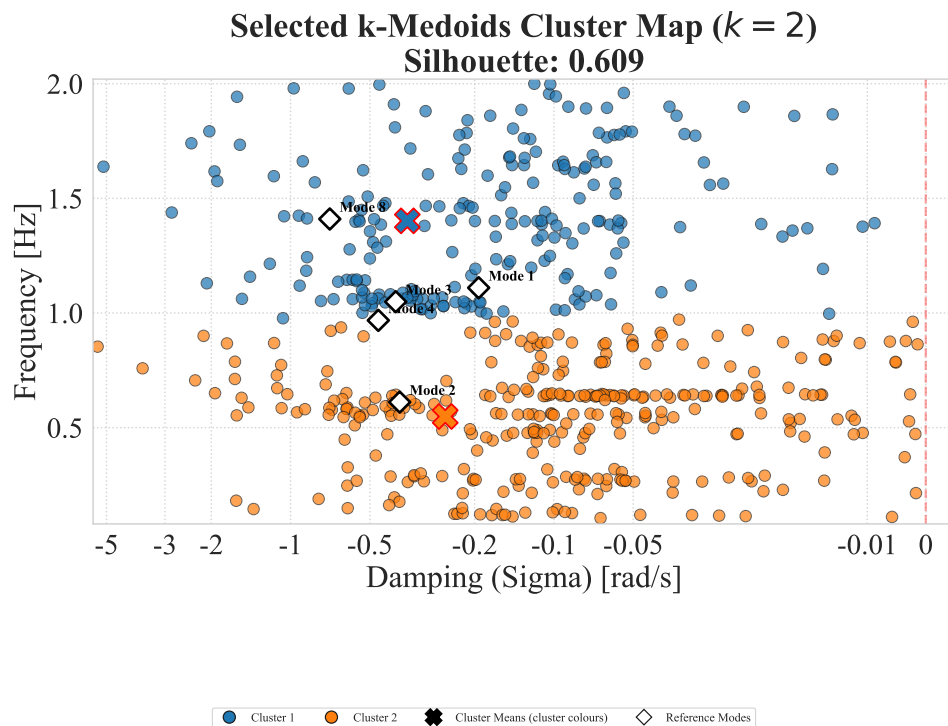


Σχήμα Α'.21: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders1).

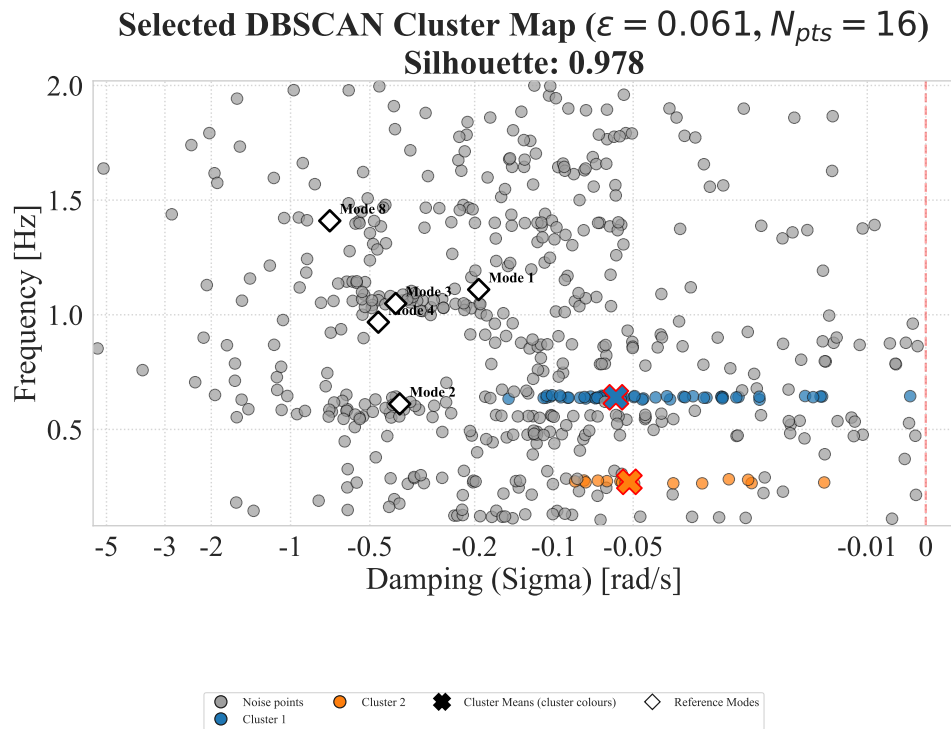
A'.4 Περιοχή 1 – orders2



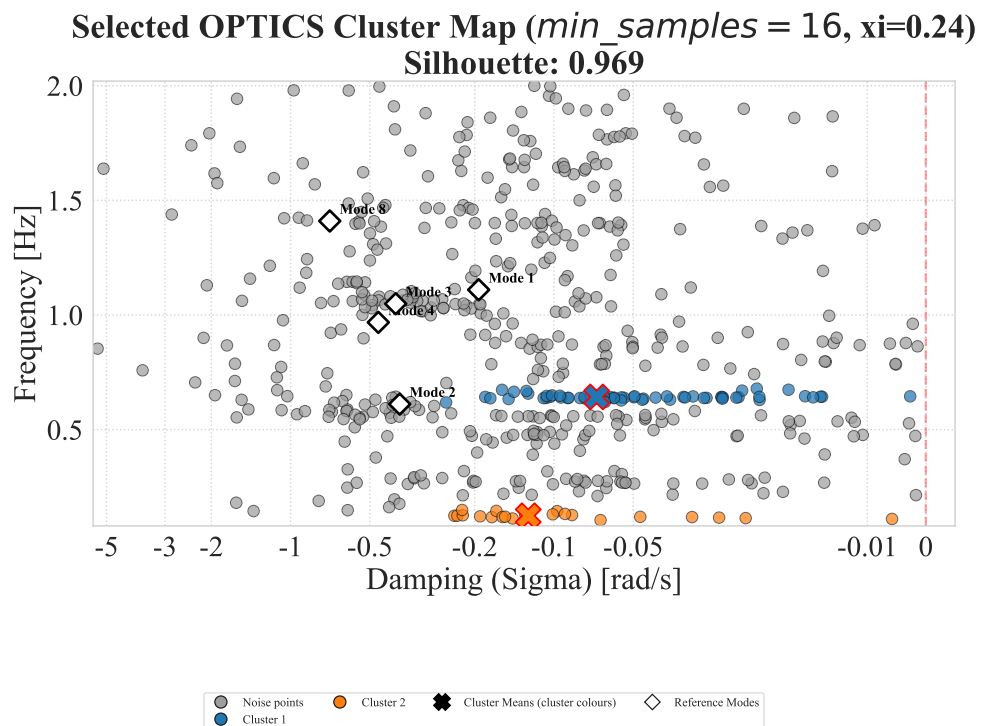
Σχήμα Α'.22: Selected cluster map: k-Means (orders2).



Σχήμα Α'.23: Selected cluster map: k-Medoids (orders2).

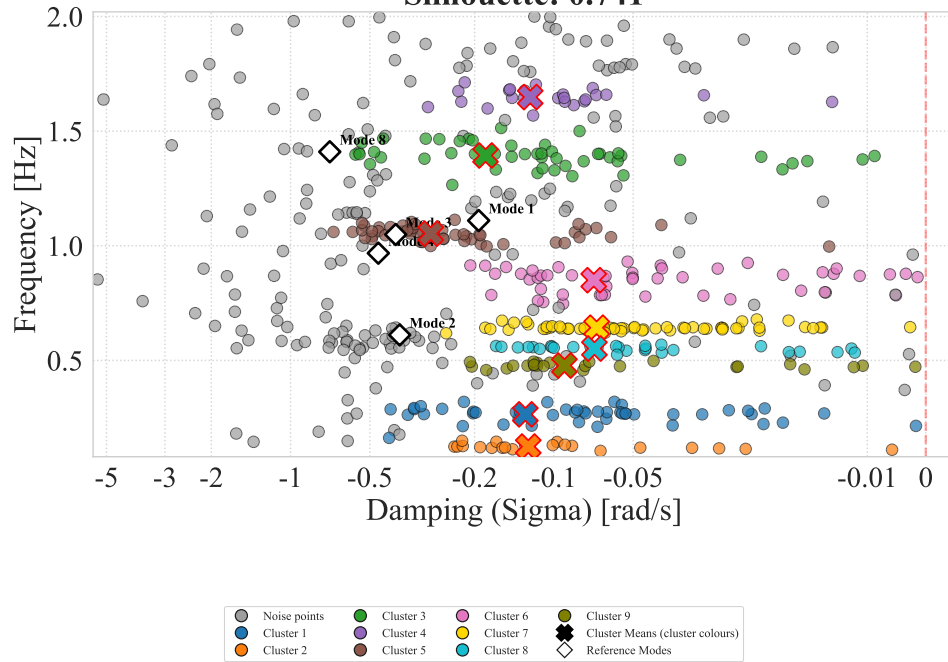


Σχήμα Α'.24: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



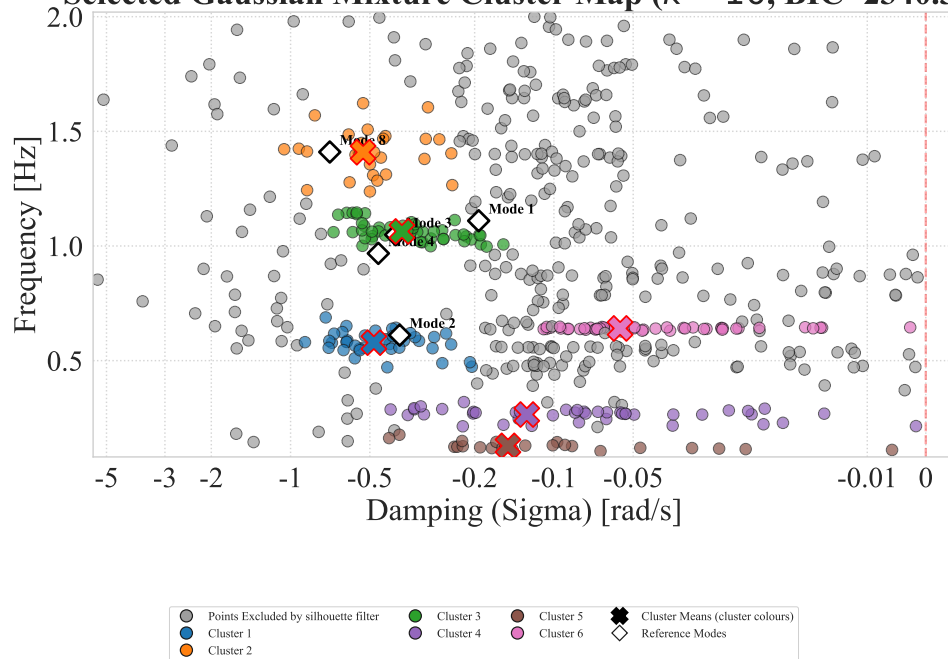
Σχήμα Α'.25: Selected cluster map: OPTICS (orders2).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 20, \varepsilon = 0.06$):
Silhouette: 0.741

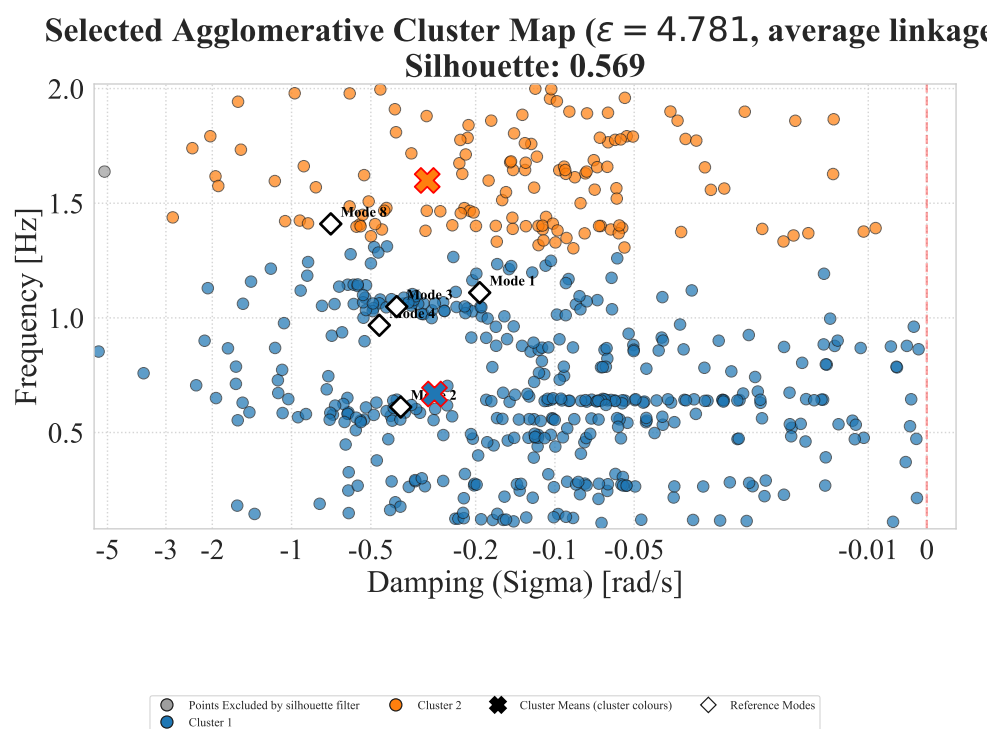


Σχήμα Α'.26: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=2340.35$)

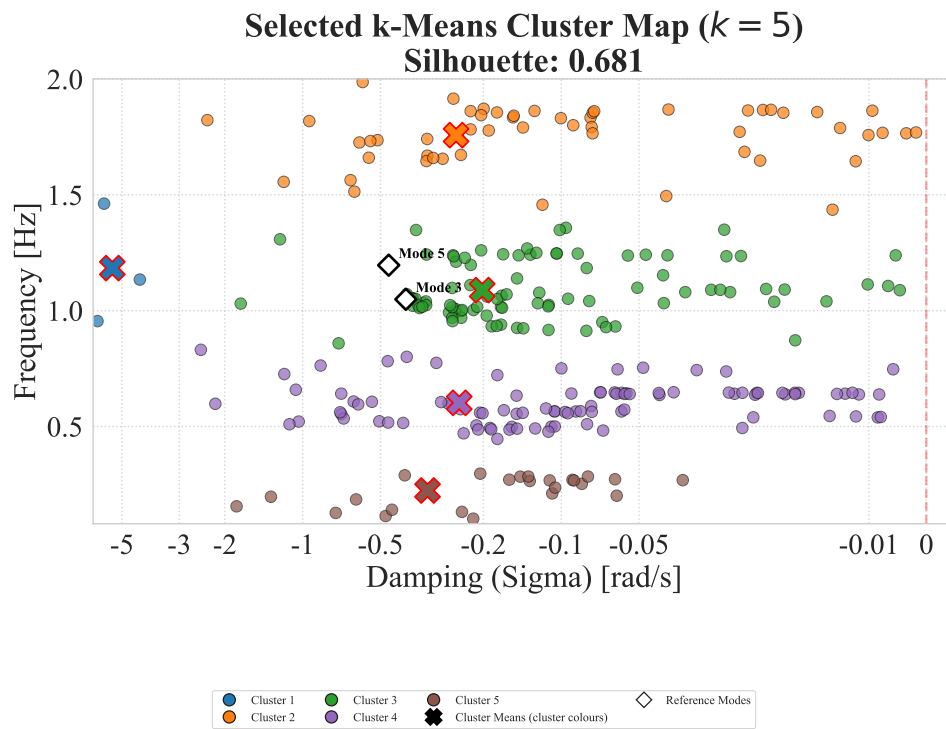


Σχήμα Α'.27: Selected cluster map: GMM (orders2).

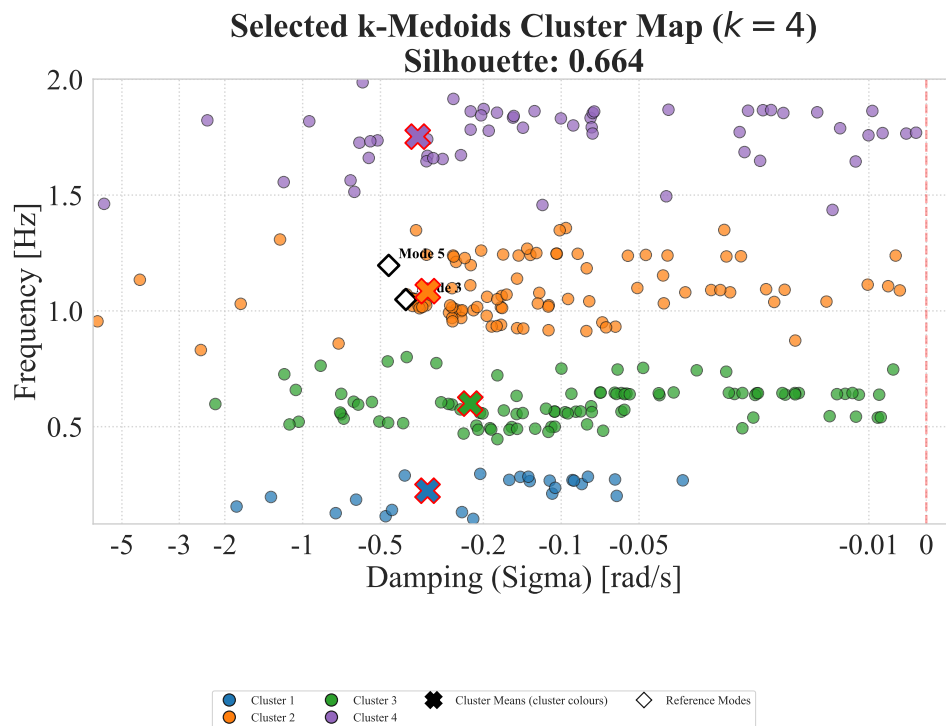


Σχήμα Α'.28: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).

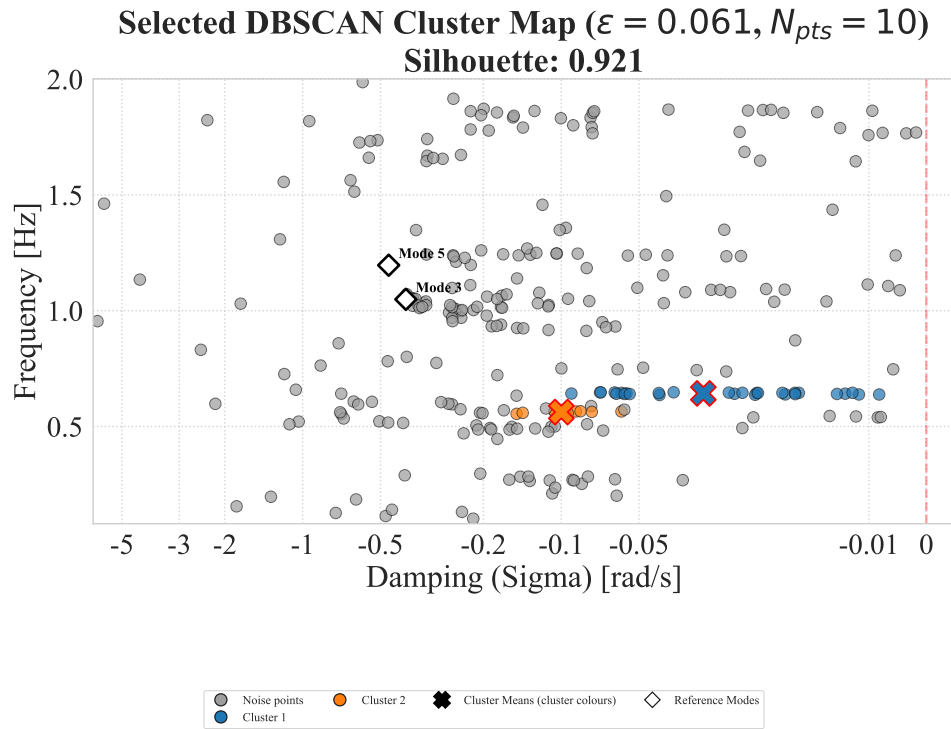
A'.5 Περιοχή 2 – orders2



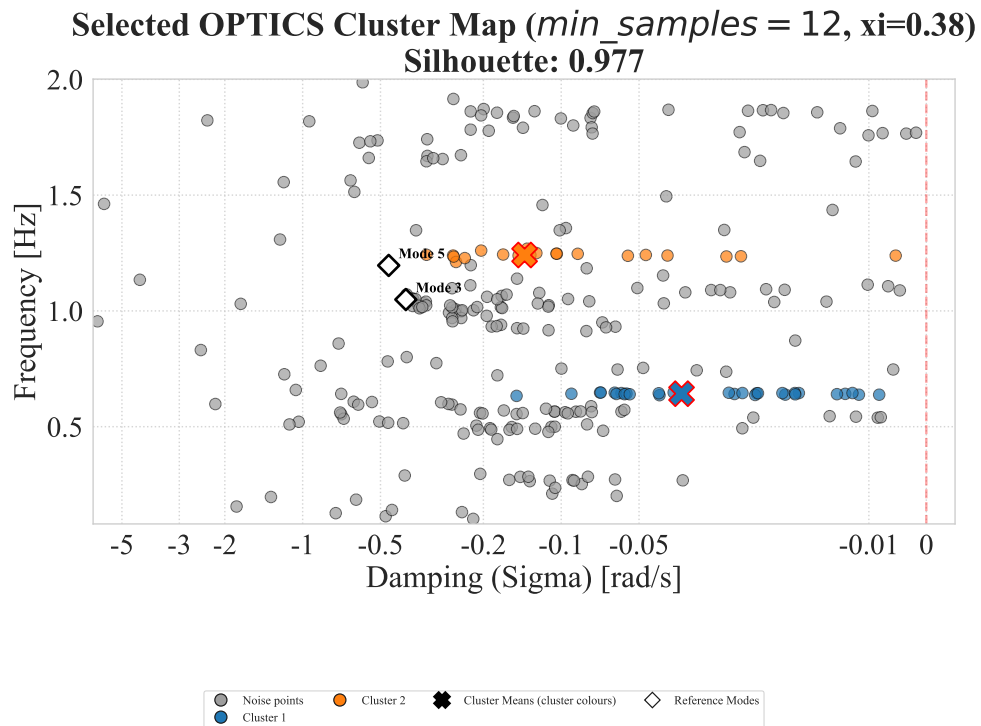
Σχήμα Α'.29: Selected cluster map: *k*-Means (orders2).



Σχήμα Α'.30: Selected cluster map: *k*-Medoids (orders2).

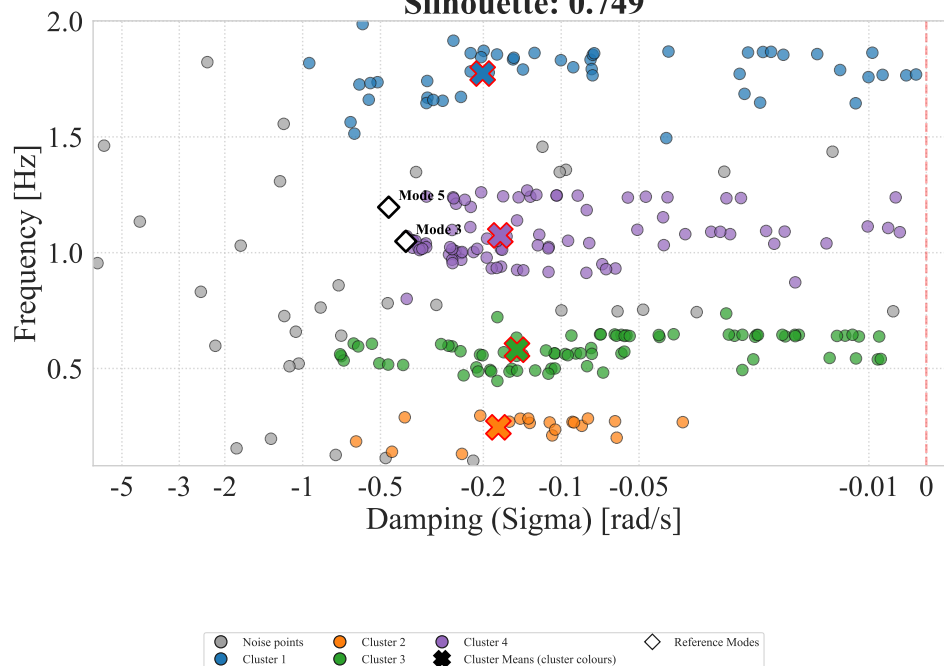


Σχήμα Α'.31: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



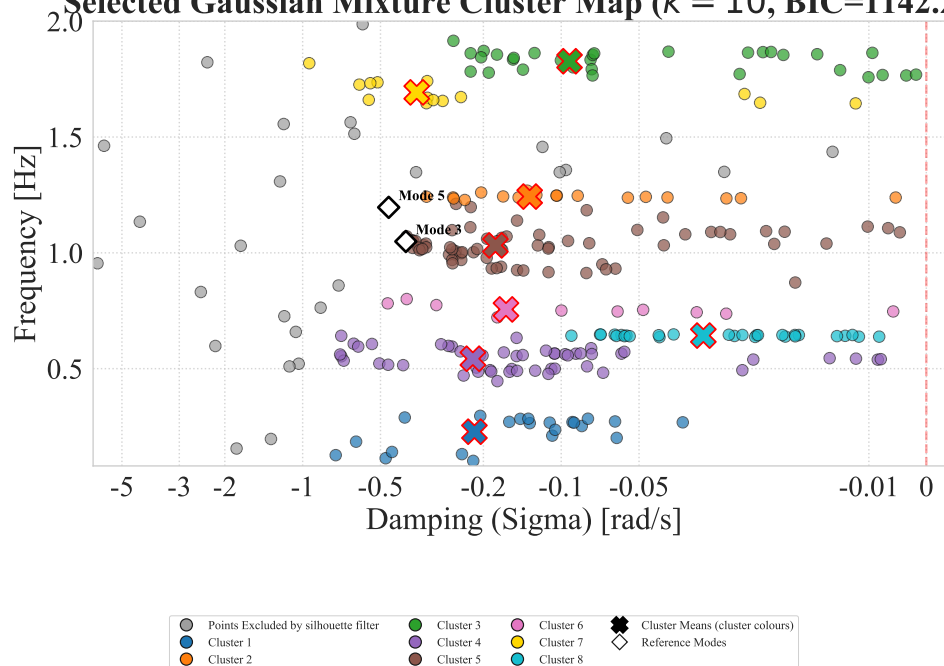
Σχήμα Α'.32: Selected cluster map: OPTICS (orders2).

Selected HDBSCAN Cluster Map ($\text{min_cluster_size} = 13, \varepsilon = 0.39$):
Silhouette: 0.749

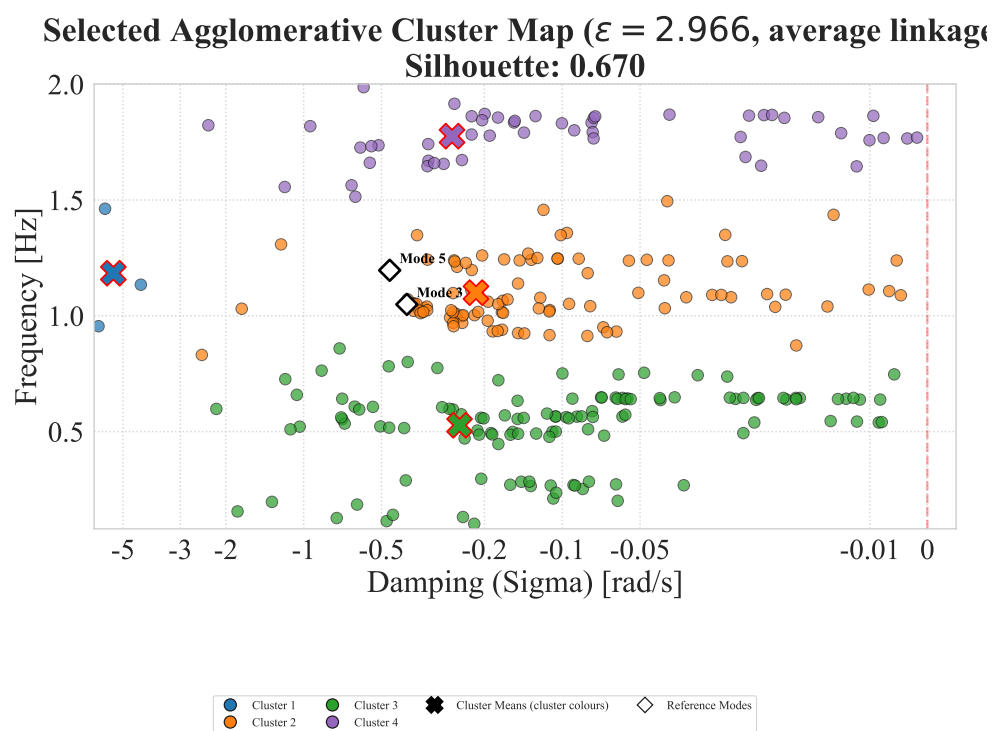


Σχήμα Α'.33: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 10, \text{BIC}=1142.22$)

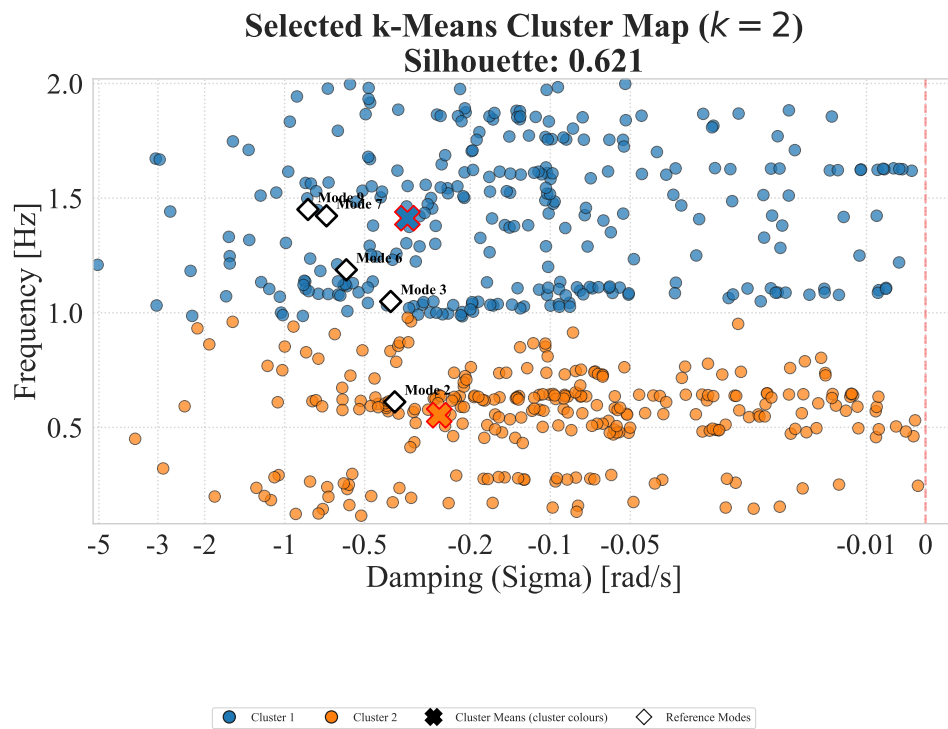


Σχήμα Α'.34: Selected cluster map: GMM (orders2).

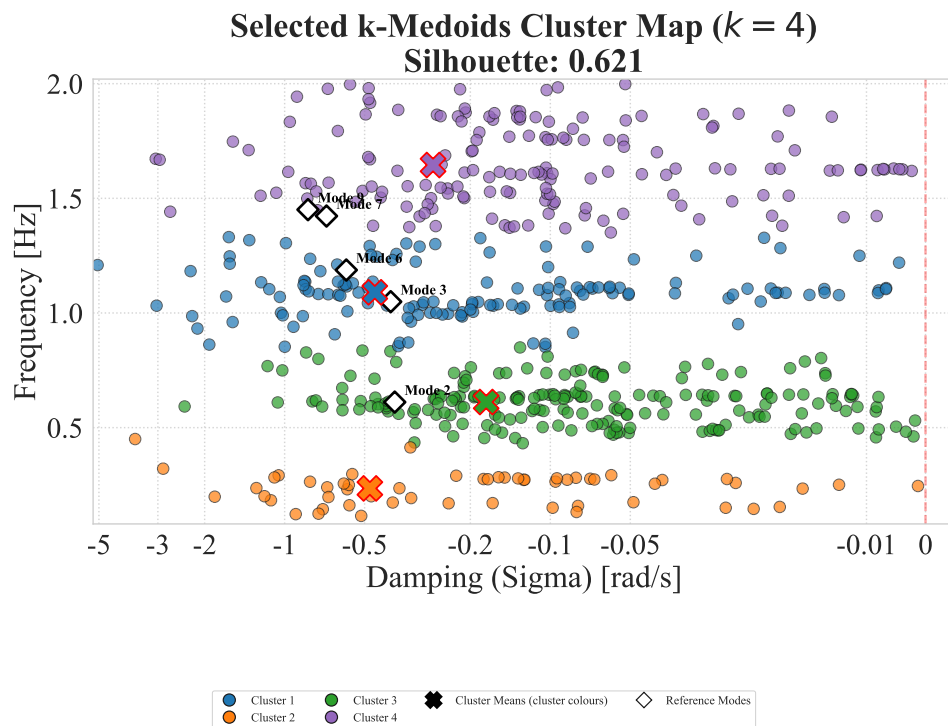


Σχήμα Α'.35: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).

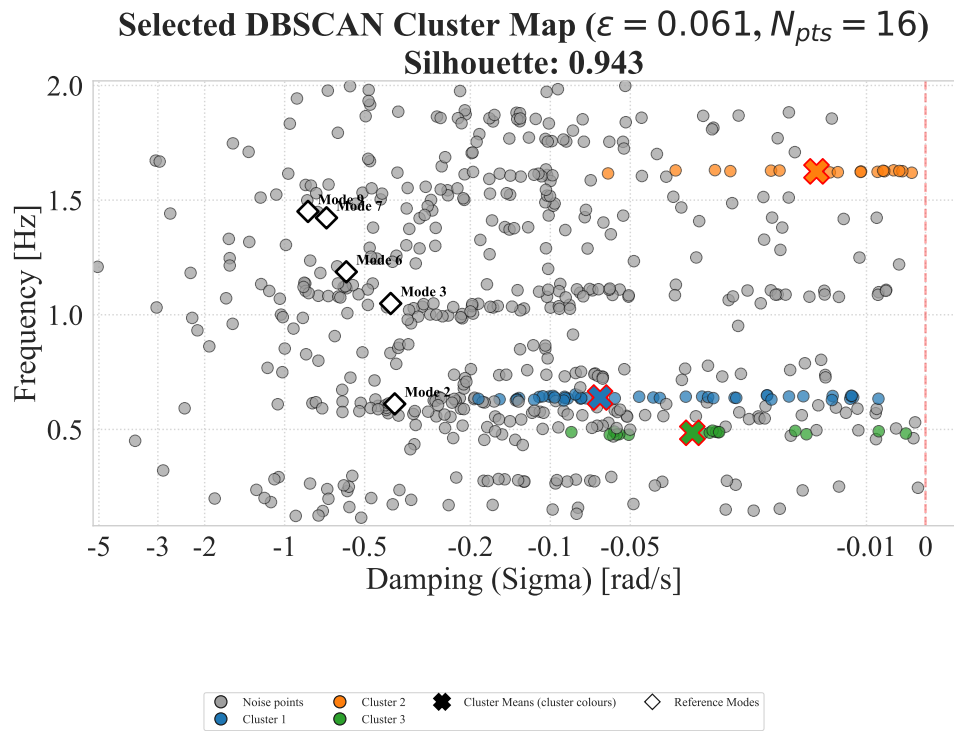
A'.6 Περιοχή 3 – orders2



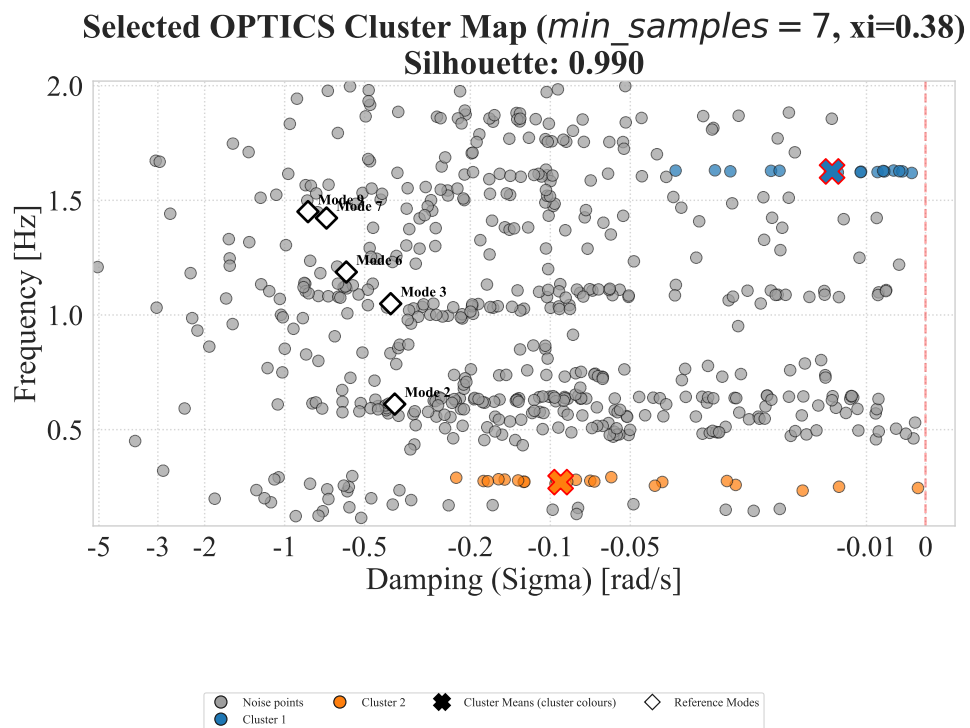
Σχήμα Α'.36: Selected cluster map: k-Means (orders2).



Σχήμα Α'.37: Selected cluster map: k-Medoids (orders2).

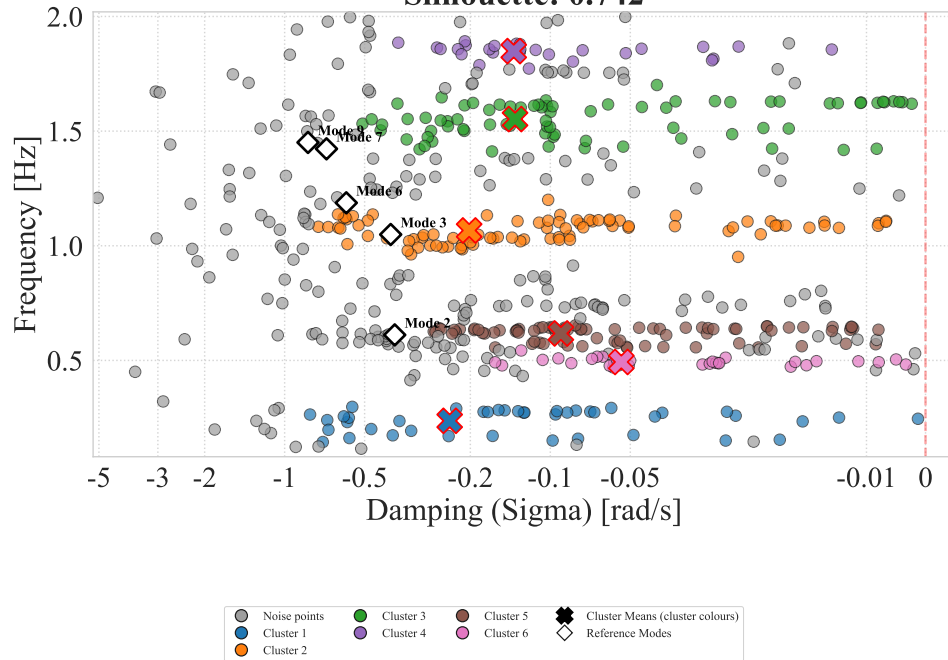


Σχήμα Α'.38: Selected cluster map: DBSCAN (orders2).



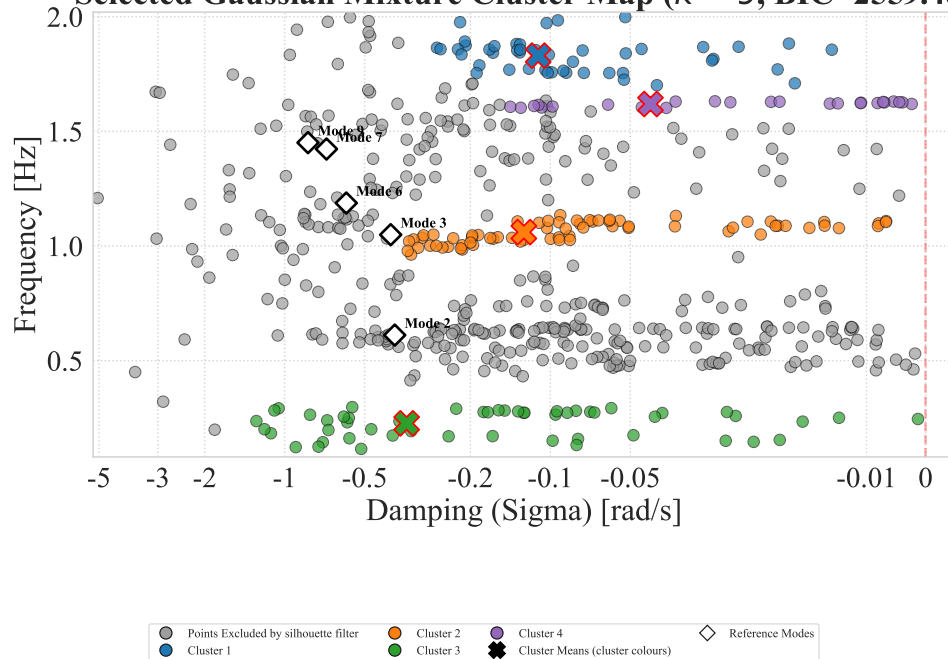
Σχήμα Α'.39: Selected cluster map: OPTICS (orders2).

elected HDBSCAN Cluster Map ($min_cluster_size = 26, \varepsilon = 0.06$)
Silhouette: 0.742

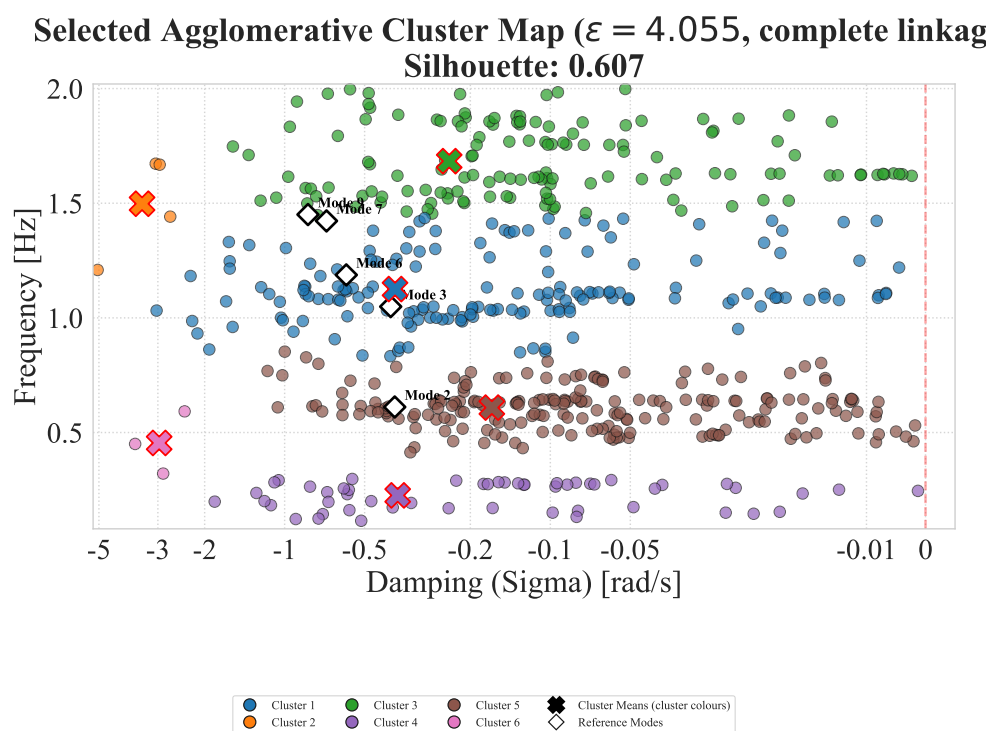


Σχήμα Α'.40: Selected cluster map: HDBSCAN (orders2).

Selected Gaussian Mixture Cluster Map ($k = 9, BIC=2559.48$)



Σχήμα Α'.41: Selected cluster map: GMM (orders2).



Σχήμα Α'.42: Selected cluster map: Agglomerative Hierarchical Clustering (orders2).